

varias semanas. La cantidad de tejido adiposo en el cuerpo determina la posible supervivencia sin comida.

Durante el ayuno y la inanición, el tejido nervioso y los eritrocitos continúan utilizando glucosa para la producción de ATP. Hay una fuente continua de aminoácidos para la gluconeogénesis, porque la disminución de la insulina y el incremento de los niveles de cortisol reducen la velocidad de la síntesis proteica y promueven el catabolismo de las proteínas. La mayoría de las células del cuerpo, especialmente las fibras musculares esqueléticas que tienen un alto contenido de proteínas, pueden conservar una cantidad razonable de proteínas antes de que su función se afecte en forma adversa. Durante los primeros días de ayuno, el catabolismo proteico supera la síntesis en unos 75 g diarios debido a que algunos aminoácidos “viejos” se desaminan y se usan para la gluconeogénesis y no hay aminoácidos “nuevos” (provenientes de la dieta).

En el segundo día de ayuno, los niveles de glucemia se estabilizan alrededor de 65 mg/100 mL (3,6 mmol/L) y, al mismo tiempo, los niveles plasmáticos de ácidos grasos se elevan unas 4 veces. La lipólisis de los triglicéridos en el tejido adiposo libera glicerol, que se utiliza para la gluconeogénesis, y ácidos grasos. Éstos últimos difunden hacia las fibras musculares y otras células, donde son empleados para producir acetil CoA, que ingresa en el ciclo de Krebs. Entonces, se sintetiza ATP a medida que se produce la oxidación en el ciclo de Krebs y en la cadena de transporte de electrones.

El cambio metabólico más notable durante el ayuno y la inanición es la mayor formación de cuerpos cetónicos en los hepatocitos. Durante el ayuno, sólo pequeñas cantidades de glucosa experimentan glucólisis y se convierten en ácido pirúvico, que a su vez se puede transformar en ácido oxalacético. La acetil CoA ingresa en el ciclo de Krebs y se combina con el ácido oxalacético (véase la **Figura 25.16**); cuando esta última molécula escasea en el transcurso del ayuno, sólo un porcentaje de la acetil CoA disponible puede ingresar en el ciclo de Krebs. El excedente de acetil CoA se utiliza para la cetogénesis, principalmente en los hepatocitos. Por lo tanto, la producción de cuerpos cetónicos se incrementa a medida que el catabolismo de ácidos grasos aumenta. Los cuerpos cetónicos liposolubles pueden difundir a través de la membrana plasmática, atravesar la barrera hematoencefálica y ser empleados como fuente energética alternativa para la producción de ATP, especialmente en las fibras musculares esqueléticas y cardíacas y en las neuronas. En condiciones normales sólo se detecta un valor mínimo de cuerpos cetónicos (0,01 mmol/litro) en la sangre, que representa una fuente insignificante de energía. Sin embargo, después de dos días de ayuno, los niveles de cetonas se encuentran entre 100 y 300 veces más altos y constituyen un tercio del combustible del encéfalo para la producción de ATP. A los 40 días de inanición, las cetonas aportan dos terceras partes de la energía que el encéfalo necesita. De hecho, la presencia de cetonas reduce el uso de glucosa para la producción de ATP, lo que a su vez disminuye la demanda de gluconeogénesis y el catabolismo de las proteínas musculares más adelante, en caso de inanición de hasta alrededor de 20 g por día.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

23. ¿Cuál es la función de la insulina, el glucagón, la adrenalina, los factores de crecimiento semejantes a la insulina, la tiroxina, el cortisol, el estrógeno y la testosterona en la regulación del metabolismo?
24. ¿Por qué la cetogénesis es más significativa durante el ayuno o la inanición que durante el estado de absorción y de posabsorción normal?

25.8 CALOR Y BALANCE ENERGÉTICO

■ OBJETIVOS

- Definir índice metabólico basal (IMB) y explicar varios factores que la afectan.
- Describir las variables que influyen sobre la producción de calor corporal.
- Explicar cómo se mantiene la temperatura normal, a través de mecanismos de retroalimentación negativa que comprometen el termóstato hipotalámico.

El cuerpo produce más o menos calor según la velocidad de sus reacciones metabólicas. Como la homeostasis de la temperatura corporal sólo puede mantenerse si la velocidad de pérdida de calor iguala la velocidad de producción de calor por el metabolismo, es importante comprender las formas a través de las cuales se puede perder, ganar o conservar calor. El **calor** es una forma de energía que se mide como **temperatura** y se expresa en unidades llamadas calorías. Una **caloría (cal)** se define como la cantidad de calor requerido para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1°C. Como la caloría es una unidad relativamente pequeña, con frecuencia se usa la **kilocaloría (kcal)** o **Caloría (Cal)** (siempre con C mayúscula) para medir el índice metabólico corporal y para expresar la energía contenida en los alimentos. Una kilocaloría es igual a 1 000 calorías, es decir cuando se expresa que un alimento en particular contiene 500 calorías, en realidad corresponden a kilocalorías.

Índice metabólico

La velocidad global a la que se utiliza la energía en las reacciones metabólicas se denomina **índice metabólico**. Como ya se explicó, parte de la energía se emplea para producir ATP y parte se disipa como calor. Dado que hay muchos factores que afectan el índice metabólico, éste se mide en condiciones estándar, con el cuerpo en reposo, en estado de tranquilidad y en ayunas, lo que se conoce como **estado basal**. La medición obtenida en estas condiciones es el **índice metabólico basal (IMB)**. La forma más común de determinar el IMB es a través de la medición de la cantidad de oxígeno usada por cada kilocaloría de alimento metabolizado. Cuando el cuerpo emplea 1 litro de oxígeno para oxidar una mezcla típica de nutrientes compuesta por triglicéridos, hidratos de carbono y proteínas, se liberan alrededor de 4,8 Cal de energía. El IMB oscila entre 1 200 y 1 800 Cal/día, en los adultos, alrededor de 24 Cal/kg de masa corporal en los varones y 22 Cal/kg en las mujeres adultas. Las calorías adicionales necesarias para sostener las actividades cotidianas, como la digestión y la marcha, oscilan entre 500 Cal para una persona de contextura pequeña y relativamente sedentaria, y más de 3 000 Cal para un individuo que se entrena para un deporte olímpico o para el montañismo.

Homeostasis de la temperatura corporal

A pesar de las amplias fluctuaciones de la temperatura del medio externo, los mecanismos homeostáticos pueden mantener el rango normal de temperatura corporal central. Si la velocidad de producción de calor se equipara con la velocidad de la pérdida de calor, el cuerpo mantiene una temperatura central constante cercana a 37°C (98,6°F). La **temperatura central** es la de las estructuras del cuerpo que se encuentran a mayor profundidad que la piel y el tejido subcutáneo. La **temperatura periférica** es la temperatura de la superficie del cuerpo, o sea la piel y el tejido subcutáneo. Según la temperatura ambiental,



la temperatura superficial es de entre 1 y 6°C más baja que la temperatura central. Una temperatura central demasiado alta desnaturaliza las proteínas corporales y una temperatura central demasiado baja produce arritmias cardíacas fatales.

Producción de calor

La producción de calor es proporcional al índice metabólico. Hay muchos factores afectan el índice metabólico y, por lo tanto, la producción de calor:

- **Ejercicio.** Durante un ejercicio extenuante, el índice metabólico puede aumentar hasta 15 veces por encima del basal. En los deportistas bien entrenados puede incrementarse incluso hasta 20 veces.
- **Hormonas.** Las hormonas tiroideas (tiroxina y triyodotironina) son las grandes reguladoras del IMB. Éste se incrementa a medida que los niveles sanguíneos de las hormonas tiroideas aumentan. No obstante, la respuesta a los cambios en los niveles de las hormonas tiroideas es lenta y demora varios días en evidenciarse. Dichas hormonas elevan el IMB, en parte, a través de la estimulación de la respiración celular aeróbica. A medida que las células utilizan más oxígeno para producir ATP, se libera más calor y la temperatura corporal aumenta. Otras hormonas ejercen efectos menos importantes sobre el IMB. La testosterona, la insulina y la hormona de crecimiento pueden elevar el índice metabólico entre 5 y 15%.
- **Sistema nervioso.** Durante el ejercicio o en una situación de estrés, se estimula la división simpática del sistema nervioso autónomo. Sus neuronas posganglionares liberan noradrenalina (NA), que a su vez también estimula la liberación de las hormonas noradrenalina y adrenalina en la médula suprarrenal. Estas hormonas elevan el índice metabólico en las células corporales.
- **Temperatura corporal.** Cuanto más alta es la temperatura corporal, mayor es el índice metabólico. Cada 1°C de aumento de la temperatura central, la velocidad de las reacciones bioquímicas se incrementa alrededor del 10%. Como resultado, el índice metabólico puede elevarse significativamente durante los episodios febriles.
- **Ingestión de comida.** La ingestión de alimentos aumenta el índice metabólico entre 10 y 20% debido a los “costos” energéticos de la digestión, la absorción y el almacenamiento de nutrientes. Este efecto de *termogénesis inducida por los alimentos* es mayor después de ingerir una comida rica en proteínas y menor luego de la ingestión de alimentos ricos en hidratos de carbono y lípidos.
- **Edad.** En relación con su tamaño, el índice metabólico de un niño es alrededor de dos veces mayor que el de una persona anciana, debido a las grandes velocidades de las reacciones relacionadas con el crecimiento.
- **Otros factores.** Otros factores que afectan el índice metabólico son el sexo (menor en mujeres, excepto durante el embarazo y la lactancia), el clima (menor en regiones tropicales), el sueño (menor) y la desnutrición (menor).

Mecanismos de transferencia de calor

El mantenimiento de la temperatura corporal normal depende de la capacidad para perder calor hacia el medio externo con la misma velocidad con la que se genera a través de las reacciones metabólicas. El calor puede transferirse desde el cuerpo al medio ambiente circundante de cuatro maneras: por conducción, convección, radiación y evaporación.

1. **Conducción** es el intercambio de calor entre las moléculas de dos materiales que entran en contacto directo. Durante el reposo, alre-

dedor del 3% del calor corporal se pierde por conducción hacia materiales sólidos que contactan con el cuerpo, como una silla, prendas de vestir y alhajas. También se puede ganar calor por conducción, como cuando un individuo se sumerge dentro de una tina con agua caliente. Como el agua conduce el calor con una eficacia 20 veces mayor que el aire, la pérdida o la ganancia de calor por conducción es mucho mayor cuando el cuerpo está sumergido en agua fría o caliente.

2. **Convección** es la transferencia de calor por el movimiento de un fluido (un gas o un líquido) entre áreas con diferente temperatura. El contacto del aire o el agua con el cuerpo promueve la transferencia de calor tanto por conducción como por convección. Cuando el aire frío contacta con el cuerpo, se calienta, lo que determina que sea menos denso y se transporte por las corrientes de convección a medida que el aire menos denso sube. Cuanto más rápido se mueve el aire, como en presencia de una brisa o un ventilador, más rápida es la velocidad de convección. En reposo, alrededor del 15% del calor corporal se pierde en el aire por conducción y convección.
3. **Radiación** es la transferencia de calor en forma de rayos infrarrojos entre un objeto cálido y uno más frío, sin mediar contacto físico. El cuerpo pierde más calor porque irradia una mayor cantidad de ondas infrarrojas que las absorbidas por él, procedentes de los objetos más fríos. Si los objetos circundantes están más calientes que el cuerpo, se absorbe más calor que el que se pierde por radiación. En una habitación a 21°C (70°F), alrededor del 60% de la pérdida de calor en una persona en reposo se produce por radiación.
4. **Evaporación** es la conversión de un líquido en vapor. Cada mililitro de agua evaporada contiene gran cantidad de calor, alrededor de 0,58 Cal/ml. En condiciones típicas de reposo, alrededor del 22% de la pérdida de calor se produce por la evaporación de aproximadamente 700 mL de agua por día: 300 mL en el aire espirado y 400 mL en la superficie de la piel. Como en condiciones normales las personas no son conscientes de esta pérdida de agua a través de la piel y las mucosas de la boca y el aparato respiratorio, se la llama **pérdida insensible de agua**. La velocidad de evaporación es inversamente proporcional a la humedad relativa del ambiente, es decir, la relación entre la cantidad real de humedad en el aire y la cantidad máxima que puede haber a una temperatura determinada. Cuanto mayor es la humedad relativa, más bajo es el índice de evaporación. Cuando la humedad es del 100%, se incorpora calor por condensación del agua en la superficie de la piel a la misma velocidad que se pierde por evaporación. La evaporación constituye la principal defensa contra el sobrecalentamiento durante el ejercicio. En condiciones extremas, se puede producir hasta un máximo de 3 litros de sudor por hora, que eliminarían más de 1 700 Cal de calor si se evaporaran en su totalidad. (Nota: la transpiración en forma de gotas elimina poco calor, en comparación con la que se pierde por evaporación.)

Termostato hipotalámico

El centro de control que funciona como termóstato corporal es un grupo de neuronas en la región anterior del hipotálamo, denominada **área preóptica**. Esta zona recibe impulsos de termorreceptores en la piel, las membranas mucosas y el hipotálamo. Las neuronas del área preóptica generan impulsos nerviosos con una frecuencia mayor cuando la temperatura de la sangre aumenta y a menor frecuencia cuando disminuye.

Los impulsos nerviosos del área preóptica se propagan hacia otras dos áreas del hipotálamo denominadas **centro de pérdida de calor** y **centro promotor de calor**, que, cuando reciben estímulos del área

preóptica, ponen en marcha una serie de respuestas que disminuyen y aumentan la temperatura corporal, respectivamente.

Termorregulación

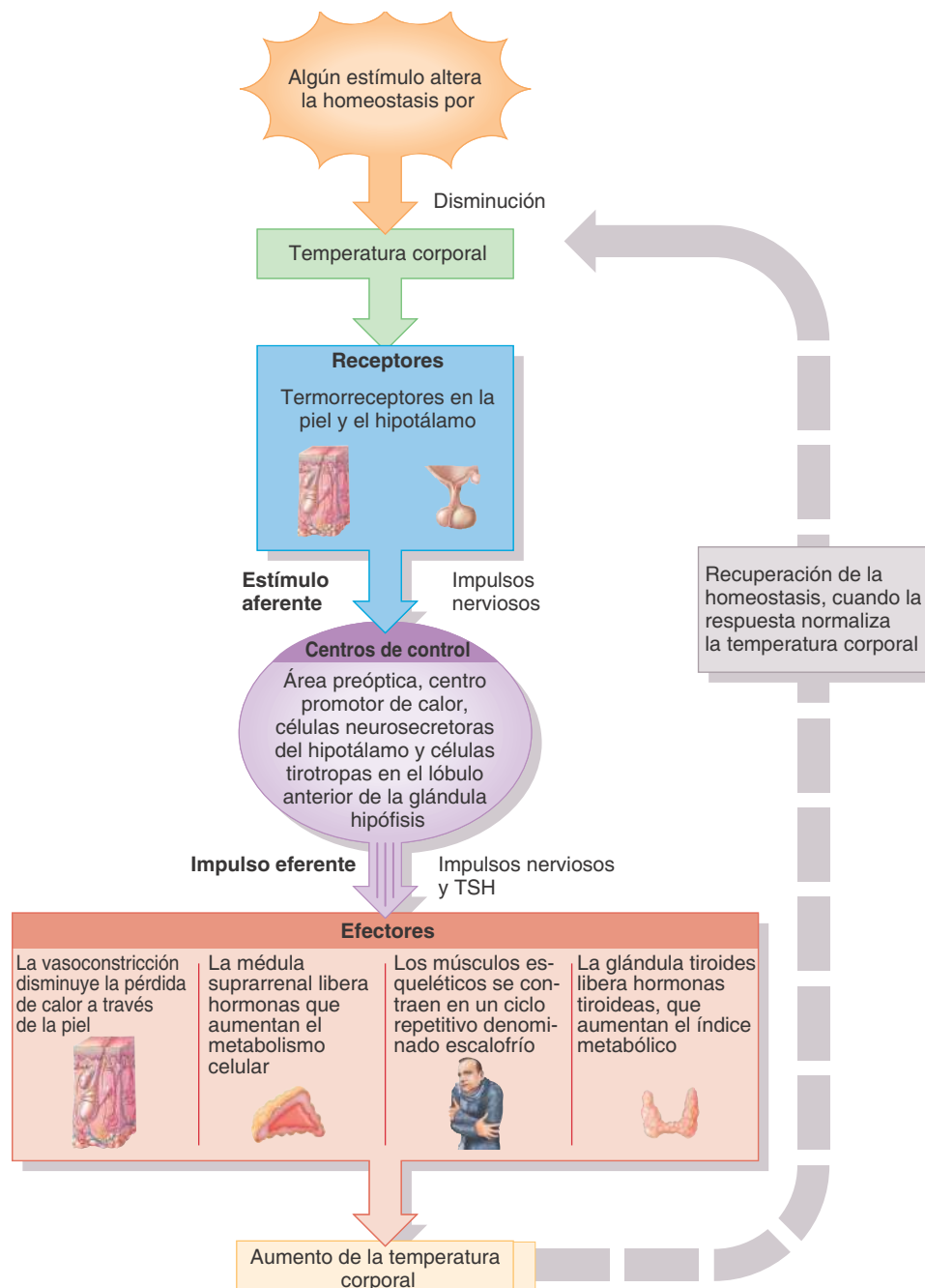
Si la temperatura central disminuye, los mecanismos que ayudan a conservar el calor y el incremento de la producción de calor actúan mediante diferentes mecanismos de retroalimentación negativa, para

eleva la temperatura central hasta valores normales (Figura 25.19). Los termorreceptores de la piel y el hipotálamo envían impulsos nerviosos al área preóptica y al centro promotor de calor en el hipotálamo, también a las células neurosecretoras del hipotálamo que elaboran la hormona liberadora de tirotrofina (TRH). En respuesta, el hipotálamo envía impulsos nerviosos y secreta TRH que, a su vez, estimula las células tiotropas del lóbulo anterior de la hipófisis para que secreten hormona tiroideoestimulante o tirotrofina (TSH). Luego, los

Figura 25.19 Mecanismos de retroalimentación negativa que conservan el calor e incrementar su producción.



La temperatura central es la temperatura de las estructuras profundas respecto de la piel y el tejido subcutáneo; mientras que la temperatura periférica es aquella cercana a la superficie corporal.



¿Qué factores pueden aumentar el índice metabólico y la velocidad de producción de calor?



impulsos nerviosos del hipotálamo y la TSH activan varios efectores.

Cada efector responde de un modo tal que contribuye a normalizar la temperatura central:

- Los impulsos nerviosos del centro promotor de calor estimulan los nervios simpáticos, que promueven la constricción de los vasos sanguíneos de la piel. Esta vasoconstricción disminuye el flujo de sangre caliente y, por ende, la transferencia de calor desde los órganos internos hacia la piel. La disminución de la velocidad de la pérdida de calor genera un aumento de la temperatura interna del cuerpo porque las reacciones metabólicas siguen produciendo calor.
- Los impulsos de los nervios simpáticos que llegan a la médula suprarrenal estimulan la liberación de adrenalina y noradrenalina a la sangre. Estas hormonas aumentan el metabolismo celular, que intensifica la producción de calor.
- El centro promotor de calor estimula áreas del encéfalo que aumentan el tono muscular y, por consiguiente, la producción de calor. Cuando el tono muscular se incrementa en un músculo (agonista), las pequeñas contracciones estiran los husos neuromusculares en el antagonista, lo que desencadena un reflejo de estiramiento. La contracción resultante del antagonista estira los husos neuromusculares en el músculo antagonista, donde también se desarrolla un reflejo de estiramiento. Este ciclo repetitivo, denominado **escalofrío**, eleva significativamente la velocidad de producción de calor. Durante un escalofrío máximo, la producción de calor corporal puede llegar a cuadruplicar el valor basal, en sólo algunos minutos.
- La glándula tiroides responde a la TSH liberando más hormonas tiroideas hacia la sangre. A medida que los niveles de las hormonas tiroideas aumentan lentamente el índice metabólico, la temperatura corporal se eleva.

Si la temperatura central aumenta por encima del valor normal, se activa un circuito de retroalimentación negativa opuesto al que se muestra en la **Figura 25.19**. La mayor temperatura sanguínea estimula los termorreceptores, que envían impulsos nerviosos al área preóptica, que a su vez estimulan el centro de pérdida de calor e inhiben el centro promotor de calor. Los impulsos nerviosos del centro de pérdida de calor dilatan los vasos sanguíneos de la piel, que se calienta, y el exceso de calor se pierde hacia el medio ambiente por radiación y conducción, a medida que el mayor volumen de sangre fluye desde el núcleo corporal más caliente hacia la piel más fría. En forma simultánea, el índice metabólico disminuye, y no se producen escalofríos. La elevada temperatura de la sangre estimula las glándulas sudoríparas de la piel por medio de la activación hipotalámica de los nervios simpáticos. A medida que el agua de la transpiración se evapora de la superficie cutánea, ésta se enfría. Todas las respuestas precedentes contrarrestan los efectos promotores de la generación de calor y ayudan a restablecer la temperatura corporal normal.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Hipotermia

La **hipotermia** es la disminución de la temperatura corporal central a 35°C (95°F) o menos. Las causas de hipotermia son el estrés por frío excesivo (inmersión en agua helada), las enfermedades metabólicas (hipoglucemia, insuficiencia suprarrenal o hipotiroidismo), el alcohol, algunos fármacos (antidepresivos, sedantes o tranquilizantes), las quemaduras y la desnutrición. A medida que la temperatura central disminuye, se experimenta sensación de frío, escalofríos, confusión, vasoconstricción, rigidez muscular, bradicardia, acidosis, hipoventila-

ción, hipotensión, pérdida de los movimientos espontáneos, coma y muerte (en general causada por arritmias cardíacas). Como las personas mayores tienen menor protección metabólica contra los ambientes fríos y una menor percepción del frío, presentan un riesgo más elevado de hipotermia.

Homeostasis energética y regulación de la ingesta

La mayoría de los animales adultos y muchos hombres y mujeres mantienen una **homeostasis energética**, es decir, un equilibrio preciso entre el ingreso de energía (de los alimentos) y el gasto de energía a través del tiempo. Cuando la energía contenida en los alimentos equilibra la energía utilizada por las células del cuerpo, el peso corporal se mantiene constante (a menos que se incorpore o se pierda agua). En muchas personas, la estabilidad del peso persiste a pesar de las variaciones cotidianas en la actividad y la ingesta de alimentos. Sin embargo, en los países más desarrollados, gran parte de la población tiene sobrepeso. El fácil acceso a comidas sabrosas hipercalóricas y el estilo de vida sedentario conducen a aumentar de peso, lo que incrementa el riesgo de morir debido a una gran variedad de enfermedades cardiovasculares y trastornos metabólicos, como hipertensión arterial, várices venosas, diabetes mellitus, artritis, algunos tipos de cáncer y litiasis vesicular.

El ingreso de energía depende sólo de la cantidad de alimentos consumidos (y absorbidos), mientras que 3 componentes determinan el gasto de energía:

1. El índice metabólico basal contribuye con un 60% del gasto de energía.
2. La actividad física agrega entre un 30 y un 35%, pero este valor puede ser más bajo en personas sedentarias. El gasto de energía se relaciona en parte con el ejercicio voluntario, como caminar, y en parte con la **actividad termogénica no relacionada con el ejercicio**, o sea el costo de energía para mantener el tono muscular, la postura mientras el individuo permanece sentado o de pie y los movimientos involuntarios durante períodos de ansiedad.
3. La **termogénesis inducida por el alimento**, que es la producción de calor mientras se digiere, se absorbe y se almacena el alimento, representa entre el 5 y el 10% del gasto total de energía.

El principal sitio de almacenamiento de la energía química en el cuerpo es el tejido adiposo. Cuando el consumo de energía supera el ingreso, se catabolizan los triglicéridos en el tejido adiposo para aportar energía adicional, y cuando el ingreso de energía supera al gasto energético, los triglicéridos se almacenan. Con el tiempo, la cantidad de triglicéridos almacenados refleja el exceso de energía aportada en relación con el gasto energético. Aún pequeñas diferencias se suman en el transcurso del tiempo. Un aumento de 9 kg (20 lb) entre los 25 y los 55 años representa sólo un pequeño desequilibrio, es decir, un ingreso excesivo de energía con los alimentos que sólo supera 0,3% el gasto energético.

Es evidente que los mecanismos de retroalimentación negativa regulan tanto el ingreso como el egreso de energía, pero no hay receptores sensitivos que monitoricen el peso o el tamaño. Por lo tanto, ¿cómo se regula la ingesta? La respuesta a esta pregunta es incompleta, pero se lograron progresos importantes en el conocimiento de la regulación de la ingesta de alimentos en los últimos tiempos. Esta regulación depende de muchos factores, como señales nerviosas y endocrinas, los niveles de ciertos nutrientes en la sangre, factores psi-

cológicos como el estrés y la depresión, señales del tubo digestivo y los sentidos y las conexiones nerviosas entre el hipotálamo y otras partes del encéfalo.

Dentro del hipotálamo, hay grupos de neuronas que desempeñan funciones decisivas en la regulación de la ingesta de alimentos. La **saciedad** es una sensación de plenitud que acompaña la pérdida del deseo de comer. Dos áreas hipotalámicas participan en la regulación de la ingesta de alimentos, el *núcleo arcuato* y el *núcleo paraventricular* (véase la **Figura 14.10**). Hay un gen del ratón, llamado *obese*, que promueve la ingesta excesiva y obesidad grave en su forma mutada. El producto de este gen es la hormona **leptina**. Tanto en los ratones como en los seres humanos, la leptina ayuda a disminuir la **adiposidad**, esto es la masa grasa corporal total. La leptina se sintetiza y se secreta en los adipocitos en forma proporcional a la adiposidad; cuanto mayor es el depósito de triglicéridos, más leptina se secreta hacia la corriente sanguínea. La leptina actúa en el hipotálamo a través de la inhibición de los circuitos que estimulan la ingesta y en forma simultánea mediante la activación de los circuitos que aumentan el gasto de energía. La hormona insulina tiene un efecto similar pero más leve. La leptina y la insulina pueden atravesar la barrera hematoencefálica.

Cuando los niveles de leptina y de insulina son *bajos*, las neuronas que se proyectan desde el núcleo arcuato al núcleo paraventricular liberan un neurotransmisor llamado **neuropéptido Y**, que estimula la ingestión de alimentos. Otras neuronas que se proyectan desde el núcleo arcuato hacia los núcleos paraventriculares liberan un neurotransmisor llamado **melanocortina**, que es similar a la hormona melanocitoestimulante (MSH). La leptina estimula la liberación de melanocortina, que inhibe la ingestión de alimentos. Si bien la leptina, el neuropéptido Y y la melanocortina son moléculas clave para mantener la homeostasis energética, muchas otras hormonas y neurotransmisores también contribuyen a conservarla. Aún no se conocen completamente los circuitos encefálicos involucrados. Otras áreas del hipotálamo, además de los núcleos del tronco encefálico, el sistema límbico y la corteza cerebral participan en esta regulación.

El logro de la homeostasis energética requiere la regulación del ingreso de energía. La mayor parte del incremento o la disminución de la ingesta se deben a cambios en el volumen de las comidas más que al número de comidas. Muchos experimentos demostraron la presencia de señales de saciedad, que son modificaciones químicas o nerviosas que le indican a la persona que deje de comer cuando alcanza la saciedad. Por ejemplo, un incremento de la glucemia, como después de una comida, disminuye el apetito. Muchas hormonas, como el glucagón, la colescistocinina, los estrógenos y la adrenalina (a través de receptores beta) funcionan como señal de saciedad y aumentan el gasto energético. La distensión del tubo digestivo, en particular del estómago y el duodeno, también contribuye a detener la ingestión de alimentos. Otras hormonas aumentan el apetito y reducen el gasto de energía, como la hormona liberadora de hormona de crecimiento (GHRH), los andrógenos, los glucocorticoides, la adrenalina (a través de receptores alfa) y la progesterona.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Ingesta emocional

Además de mantener la vida, el acto de comer cumple innumerables propósitos psicológicos, sociales y culturales. Las personas comen para celebrar, castigar, confortar, desafiar y negar. La ingestión de comida en respuesta a un impulso emocional, como el estrés, el aburrimiento o el cansancio se denomina **ingesta emocional**. La alimentación emocional es tan común que, dentro de ciertos límites, se considera un comportamiento normal. ¿Quién no se abalanzó alguna vez sobre

el refrigerador después de un mal día? El problema surge cuando la ingesta emocional se vuelve tan excesiva que interfiere en la salud. Los trastornos de la salud física corresponden a obesidad y complicaciones como hipertensión arterial y cardiopatías. Los trastornos de la salud psicológica incluyen baja autoestima, incapacidad para enfrentar situaciones de estrés y, en casos extremos, trastornos de la alimentación, como la anorexia y bulimia nerviosa y la obesidad. Comer proporciona bienestar y consuelo, mitiga el dolor y disminuye la angustia. También puede implicar un “parche” bioquímico. Las personas que comen por causas emocionales ingieren en general una cantidad excesiva de hidratos de carbono (dulces y harinas), que pueden elevar los niveles de serotonina en el encéfalo y producir sensaciones de relajación. La comida se convierte en una forma de automedicación cuando aparecen emociones negativas.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

25. Defina kilocaloría (kcal). ¿Cómo se utiliza esta unidad? ¿Cómo se relaciona con una caloría?
26. Establezca las diferencias entre temperatura central y temperatura periférica.
27. ¿De qué forma una persona puede perder o ganar calor del medio ambiente que lo rodea? ¿De qué manera puede una persona perder calor en una playa soleada, cuando la temperatura es de 40°C (104°F) y la humedad del 85%?
28. ¿Qué significa el término homeostasis energética?
29. ¿Cómo se regula la ingesta de alimentos?

25.9 NUTRICIÓN

OBJETIVOS

- Describir la manera de seleccionar los alimentos para mantener una dieta saludable.
- Comparar las fuentes, las funciones y la importancia de los minerales y las vitaminas en el metabolismo.

Los **nutrientes** son sustancias químicas de los alimentos que las células usan para su crecimiento, su mantenimiento y su reparación. Los seis tipos principales de nutrientes son el agua, los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas, los minerales y las vitaminas. El agua es el que se necesita en mayor cantidad: alrededor de 2 a 3 litros por día. Como componente más abundante del cuerpo, el agua proporciona el medio en el cual se desarrollan casi todas las reacciones metabólicas y también participa en otras reacciones (p. ej., de hidrólisis). Las funciones importantes que desempeña el agua en el cuerpo se pueden repasar en la Sección 2.4. Tres nutrientes orgánicos, los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas, suministran la energía necesaria para las reacciones metabólicas y sirven como ladrillos para construir las estructuras del cuerpo. Algunos minerales y muchas vitaminas son componentes de los sistemas enzimáticos que catalizan reacciones metabólicas. Los *nutrientes esenciales* son moléculas específicas que el cuerpo no puede producir en cantidades suficientes, por lo que deben obtenerse de la dieta. Algunos aminoácidos, ácidos grasos, vitaminas y minerales son nutrientes esenciales.

A continuación, se examinarán las pautas para una alimentación sana, además de las funciones de los minerales y las vitaminas en el metabolismo.



Pautas para una alimentación sana

Cada gramo de proteínas o de hidratos de carbono en los alimentos aporta alrededor de 4 Calorías, un gramo de grasa (lípidos) rinde unas 9 Calorías. No se conocen con certeza los niveles y los tipos de hidratos de carbono, grasas y proteínas óptimos en la dieta. Diferentes poblaciones del mundo consumen dietas por completo distintas, adaptadas a sus estilos de vida particulares. Sin embargo, muchos expertos recomiendan la siguiente distribución de calorías: 50-60% de hidratos de carbono, con menos de 15% de azúcares simples, menos de 30% de lípidos (los triglicéridos son el principal tipo de lípido en la dieta), con no más de 10% de grasas saturadas y alrededor de 12-15% de proteínas.

Las pautas para una alimentación saludable son las siguientes:

- Ingerir alimentos variados.
- Mantener un peso corporal saludable.
- Elegir alimentos con bajo contenido de grasas, grasas saturadas y colesterol.
- Ingerir muchos vegetales, frutas y cereales.
- Consumir azúcar sólo en forma moderada.

En 2005, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) presentó una pirámide alimenticia denominada **MyPyramid**, que representa un abordaje *personalizado* para realizar selecciones saludables de alimentos y llevar a cabo actividad física en forma regular. A través de la consulta de un cuadro se puede determinar el nivel de calorías en función del sexo, la edad y el nivel de actividad. Una vez definidos estos datos, se puede seleccionar el tipo y la cantidad de alimentos que deben consumirse.

A través del examen minucioso de MyPyramid en la **Figura 25.20** se puede observar que las 6 bandas de colores representan los grupos básicos de alimentos más los aceites. Los nutrientes pertenecientes a todas las bandas deben consumirse todos los días. También es necesario destacar que el tamaño global de las bandas sugiere la proporción del alimento que el individuo debe consumir en forma cotidiana. La base más ancha de cada banda representa los alimentos con un conte-

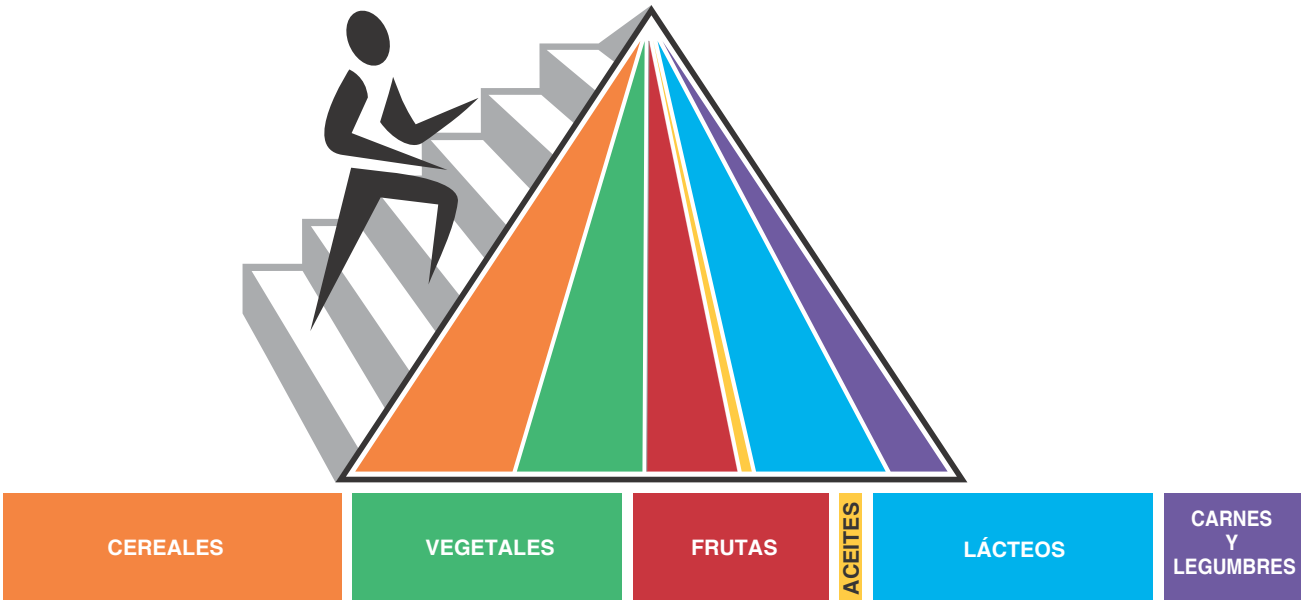
nido escaso o nulo de grasas sólidas y sin azúcar agregada, que son los que deben seleccionar con mayor frecuencia, mientras que la parte superior más estrecha de cada banda representa los alimentos con más azúcar agregada y grasas sólidas, que se deben seleccionar con menor frecuencia. La persona que sube los escalones recuerda la necesidad de realizar actividad física en forma cotidiana.

Como ejemplo de cómo funciona MyPyramid, demos por sentado, en función del cuadro mencionado, que el nivel de calorías de una mujer de 18 años moderadamente activa es de 2 000 Calorías y que el de un hombre de 18 años que mantiene el mismo nivel de actividad es de 2 800 Calorías. En consecuencia, se sugiere elegir los siguientes alimentos y las siguientes cantidades de ellos:

Nivel de calorías	2 000	2 800
Frutas (todas las frutas frescas, congeladas, enlatadas, deshidratadas y zumos de frutas)	2 tazas	2,5 tazas
Verduras (todas las verduras frescas, congeladas, enlatadas, deshidratadas y zumos vegetales)	2,5 tazas	3,5 tazas
Cereales (todos los alimentos fabricados con harina de trigo, arroz, avena, maíz y cebada, como pan, cereales, avena, arroz, pastas, galletitas, tortillas y sémola)	180 g (6 onzas)	300 g (10 oz)
Carnes y legumbres (carne magra, pollo, pescado, huevos, mantequilla de cacahuete [maní], legumbres, frutos secos y granos)	156 g (5,5 oz)	210 g (7 oz)
Lácteos (productos lácteos y derivados que retengan el contenido de calcio, como quesos y yogur)	3 tazas	3 tazas
Aceites (seleccionar, sobre todo, lípidos que contengan ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados como pescado, frutos secos, granos y aceites vegetales)	6 cucharadas de té	8 cucharadas de té

Figura 25.20 MyPyramid

Es un abordaje personalizado para elegir alimentos sanos y mantener actividad física regular.



¿Qué significa la base más ancha de cada banda?

Asimismo, los alimentos se pueden seleccionar y preparar con escasa sal. En realidad, la ingesta de sal debe ser menor de 2 300 mg por día. Si decide beber alcohol, debe consumirlo con moderación (no más de 1 trago por día las mujeres y 2 tragos por día los hombres). Un trago se define como 354 mL (12 oz) de cerveza, 150 mL (5 onzas) de vino o 45 mL (1½ oz) de una bebida destilada con graduación alcohólica de 80%.

Minerales

Los **minerales** son sustancias inorgánicas naturales de la corteza terrestre. En el cuerpo se presentan combinados entre sí o con otros componentes orgánicos, o como iones en solución. Los minerales constituyen alrededor del 4% de la masa corporal total y están más concentrados en los huesos. Los minerales con funciones conocidas en el cuerpo son el calcio, el fósforo, el potasio, el azufre, el sodio, el cloruro, el magnesio, el hierro, el yoduro, el manganeso, el cobre, el cobalto, el cinc, el fluoruro, el selenio y el cromo. En el **Cuadro 25.5** se describen las funciones vitales de estos minerales. Debe advertirse que el cuerpo suele utilizar la forma iónica de los minerales, en lugar de la forma no ionizada. Algunos minerales, como el cloro, son tóxicos o incluso letales si se ingieren en su forma no ionizada. Otros minerales, como el aluminio, el boro, el silicio y el molibdeno están presentes pero sus funciones no son claras. La dieta típica suministra cantidades adecuadas de potasio, sodio, cloruro y magnesio. Se debe asegurar la ingestión de alimentos que aporten suficiente calcio, fósforo, hierro y yoduro. El exceso de la mayor parte de los minerales se excreta en la orina y las heces.

El calcio y el fósforo forman parte de la matriz del hueso. Como los minerales no constituyen compuestos de cadena larga, no son adecuados para la construcción de estructuras. Una función importante de los minerales es la de intervenir en las reacciones enzimáticas. El calcio, el hierro, el magnesio y el manganeso forman parte de algunas coenzimas. El magnesio también sirve como catalizador de la conversión de ADP en ATP. El sodio y el fósforo participan de sistemas amortiguadores, que contribuyen al control del pH de los líquidos corporales. El sodio también participa en la regulación de la ósmosis del agua y, junto con otros iones, interviene en la generación de impulsos nerviosos.

Vitaminas

Las **vitaminas** son nutrientes orgánicos requeridos en pequeñas cantidades para mantener el crecimiento y el metabolismo normal. A diferencia de los hidratos de carbono, los lípidos o las proteínas no proporcionan energía ni sirven para construir estructuras corporales. La mayoría de las vitaminas con funciones conocidas son coenzimas.

La mayor parte de las vitaminas no se puede sintetizar en el cuerpo y debe ingerirse con los alimentos. Algunas, como la vitamina K, son producidas por bacterias presentes en el tubo digestivo y luego se absorben. El cuerpo puede ensamblar algunas vitaminas si los materiales que la componen, denominados **provitaminas**, están disponibles. Por ejemplo, el cuerpo produce vitamina A sobre la base de la provitamina beta-caroteno, que es una sustancia química presente en los vegetales amarillos, como las zanahorias o verdes, como la espinaca. Ningún alimento contiene todas las vitaminas requeridas; y ésta es una de las principales razones por las cuales se debe ingerir una dieta variada.

Las vitaminas se dividen en dos grandes grupos: liposolubles e hidrosolubles. Las **vitaminas liposolubles**, A, D, E y K se absorben junto con otros lípidos de la dieta en el intestino delgado y se empaquetan en los quilomicrones. Estas vitaminas no pueden absorberse en cantidades adecuadas, a menos que se ingieran con otros lípidos. Las vitaminas liposolubles se pueden almacenar en células, en particular en los hepatocitos. Las **vitaminas hidrosolubles**, como las del grupo B y la vitamina C, se disuelven en los líquidos corporales. El exceso de estas vitaminas no se almacena, sino que se excreta en la orina.

Además de sus otras funciones, tres vitaminas (C, E y la provitamina beta-caroteno) reciben el nombre de **vitaminas antioxidantes** porque inactivan los radicales libres del oxígeno. Cabe recordar que los radicales libres son iones o moléculas muy reactivas que llevan electrones no apareados en su órbita más externa (véase la **Figura 2.3**). Los radicales libres dañan las membranas celulares, el DNA y otras estructuras y contribuyen a la formación de placas ateroscleróticas en las arterias, que estrechan su luz. Algunos radicales libres surgen en el cuerpo espontáneamente y otros provienen de tóxicos ambientales, como el humo del tabaco y la radiación. Se cree que las vitaminas antioxidantes desempeñan una función importante en la protección contra algunos tipos de cáncer, a través de la reducción de la formación de la placa aterosclerótica, el retraso de algunos procesos del envejecimiento y la disminución del riesgo de cataratas. En el **Cuadro 25.6** se mencionan las principales vitaminas, sus fuentes, sus funciones y los trastornos que generan sus deficiencias.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Suplementos de vitaminas y minerales

La mayoría de los nutricionistas recomienda cumplir una dieta balanceada que incluya una variedad de alimentos, en lugar de tomar suplementos vitamínicos o minerales, excepto en circunstancias especiales. Algunos ejemplos comunes de situaciones en las que se necesitan suplementos son el hierro en las mujeres con sangrado excesivo durante su período menstrual, hierro y calcio en las mujeres embarazadas o que amamantan, ácido fólico (folato) en todas las mujeres que podrían quedar embarazadas para reducir el riesgo fetal de defectos en el tubo neural, calcio en la mayoría de los adultos porque no reciben la cantidad requerida en la dieta y vitamina B₁₂ para los vegetarianos estrictos, que no ingieren carne. Como la mayoría de los estadounidenses no consume con su comida niveles elevados de vitaminas antioxidantes suficientes para que ejerzan efectos beneficiosos, algunos expertos recomiendan suplementos de vitaminas C y E. Sin embargo, más no siempre es mejor y las dosis altas de vitaminas o minerales pueden ser muy perjudiciales.

La **hipervitaminosis** (*hypér-*, sobre o demasiado) es la ingesta de una vitamina en una concentración mayor que la capacidad que el cuerpo tiene para utilizarla, almacenarla o excretarla. Como las vitaminas hidrosolubles no se almacenan en el cuerpo, pocas pueden causar trastornos por hipervitaminosis. No obstante, dado que las vitaminas liposolubles se almacenan, su consumo excesivo puede ser perjudicial. Por ejemplo, el exceso de vitamina A puede causar somnolencia, debilidad general, irritabilidad, cefaleas, vómitos, piel seca y descamada, pérdida parcial del cabello, artralgias, hepatoesplenomegalia, coma e incluso la muerte. La ingesta excesiva de vitamina D puede provocar pérdida del apetito, náuseas, vómitos, sed excesiva, debilidad general, irritabilidad, hipertensión arterial y disfunción o daño renal. En el **Cuadro 25.6** se explican las **hipovitaminosis** (*hypo-*, demasiado poco o debajo) o deficiencias de vitaminas.

**CUADRO 25.5****Minerales vitales para el cuerpo**

MINERAL	COMENTARIOS	IMPORTANCIA
Calcio	Mineral más abundante del cuerpo. Se encuentra en combinación con fosfatos. Alrededor del 99% se deposita en huesos y dientes. Los niveles sanguíneos de Ca^{2+} están controlados por la hormona paratiroidea (PTH). El calcitriol promueve la absorción del calcio de la dieta. El exceso se excreta en las heces y la orina. Sus fuentes son la leche, la yema de huevo, los mariscos y los vegetales de hoja verde.	Formación de huesos y dientes, coagulación de la sangre, actividad nerviosa y muscular, endocitosis y exocitosis, motilidad celular, movimiento de cromosomas durante la división celular, metabolismo del glucógeno y liberación de neurotransmisores y hormonas.
Fósforo	Alrededor del 80% se encuentra en los huesos y los dientes como sales de fosfato. Los niveles de fosfato en sangre son controlados por la hormona paratiroidea (PTH). El exceso se excreta en la orina, una pequeña cantidad se elimina con las heces. Sus fuentes son los productos lácteos, la carne vacuna, el pescado, las aves y los frutos secos.	Formación de huesos y dientes. Los fosfatos (H_2PO_4^- , HPO_4^{2-} y PO_4^{3-}) constituyen uno de los principales sistemas amortiguadores de la sangre. Desempeña una función importante en la contracción muscular y en la actividad nerviosa. Componente de muchas enzimas. Interviene en la transferencia de energía (ATP). Componente del DNA y el RNA.
Potasio	Es el principal catión (K^+) en el líquido intracelular. El exceso se excreta en la orina. Está presente en casi todos los alimentos (carne, pescado, aves, frutas y frutos secos).	Necesario para la generación y la conducción de los potenciales de acción, en neuronas y fibras musculares.
Azufre	Componente de muchas proteínas (como la insulina y el condroitinsulfato), de transportadores de electrones en la cadena de transporte de electrones y de algunas vitaminas (tiamina y biotina). Se excreta en la orina. Sus fuentes son la carne vacuna, el hígado, el cordero, el pescado, las aves, los huevos, el queso y los frijoles.	Como componente de hormonas y vitaminas, regula diversas actividades corporales. Es necesario para la producción de ATP a través de la cadena respiratoria.
Sodio	Es el catión más abundante (Na^+) en el líquido extracelular; también presente en los huesos. Se excreta con la orina y el sudor. La ingesta normal de cloruro de sodio (sal de mesa) excede los requerimientos diarios.	Afecta con intensidad la distribución del agua por ósmosis. Parte del sistema de amortiguación del bicarbonato. Forma parte de la conducción de los potenciales de acción nerviosos y musculares.
Cloruro	Es el principal anión (Cl^-) en el líquido extracelular. El exceso se excreta en la orina. Sus fuentes son la sal de mesa (NaCl), la salsa de soja y los alimentos procesados.	Participa en el equilibrio ácido base de la sangre, el balance hídrico y la formación de HCl en el estómago.
Magnesio	Importante catión (Mg^{2+}) en el líquido intracelular. Se excreta en la orina y las heces. Se encuentra en muchos alimentos, como los vegetales de hoja verde, los frutos de mar y los cereales integrales.	Se requiere para el funcionamiento normal del músculo y el tejido nervioso. Participa en la formación del hueso. Parte de muchas coenzimas.
Hierro	Alrededor del 66% se encuentra en la hemoglobina. La pérdida normal de hierro se asocia con la caída del cabello, la descamación de las células epiteliales y mucosas y con el sudor, la orina, las heces, la bilis y el flujo menstrual. Sus fuentes son la carne vacuna, el hígado, los mariscos, la yema de huevo, las alubias (frijoles), las legumbres, las frutas deshidratadas, los frutos secos y los cereales.	Como componente de la hemoglobina, se une en forma reversible al O_2 . Componente de los citocromos que forman parte de la cadena de transporte de electrones.
Yoduro	Componente esencial de las hormonas tiroideas. Se excreta en la orina. Sus fuentes son los frutos de mar, la sal yodada y los vegetales que crecen en suelos ricos en yodo.	Requerido por la glándula tiroides para sintetizar hormonas tiroideas que regulan el índice metabólico.
Manganeso	Parte se almacena en el hígado y el bazo. Se excreta sobre todo con las heces.	Activa varias enzimas. Necesario para la síntesis de hemoglobina, la formación de urea, el crecimiento, la reproducción, la lactación y la formación de hueso y tal vez para la producción y la liberación de insulina y la inhibición del daño celular.
Cobre	Parte se almacena en el hígado y el bazo. Se excreta sobre todo con las heces. Algunas de sus fuentes son los huevos, las harinas integrales, las alubias o porotos (frijoles), la remolacha, el hígado, el pescado, la espinaca y los espárragos.	Requerido junto con el hierro para la síntesis de hemoglobina. Componente de coenzimas en la cadena de transporte de electrones y de enzimas necesarias para la formación de melanina.
Cobalto	Constituyente de la vitamina B_{12} .	Como parte de la vitamina B_{12} , necesario para la eritropoyesis.
Cinc	Componente importante de algunas enzimas. Se encuentra en muchos alimentos, en especial las carnes.	Como componente de la anhidrasa carbónica, importante en el metabolismo del dióxido de carbono. Necesario para el crecimiento normal y la cicatrización de las heridas, la percepción normal del gusto y el apetito y el recuento normal de espermatozoides. Como componente de las peptidasas, interviene en la digestión proteica.
Fluoruro	Componente de huesos, dientes y otros tejidos.	Parece mejorar la estructura dental y evitar las caries.
Selenio	Componente importante de algunas enzimas. Se encuentra en frutos de mar, carne, pollo, tomate, yema de huevo, leche, setas y ajo, y en granos de cereales cultivados en suelos ricos en selenio.	Necesario para la síntesis de hormonas tiroideas, la movilidad espermática y el funcionamiento apropiado del sistema inmunitario. También actúa como antioxidante. Previene las fracturas cromosómicas y puede cumplir una función en la prevención de ciertos defectos congénitos, abortos, cáncer de próstata y enfermedad coronaria.
Cromo	Se encuentra en altas concentraciones en la levadura de cerveza, también en los vinos y en cerveza de determinadas marcas.	Necesario para la actividad normal de la insulina en el metabolismo de los hidratos de carbono y los lípidos.

CUADRO 25.6			
Principales vitaminas			
VITAMINA	COMENTARIO Y FUENTE	FUNCIONES	SÍNTOMAS DE DEFICIENCIA Y TRASTORNOS
Liposolubles			
	Todas requieren sales biliares y algunos lípidos de la dieta para su absorción adecuada.		
A	Se forma a partir de la provitamina beta-caroteno (y otras provitaminas) en el tubo digestivo. Se almacena en el hígado. Las fuentes de los carotenos y de otras provitaminas son los vegetales de color naranja, verde y amarillo; las fuentes de la vitamina A incluyen el hígado y la leche.	Mantiene el estado general de salud y la indemnidad de las células epiteliales. Los beta-carotenos actúan como antioxidantes e inactivan los radicales libres. Esencial para la formación de pigmentos fotosensibles en los fotorreceptores de la retina. Colabora en el crecimiento de los huesos y los dientes, mediante la regulación de la actividad de los osteoblastos y los osteoclastos.	La deficiencia genera atrofia y queratinización del epitelio, lo que ocasiona piel y cabello secos; mayor incidencia de infecciones del oído, los senos, el aparato respiratorio, el urinario y el digestivo, incapacidad de aumentar de peso, sequedad de córnea y úlceras cutáneas. Ceguera nocturna (disminución de la capacidad de adaptación a la oscuridad). Retraso en el crecimiento y desarrollo defectuoso de los huesos y los dientes.
D	Los rayos solares convierten al 7-dehidrocolesterol presente en la piel en colecalciferol (vitamina D ₃). Luego, una enzima hepática convierte al colecalciferol en 25-hidroxicolecalciferol. Una segunda enzima renal convierte a éste en calcitriol (1,25-dihidroxicolecalciferol), que es la forma activa de la vitamina D. Se excreta sobre todo con la bilis. Las fuentes dietéticas son los aceites de pescado, la yema de huevo y la leche fortificada.	Esencial para la absorción del calcio y fósforo en el tubo digestivo. Actúa con la hormona paratiroidea (PTH) para mantener la homeostasis del Ca ²⁺ .	La utilización defectuosa del calcio por los huesos provoca raquitismo en niños y osteomalacia en adultos. Posible pérdida del tono muscular.
E (tocoferoles)	Se almacenan en el hígado, tejido adiposo y los músculos. Las fuentes son los frutos secos frescos y el germen de trigo, los aceites de semillas y los vegetales de hoja verde.	Inhibe el catabolismo de ciertos ácidos grasos que forman parte de la estructura de las células, en especial las membranas. Intervienen en la formación del DNA, el RNA y los eritrocitos. Pueden promover la cicatrización de las heridas, contribuyen a mantener la estructura normal y el funcionamiento del sistema nervioso y previenen la fibrosis. Puede proteger al hígado de agentes químicos tóxicos como el tetracloruro de carbono. Actúa como antioxidante inactivando los radicales libres.	Puede causar oxidación de grasas monoinsaturadas, lo que ocasiona anomalías estructurales y funcionales en las mitocondrias, los lisosomas y las membranas plasmáticas. Una posible consecuencia es la anemia hemolítica.
K	Producida por una bacteria intestinal. Se almacena en el hígado y el bazo. Sus fuentes son la espinaca, la col, el repollo y el hígado.	Coenzima esencial para la síntesis de muchos factores de la coagulación en el hígado, como la protrombina.	El retraso en el tiempo de coagulación genera sangrado excesivo.
Hidrosolubles			
	Se disuelven en los líquidos corporales. La mayoría no se almacenan en el organismo. El exceso ingerido se elimina a través de la orina.		
B₁ (tiamina)	Destruída con rapidez por el calor. Las fuentes son los productos de cereales integrales, los huevos, el cerdo, los frutos secos, el hígado y la levadura.	Actúa como coenzima de varias enzimas diferentes que destruyen los enlaces entre carbonos e intervienen en el metabolismo del ácido pirúvico para formar CO ₂ y H ₂ O. Es esencial para la síntesis del neurotransmisor acetilcolina.	El metabolismo inadecuado de los hidratos de carbono conduce a la acumulación de los ácidos pirúvico y láctico y a la producción insuficiente de ATP para las células musculares y las neuronas. Su deficiencia causa: 1) beriberi , que es la parálisis parcial del músculo liso del tubo digestivo y provoca trastornos digestivos, parálisis de los músculos esqueléticos y atrofia de miembros, 2) polineuritis por la degeneración de las vainas de mielina, alteración de los reflejos y la sensibilidad táctil, detención del crecimiento en niños y disminución del apetito.
B₂ (riboflavina)	Pequeñas concentraciones proporcionadas por bacterias del tubo digestivo. Las fuentes de la dieta son la levadura, el hígado, la carne vacuna, la carne de ternera, el cordero, los huevos, los productos de cereales integrales, el espárrago, los guisantes (arvejas), la remolacha y los cacahuates (maní).	Componente de algunas coenzimas (como la FAD y la FMN) que participan en el metabolismo de los hidratos de carbono y las proteínas, en especial en las células del ojo, la mucosa del intestino y la sangre.	Su deficiencia puede conducir a una utilización inadecuada del oxígeno, que a su vez genera visión borrosa, cataratas y úlceras de córnea. También produce dermatitis y fisuras cutáneas, lesiones de la mucosa intestinal y un tipo de anemia.



CUADRO 25.6 (CONTINUACIÓN)

Principales vitaminas

VITAMINA	COMENTARIOS Y FUENTES	FUNCIONES	SÍNTOMAS DE DEFICIENCIA Y TRASTORNOS
Hidrosolubles (continuación)			
Niacina (nicotinamida)	Derivada del aminoácido triptófano. Sus fuentes son las levaduras, las carnes, el hígado, el pescado, los productos de cereales integrales, los guisantes, las alubias y los frutos secos.	Componente esencial de la NAD y la NADP, coenzimas en reacciones de óxido-reducción. En el metabolismo lipídico, inhibe la síntesis de colesterol y colabora en la degradación de los triglicéridos.	La principal deficiencia es la pelagra , caracterizada por dermatitis, diarrea y trastornos psicológicos.
B ₆ (piridoxina)	Sintetizada por bacterias en el tubo digestivo. Se deposita en el hígado, el músculo y el encéfalo. Otras fuentes son el salmón, la levadura, el tomate, el maíz, la espinaca, los productos de cereales integrales, el hígado y el yogur.	Coenzima esencial para el metabolismo normal de los aminoácidos. Colabora en la producción de anticuerpos circulantes. Puede funcionar como coenzima en el metabolismo de los triglicéridos.	El síntoma principal de la carencia es la dermatitis en los ojos, la nariz y la boca. Otros síntomas son retraso del crecimiento y náuseas.
B ₁₂ (cianocobalamina)	Es la única vitamina B que no se encuentra en los vegetales y la única que contiene cobalto. Su absorción en el tubo digestivo depende del factor intrínseco, secretado por la mucosa gástrica. Las fuentes son el hígado, el riñón, la leche, los huevos, el queso y la carne.	Coenzima necesaria para la formación de eritrocitos y del aminoácido metionina, incorporación de algunos aminoácidos en el ciclo de Krebs y en la síntesis de colina (utilizada para producir acetilcolina).	Anemia perniciosa, trastornos neuropsiquiátricos (ataxia, pérdida de la memoria, debilidad, cambios del estado de ánimo y la personalidad y sensaciones anormales), además del compromiso de la actividad de los osteoblastos.
Ácido pantoténico	Producido en parte por bacterias del tubo digestivo. Se almacena sobre todo en el hígado y los riñones. Otras fuentes son el riñón, el hígado, la levadura, los vegetales verdes y los cereales.	Constituyente de la coenzima A, que es esencial para la transferencia de grupos acetilo del ácido pirúvico en el ciclo de Krebs, conversión de lípidos y aminoácidos en glucosa y síntesis de colesterol y hormonas esteroideas.	Fatiga, espasmos musculares, producción insuficiente de hormonas esteroideas suprarrenales, vómitos e insomnio.
Ácido fólico (folato, folacina)	Sintetizado por bacterias del tubo digestivo. Sus fuentes son vegetales de hoja verde, brócoli, espárrago, pan, legumbres secas y frutas cítricas.	Componente de sistemas enzimáticos que sintetizan bases nitrogenadas del DNA y el RNA. Esencial para la producción normal de eritrocitos y leucocitos.	Producción de eritrocitos grandes en forma anormal (anemia macrocítica). Mayor riesgo de defectos del tubo neural en los recién nacidos por deficiencia materna de folatos.
Biotina	Sintetizada por bacterias del tubo digestivo. Sus fuentes son la levadura, el hígado, la yema de huevo y el riñón.	Coenzima esencial para la conversión del ácido pirúvico en ácido oxalacético y la síntesis de ácidos grasos y purinas.	Depresión mental, mialgias, fatiga y náuseas.
C (ácido ascórbico)	Se destruye con rapidez en presencia de calor. Parte se almacena en los tejidos glandulares y el plasma. Sus fuentes son las frutas cítricas, el tomate y los vegetales verdes.	Promueve la síntesis proteica, como para el depósito de capas de colágeno en la formación de tejido conectivo. Como coenzima, puede combinarse con venenos y atenuar su toxicidad, previo a su excreción. Actúa junto con los anticuerpos, promueve la cicatrización de las heridas y actúa como antioxidante.	Escorbuto, anemia, muchos síntomas relacionados con formación deficiente de colágeno, como encías inflamadas e hipersensibles, pérdida de dientes (las apófisis alveolares también se encuentran deterioradas), mala cicatrización de las heridas, sangrado (las paredes de los vasos sanguíneos son frágiles por la degeneración del tejido conectivo) y retraso del crecimiento.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- 30. ¿Qué es un nutriente?
- 31. Describa la pirámide de alimentos y proporcione ejemplos de alimentos de cada grupo.
- 32. ¿Qué es un mineral? Describa en forma breve las funciones de los siguientes minerales: calcio, fósforo, potasio, azufre,

- sodio, cloruro, magnesio, hierro, yodo, cobre, cinc, fluoruro, manganeso, cobalto, cromo y selenio.
- 33. Defina vitamina. Explique cómo se obtienen las vitaminas. Distinga entre una vitamina liposoluble y una hidrosoluble.
- 34. Para cada una de las siguientes vitaminas, indique su función principal y el efecto de su deficiencia: A, D, E, K, B₁, B₂, niacina, B₆, B₁₂, ácido pantoténico, ácido fólico, biotina y C.



TRASTORNOS: DESEQUILIBRIOS HOMEOSTÁTICOS

Anorexia nerviosa

La **anorexia nerviosa** es una enfermedad crónica caracteriza por la pérdida de peso auto-inducida, la percepción de una imagen corporal negativa y cambios fisiológicos secundarios a la depleción nutricional. Los pacientes con anorexia nerviosa tienen una fijación en el control del peso y a menudo insisten en evacuar el intestino todos los días aunque la ingesta sea inadecuada. Con frecuencia abusan de laxantes, lo que empeora el balance hidroelectrolítico y las deficiencias nutricionales. El trastorno se identifica en forma predominante en mujeres jóvenes solteras y puede ser hereditario. Los patrones menstruales anormales, la amenorrea (ausencia de menstruación) y la disminución del índice metabólico basal reflejan los efectos depresivos de la inanición. Los individuos podrían alcanzar un estado de emaciación y, por último, morir de inanición o por una de sus complicaciones. Otras secuelas de este trastorno son osteoporosis, depresión y anomalías encefálicas sumadas al deterioro del desempeño mental. El tratamiento consiste en psicoterapia y regulación de la dieta.

Fiebre

La **fiebre** es una elevación de la temperatura central causada por una reprogramación del termóstato hipotalámico. Las causas más comunes son las infecciones virales o bacterianas, seguidas por la ovulación, la secreción excesiva de hormonas tiroideas, los tumores y las reacciones a las vacunas. Cuando los fagocitos ingieren ciertas bacterias, secretan **pirógenos** (*pyr-*, fuego; y *-gen*, producir), que son sustancias que ocasionan fiebre. Un pirógeno es la interleucina-1, que circula hacia el hipotálamo e induce la secreción de prostaglandinas en las neuronas del área preóptica. Algunas prostaglandinas pueden reprogramar el termóstato hipotalámico a una temperatura más alta y, luego, los mecanismos reflejos que regulan la temperatura actúan para elevar la temperatura central hasta este nuevo valor. Los **antipiréticos** son fármacos que disminuyen la fiebre. Algunos ejemplos son la aspirina, el paracetamol (Tylenol®) y el ibuprofeno (Advil®), que bajan la fiebre a través de la inhibición de la síntesis de ciertas prostaglandinas.

Si se considera que como consecuencia de la producción de pirógenos el termóstato se reprograma a 39°C (103°F), los mecanismos que promueven la formación de calor (vasoconstricción, aumento del metabolismo, escalofríos) funcionan en esta situación en su capacidad máxima. Incluso cuando la temperatura central es más alta que lo normal, por ejemplo 38°C (101°F), la piel se mantiene fría y se presentan **escalofríos**, que constituyen un signo definitivo de que la temperatura central está en ascenso. Después de varias horas, la temperatura central llega al valor determinado por el termóstato, y los escalofríos desaparecen. En ese momento, el cuerpo sigue regulando la temperatura a 39°C (103°F). Cuando los pirógenos desaparecen, el termóstato vuelve al valor normal de 37°C (98,6°F). Como al principio la temperatura central corporal es alta, actúan los mecanismos para la pérdida de calor (vasodilatación y sudoración) con el fin de disminuirla. La piel se calienta y la persona comienza a transpirar. Esta fase de la fiebre se llama **crisis**, e indica que la temperatura central está en descenso.

Si bien un individuo puede morir cuando la temperatura central supera los 44-46°C (112-114°F), hasta cierto punto la fiebre es beneficiosa. Por ejemplo, una temperatura más alta intensifica los efectos de los interferones y la actividad fagocítica de los macrófagos y en forma simultánea impide la replicación de algunos microorganismos patógenos. La fiebre aumenta la frecuencia cardíaca, lo que les permite a los leucocitos dirigirse hacia los sitios infectados a mayor velocidad. Asimismo, aumenta la producción de anticuerpos y la proliferación de células T. El calor acelera la velocidad de las reacciones químicas, y esto puede ayudar a las células a repararse con mayor rapidez.

Obesidad

La **obesidad** se define como un peso corporal que supera en 20% el peso estándar deseable debido a una acumulación excesiva de tejido adiposo. Alrededor de un tercio de la población estadounidense es obesa. (Un deportista puede presentar **sobrepeso** como consecuencia de un depósito superior al normal de tejido muscular, sin que por ello sea obeso.) Incluso la obesidad moderada es peligrosa para la salud, ya que aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar, diabetes mellitus no insulino dependiente, artritis, algunos cánceres (mamas, útero, colon), várices venosas y litiasis vesicular.

En forma inusual, la obesidad es el resultado de traumatismos o tumores en los centros hipotalámicos de regulación de la ingestión de alimentos. En la mayoría de los casos de obesidad no hay una causa específica. Los factores que contribuyen son los genéticos, los hábitos alimenticios aprendidos en etapas tempranas de la vida, la alimentación en exceso para liberar tensiones y las costumbres sociales. Hay estudios que indican que algunas personas obesas queman menos calorías durante la digestión y la absorción de una comida, lo que representa un menor efecto termogénico inducido por los alimentos. Asimismo, los individuos obesos que pierden peso requieren alrededor de un 15% de calorías menos para mantener el peso corporal normal, en comparación con las personas que nunca fueron obesas. Resulta interesante señalar que aquellos que ganan peso con facilidad cuando ingieren un exceso de calorías en forma deliberada, desarrollan menor actividad termogénica no relacionada con el ejercicio, como en situaciones de estrés, que quienes no ganan peso en la misma situación. Si bien la leptina suprime el apetito y produce saciedad en animales de experimentación, no está disminuida en la mayoría de los obesos.

La mayor parte del exceso de calorías en la dieta se convierte en triglicéridos y se almacena en las células adiposas. En un principio, los adipocitos aumentan de tamaño, pero cuando alcanzan al tamaño máximo, se dividen. Como resultado, en la obesidad extrema se observa proliferación de los adipocitos. La enzima endotelial lipoproteín lipasa regula el almacenamiento de triglicéridos. Esta enzima es muy activa en la grasa abdominal y menos activa en la grasa de la cadera. La acumulación de grasa en el abdomen se asocia con niveles más altos de colesterol en sangre y otros factores de riesgo cardíacos porque las células adiposas de esta región desarrollan mayor actividad metabólica.

El tratamiento de la obesidad es difícil, ya que la mayor parte de las personas que consiguen perder peso lo recuperan en dos años. Sin embargo, hasta una moderada disminución de peso se asocia con beneficios en la salud. El tratamiento de la obesidad incluye programas que modifican el comportamiento, dietas muy hipocalóricas, fármacos y cirugía. Los programas de modificación de la conducta que se ofrecen en muchos centros de salud se esfuerzan por modificar los hábitos alimentarios e incrementar la actividad con ejercicios. Los programas nutricionales se basan en dietas "saludables para el corazón", con abundantes vegetales pero pocas grasas, en especial saturadas. Un programa típico de ejercicios sugiere caminar 30 minutos por día, entre cinco y siete veces por semana. El ejercicio regular mejora tanto la pérdida de peso como su mantenimiento. Las dietas muy hipocalóricas incluyen entre 400 y 800 kcal/día en forma de mezclas líquidas que se comercializan. Esta dieta suele prescribirse durante 12 semanas, bajo supervisión médica estricta. Existen dos fármacos para tratar la obesidad. La sibutramina es un supresor del apetito que inhibe la recaptación de serotonina y la noradrenalina en áreas del encéfalo que regulan la conducta alimentaria. El orlistat inhibe las lipasas liberadas en la luz del tubo digestivo. Al reducirse la actividad de la lipasa, se absorben menos triglicéridos de la dieta. Para los pacientes con obesidad extrema y que no responden a otros tratamientos puede considerarse un procedimiento quirúrgico. Las dos operaciones que se indican con mayor frecuencia son la derivación (*bypass*) gástrica y la gastroplastia; ambas reducen significativamente el tamaño del estómago, de manera que sólo puede recibir escasa cantidad de alimentos.



TERMINOLOGÍA MÉDICA

Agotamiento por calor (postración por calor) Estado en el cual la temperatura central suele ser normal o algo menor, y la piel está fría y húmeda por la transpiración profusa. El agotamiento por calor se caracteriza por la pérdida de líquidos y electrolitos, en especial, sal (NaCl). La pérdida de sal genera calambres musculares, vértigo, vómitos y desmayos; la pérdida de líquido puede disminuir la presión arterial. Se recomienda reposo absoluto, rehidratación y reposición de electrolitos.

Bulimia (*bou-*, buey; y *-lim*, hambre) o *síndrome de atracones y purgas*. Trastorno que afecta a mujeres jóvenes de etnia blanca, solteras de clase media, caracterizado por alimentación excesiva al menos 2 veces por semana, seguida por conductas de purga a través de la auto-inducción de vómitos, dieta estricta o ayuno, ejercicio intenso o uso de laxantes o diuréticos; se produce en respuesta al miedo al sobrepeso o por estrés, depresión y enfermedades fisiológicas, como tumores hipotalámicos.

Calambres por calor Estos calambres son el resultado de la transpiración excesiva. La pérdida de sal en el sudor provoca contracciones musculares dolorosas; estos calambres tienden a producirse en los músculos utilizados durante la actividad, pero no aparecen hasta que la persona se relaja, luego de finalizar el ejercicio. La ingestión de líquidos que contienen sales suele procurar un rápido restablecimiento.

Desnutrición (*des-*, mal) Desequilibrio en el aporte total de calorías o en el de nutrientes específicos, que pueden ser inadecuados o excesivos.

Golpe de calor (insolación) Trastorno grave y a menudo fatal, causado por la exposición a temperaturas elevadas, en especial, cuando la humedad relativa es alta, lo que dificulta la pérdida del calor corporal. El flujo sanguíneo cutáneo disminuye, la sudoración se reduce en forma significativa y la temperatura corporal asciende de manera súbita por la disfunción del termostato hipotalámico, de modo que la temperatura corporal puede llegar a 43°C (110°F). El tratamiento, que debe implementarse de inmediato, consiste en enfriar el cuerpo mediante la inmersión de la víctima en agua fría y la administración de líquidos y electrolitos.

Kwashiorkor Afección que se caracteriza por una ingestión deficiente de proteínas a pesar del aporte casi normal de calorías. Se caracteriza por edema abdominal, hepatomegalia, disminución de la presión arterial, pulso lento, temperatura corporal más baja que lo normal y a veces retraso mental. Como la principal proteína del maíz carece de dos aminoácidos esenciales necesarios para el crecimiento y la reparación de los tejidos, muchos niños africanos cuya dieta se basa en el maíz desarrollan kwashiorkor.

Marasmo Tipo de desnutrición calórico-proteica, que se produce como resultado de la ingesta inadecuada tanto de proteínas como de calorías. Se caracteriza por retraso del crecimiento, bajo peso, pérdida de masa muscular y emaciación, además de piel seca y cabello delgado, seco y opaco.

REVISIÓN DEL CAPÍTULO

Introducción

1. La única fuente de energía para que el ser humano realice su actividad biológica es el alimento, que además aporta sustancias esenciales que el cuerpo no puede sintetizar.
2. La mayoría de las moléculas absorbidas por el tubo digestivo se utiliza para abastecer de energía a los procesos vitales; sirven como unidades estructurales (“ladrillos para la construcción”) durante la síntesis de moléculas complejas o se almacenan para su uso en el futuro.

25.1 Reacciones metabólicas

1. El metabolismo designa todas las reacciones químicas del cuerpo, y pueden ser de 2 tipos: catabólicas y anabólicas.
2. Catabolismo es el término que implica las reacciones que degradan compuestos orgánicos complejos en otros más simples. En general, las reacciones catabólicas son exergónicas y producen más energía que la que consumen.
3. Las reacciones químicas que combinan moléculas simples con otras complejas para formar componentes funcionales y estructurales del cuerpo constituyen el anabolismo. En términos generales, las reacciones anabólicas son endergónicas, es decir que consumen más energía que la que producen.
4. El acoplamiento del anabolismo y el catabolismo se produce por medio del ATP.

25.2 Transferencia de energía

1. La oxidación es la pérdida de electrones de una sustancia; la reducción es el agregado de electrones a una sustancia.
2. Dos coenzimas que transportan átomos de hidrógeno durante las reacciones de óxido-reducción son la nicotinamida adenina dinucleótido (NAD) y la flavina adenina dinucleótido (FAD).
3. Se puede generar ATP a través de fosforilación del sustrato, fosforilación oxidativa y fotofosforilación.

25.3 Metabolismo de los hidratos de carbono

1. Durante la digestión, los polisacáridos y los disacáridos se hidrolizan en los monosacáridos glucosa (alrededor del 80%), fructosa y galactosa; los dos últimos se convierten en glucosa. Parte de la glucosa se oxida en las células para proveer ATP. La glucosa también se puede utilizar para la síntesis de aminoácidos, glucógeno y triglicéridos.
2. La glucosa ingresa en la mayoría de las células por difusión facilitada, a través de transportadores de glucosa (GluT) y se fosforila a glucosa 6-fosfato. En las células musculares, este proceso es estimulado por la insulina. La glucosa que ingresa en las neuronas y los hepatocitos siempre está “activada”.

3. La respiración celular, que es la oxidación completa de glucosa en CO_2 y H_2O , comprende la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones.
4. La glucólisis es el desdoblamiento de la glucosa en 2 moléculas de ácido pirúvico, con producción neta de 2 moléculas de ATP.
5. Cuando existe poco oxígeno, el ácido pirúvico se reduce a ácido láctico; en condiciones aeróbicas, el ácido pirúvico ingresa en el ciclo de Krebs. El ácido pirúvico se prepara para su entrada en el ciclo de Krebs mediante su conversión en un grupo acetilo de 2 carbonos, seguido por el agregado de coenzima A para formar acetil coenzima A. El ciclo de Krebs incluye descarboxilaciones, oxidaciones y reducciones de varios ácidos orgánicos. Cada molécula de ácido pirúvico que se convierte en acetil coenzima A e ingresa en el ciclo de Krebs produce 3 moléculas de CO_2 , 4 moléculas de NADH y 4 H^+ , una molécula de FADH_2 y una molécula de ATP. La energía almacenada, en un principio, en la glucosa y luego, en el ácido pirúvico se transfiere a las coenzimas reducidas NADH y FADH_2 .
6. La cadena de transporte de electrones consiste en una serie de reacciones de óxido-reducción, en las cuales la energía del NADH y el FADH_2 se libera y transfiere al ATP. Los transportadores de electrones son FMN, citocromos, centros de hierro-azufre, átomos de cobre y coenzima Q. La cadena de transporte de electrones rinde un máximo de 32 o 34 moléculas de ATP y seis moléculas de H_2O .
7. En el Cuadro 25.1 se resume la producción del ATP durante la respiración celular. La oxidación completa de la glucosa puede representarse de la siguiente manera:

$$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{O}_2 + 36 \text{ o } 38 \text{ ADP} + 36 \text{ o } 38 \text{ P} \rightarrow 6 \text{CO}_2 + 6 \text{H}_2\text{O} + 36 \text{ o } 38 \text{ ATP}$$
8. La conversión de glucosa en glucógeno para su almacenamiento en el hígado y el músculo esquelético se denomina glucogenogénesis y es estimulada por la insulina.
9. La conversión de glucógeno en glucosa se llama glucogenólisis. Se desarrolla entre comidas y es estimulada por el glucagón y la adrenalina.
10. La gluconeogénesis es la conversión de moléculas no hidrocarbonadas en glucosa. Es estimulada por el cortisol y el glucagón.

25.4 Metabolismo de los lípidos

1. Las lipoproteínas transportan lípidos en la corriente sanguínea. Los tipos de lipoproteínas son los quilomicrones, que transportan los lípidos de la dieta hacia el tejido adiposo, las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL), que transportan triglicéridos desde el hígado al tejido adiposo, las lipoproteínas de baja densidad (LDL), que transportan colesterol a las células del cuerpo, y las lipoproteínas de alta densidad (HDL), que eliminan el exceso de colesterol de las células y lo transportan hacia el hígado para su eliminación.
2. El colesterol de la sangre proviene de dos fuentes, de los alimentos y de la síntesis hepática.
3. Los lípidos pueden oxidarse para producir ATP o almacenarse como triglicéridos en el tejido adiposo, en su mayor parte, en el tejido subcutáneo.
4. Unos pocos lípidos se utilizan como moléculas estructurales o para sintetizar moléculas esenciales.
5. El tejido adiposo contiene lipasas, que catalizan la extracción de triglicéridos de los quilomicrones y los hidrolizan en ácidos grasos y glicerol.
6. Durante la lipólisis, los triglicéridos se desdoblan en ácidos grasos y glicerol y se liberan en el tejido adiposo bajo la influencia de la adrenalina y la noradrenalina, el cortisol, las hormonas tiroideas y los factores de crecimiento semejantes a la insulina.
7. El glicerol puede transformarse en glucosa, a través de la conversión en gliceraldehído 3-fosfato.
8. Durante la beta-oxidación de los ácidos grasos, los átomos de carbono separados de a pares de las cadenas de ácidos grasos y las moléculas resultantes de acetil coenzima A ingresan en el ciclo de Krebs.
9. La conversión de glucosa o aminoácidos en lípidos se llama lipogénesis y es estimulada por la insulina.

25.5 Metabolismo de las proteínas

1. Durante la digestión, las proteínas se hidrolizan en aminoácidos, que entran en el hígado por la vena porta.
2. Los aminoácidos ingresan en las células por transporte activo, bajo la influencia de factores de crecimiento semejantes a la insulina.
3. Dentro de las células, los aminoácidos se ensamblan en proteínas que funcionan como enzimas, hormonas, elementos estructurales y otros elementos, además de almacenarse como grasa o glucógeno o utilizarse para obtener energía.
4. Antes de que los aminoácidos puedan catabolizarse, deben desaminarse y convertirse en sustancias que puedan ingresar en el ciclo de Krebs.
5. Los aminoácidos también pueden convertirse en glucosa, ácidos grasos y cuerpos cetónicos.
6. Los factores de crecimiento semejantes a la insulina, las hormonas tiroideas, la insulina, el estrógeno y la testosterona estimulan la síntesis proteica.
7. En el Cuadro 25.2 se resume el metabolismo de los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas.

25.6 Moléculas clave en los cruces metabólicos

1. Tres moléculas desempeñan una función clave en el metabolismo: la glucosa 6-fosfato, el ácido pirúvico y la acetil coenzima A.
2. La glucosa 6-fosfato puede convertirse en glucosa, glucógeno, ribosa 5-fosfato y ácido pirúvico.



3. Cuando el nivel de ATP es bajo y el oxígeno es abundante, el ácido pirúvico se convierte en acetil coenzima A; cuando el aporte de oxígeno es bajo, el ácido pirúvico se transforma en ácido láctico. El metabolismo de los hidratos de carbono y las proteínas está relacionado a través del ácido pirúvico.
4. La acetil coenzima A es la molécula que ingresa en el ciclo de Krebs y también se utiliza para sintetizar ácidos grasos, cuerpos cetónicos y colesterol.

25.7 Adaptaciones metabólicas

1. Durante el estado de absorción, los nutrientes ingeridos entran en la sangre y la linfa desde el tubo digestivo.
2. Durante el estado de absorción, la glucosa sanguínea se oxida para formar ATP y la glucosa transportada al hígado se convierte en glucógeno o triglicéridos. La mayor parte de los triglicéridos se almacena en el tejido adiposo. Los aminoácidos se convierten en los hepatocitos en hidratos de carbono, grasa y proteínas. En el Cuadro 25.3 se resume la regulación hormonal del metabolismo durante el estado de absorción.
3. Durante el estado posabsortivo, la absorción finalizó y se satisficieron las necesidades de ATP, a través del aporte de los nutrientes. El objetivo más importante es mantener la glucemia dentro de los límites normales, mediante la conversión del glucógeno del hígado y el músculo esquelético en glucosa, y el glicerol y los aminoácidos en glucosa. Los ácidos grasos, los cuerpos cetónicos y los aminoácidos se oxidan para aportar ATP. En el Cuadro 25.4 se resume la regulación hormonal del metabolismo durante el estado de posabsorción.
4. El ayuno es la privación de alimentos durante unos pocos días, mientras que la inanición implica semanas o meses de ingesta inadecuada. Durante el ayuno y la inanición, los ácidos grasos y los cuerpos cetónicos se utilizan en forma creciente para la producción de ATP.

25.8 Calor y balance energético

1. La medición del índice metabólico en condiciones basales se llama índice metabólico basal (IMB).
2. Una caloría (Cal) es la cantidad de energía necesaria para aumentar 1°C la temperatura de 1 g de agua.
3. Como la caloría es una unidad relativamente pequeña, suele utilizarse la kilocaloría o Caloría (Cal) para medir el índice metabólico corporal y para expresar el contenido de energía en los alimentos; una kilocaloría equivale a 1 000 calorías.
4. La temperatura central normal se mantiene gracias a un delicado equilibrio entre los mecanismos de producción y de pérdida de calor.
5. El ejercicio, las hormonas, el sistema nervioso, la temperatura corporal, la ingestión de alimentos, la edad, el sexo, el clima, el sueño y la desnutrición afectan el índice metabólico.
6. Los mecanismos de transferencia de calor son la conducción, la convección, la radiación y la evaporación. La conducción es la transferencia de calor entre dos sustancias u objetos que están en contacto. La convección es la transferencia de calor por un fluido (líquido o gas) entre zonas con diferentes temperaturas. La radiación es la transferencia de calor desde un objeto más caliente hacia otro objeto más frío, sin contacto físico. La evaporación es la conversión de un líquido en vapor; en el proceso, se pierde calor.
7. El termostato hipotalámico se encuentra en el área preóptica.
8. Las respuestas destinadas a la producción, la conservación o la retención de calor cuando la temperatura central disminuye incluyen la vasoconstricción, la liberación de adrenalina, noradrenalina y hormonas tiroideas y los escalofríos.
9. Las respuestas que aumentan la pérdida de calor cuando la temperatura central se eleva son la vasodilatación, la disminución del índice metabólico y la evaporación del sudor.
10. Dos núcleos hipotalámicos que contribuyen a regular la ingesta de alimentos son el núcleo arcuato y el núcleo paraventricular. La hormona leptina, liberada por los adipocitos, inhibe la secreción del neuropéptido en el núcleo arcuato y, de esta manera, disminuye la ingesta. La melanocortina también provoca el mismo efecto.

25.9 Nutrición

1. Los nutrientes son el agua, los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas, los minerales y las vitaminas.
2. Los expertos en nutrición sugieren que las calorías de la dieta deben provenir entre 50 y 60% de los hidratos de carbono, 30% o menos de grasas y 12 a 15% de proteínas.
3. La guía MyPyramid representa un abordaje personalizado para elegir alimentos saludables y mantener actividad física regular.
4. Los minerales que desempeñan funciones esenciales son el calcio, el fósforo, el potasio, el azufre, el sodio, el cloruro, el magnesio, el hierro, el yoduro, el manganeso, el cobre, el cobalto, el cinc, el fluoruro, el selenio y el cromo. Sus funciones se resumen en el Cuadro 25.5.
5. Las vitaminas son nutrientes orgánicos que mantienen el crecimiento y el metabolismo normal. Muchas forman parte de sistemas enzimáticos.
6. Las vitaminas liposolubles se absorben con las grasas y están representadas por las vitaminas A, D, E y K, mientras que las vitaminas hidrosolubles son las del complejo B y la vitamina C.
7. Las funciones y los trastornos que causan las carencias de las principales vitaminas se resumen en el Cuadro 25.6.

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

Complete los espacios en blanco.

1. El termostato y el centro regulador del apetito están en el _____ del encéfalo.
2. Las tres moléculas clave del metabolismo son _____, _____ y _____.

Indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

3. Los alimentos que ingerimos se utilizan para abastecer de energía a los procesos vitales, sirven como unidades estructurales en las reacciones de síntesis o se almacenan para su uso en el futuro.
4. Las vitaminas A, B, D y K son liposolubles.

Elija la respuesta correcta.

5. NAD^+ y FAD 1) derivan de las vitaminas B; 2) se utilizan para transportar átomos de hidrógenos liberados durante las reacciones de oxidación; 3) se convierten en NADH y FADH_2 en sus formas reducidas; 4) actúan como coenzimas en el ciclo de Krebs; 5) son los aceptores finales de electrones en la cadena de transporte de electrones.
a) 1, 2, 3, 4 y 5 b) 2, 3 y 4 c) 2 y 4
d) 1, 2 y 3 e) 1, 2, 3 y 4.
6. Durante la glucólisis: 1) la glucosa de 6 carbonos se desdobra en 2 moléculas de ácido pirúvico de 3 carbonos; 2) existe una ganancia neta de 2 moléculas de ATP; 3) 2 moléculas de NADH se oxidan; 4) se necesitan niveles moderadamente altos de oxígeno; 5) la actividad de fosfofructocinasa determina la velocidad de las reacciones metabólicas.
a) 1, 2 y 3 b) 1 y 2 c) 1, 2 y 5
d) 2, 3, 4 y 5 e) 1, 2, 3, 4 y 5.
7. Si la glucosa no se requiere para la producción inmediata de ATP, puede utilizarse para: 1) síntesis de vitaminas; 2) síntesis de aminoácidos; 3) gluconeogénesis; 4) glucogenogénesis; 5) lipogénesis.
a) 1, 3 y 5 b) 2, 4 y 5 c) 2, 3, 4 y 5
d) 1, 2 y 3 e) 2 y 5
8. ¿Cuál de las siguientes es la secuencia *correcta* de la oxidación de glucosa para producir ATP?
a) cadena de transporte de electrones, ciclo de Krebs, glucólisis, formación de acetil CoA
b) ciclo de Krebs, formación de acetil CoA, cadena de transporte de electrones, glucólisis
c) glucólisis, cadena de transporte de electrones, ciclo de Krebs, formación de acetil CoA
d) glucólisis, formación de acetil CoA, ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones
e) formación de acetil CoA, ciclo de Krebs, glucólisis, cadena de transporte de electrones.
9. ¿Cuál de los siguientes *no* esperaríamos observar durante el ayuno o la inanición?
a) disminución de los niveles plasmáticos de ácidos grasos libres
b) incremento de la formación de cuerpos cetónicos
c) lipólisis
d) incremento del uso de cuerpos cetónicos para la producción de ATP en el encéfalo
e) depleción de glucógeno.

10. Si la temperatura corporal central se eleva por encima de lo normal, ¿cuál de los fenómenos siguientes se produciría para enfriar el cuerpo? 1) dilatación de los vasos cutáneos; 2) aumento de la pérdida de calor hacia el medio ambiente por radiación y conducción; 3) incremento del índice metabólico; 4) evaporación del sudor; 5) incremento de la secreción de hormonas tiroideas.
a) 3, 4 y 5 b) 1, 2 y 4 c) 1, 2 y 5
d) 1, 2, 3, 4 y 5 e) 1, 2, 4 y 5.
11. ¿En cuál de las situaciones siguientes puede aumentar el índice metabólico? 1) sueño; 2) después de la ingesta de alimentos; 3) aumento de la secreción de hormonas tiroideas; 4) estimulación del sistema nervioso parasimpático; 5) fiebre.
a) 3 y 4 b) 1, 3 y 5 c) 2 y 3
d) 2, 3 y 4 e) 2, 3 y 5.
12. ¿Cuáles de las siguientes son reacciones del estado de absorción? 1) respiración celular aeróbica; 2) glucogenogénesis; 3) glucogenólisis; 4) gluconeogénesis a partir de ácido láctico; 5) lipólisis.
a) 1 y 2 b) 2 y 3 c) 3 y 4
d) 4 y 5 e) 1 y 5.
13. **Empareje las hormonas con las reacciones que regulan (las respuestas pueden usarse más de una vez; algunas reacciones tienen más de una respuesta):**

___ a) gluconeogénesis	1) insulina
___ b) glucogenogénesis	2) cortisol
___ c) glucogenólisis	3) glucagón
___ d) lipólisis	4) hormonas tiroideas
___ e) lipogénesis	5) adrenalina
___ f) catabolismo proteico	6) factores de crecimiento semejantes a la insulina
___ g) anabolismo proteico	
14. **Empareje las siguientes columnas:**

___ a) transporta colesterol a las células para usarlo en la reparación de membranas y en la síntesis de hormonas esteroides y sales biliares	1) leptina
___ b) extrae el exceso de colesterol de las células y lo transporta al hígado para su eliminación	2) minerales
___ c) nutrientes orgánicos requeridos en pequeñas cantidades para el crecimiento y el metabolismo normales	3) glucosa
___ d) molécula de transferencia de energía del cuerpo	4) lípidos
___ e) moléculas de nutrientes que pueden oxidarse para producir ATP o almacenarse en el tejido adiposo	5) proteínas
___ f) transporte de lípidos endógenos hacia los adipocitos para su almacenamiento	6) neuropéptido Y
___ g) recurso preferido por el cuerpo para sintetizar ATP	7) citocromos
___ h) compuestas por aminoácidos, son las principales moléculas reguladoras del cuerpo	8) cuerpos cetónicos
	9) lipoproteínas de baja densidad
	10) ATP
	11) vitaminas
	12) lipoproteínas de alta densidad.
	13) lipoproteínas de muy baja densidad



- ___i) ácido acetoacético, ácido beta hidroxibutírico y acetona
- ___j) hormona secretada por los adipocitos que disminuye la masa grasa corporal total
- ___k) neurotransmisor que estimula el consumo de alimentos
- ___l) sustancias inorgánicas que llevan a cabo muchas funciones vitales en el cuerpo
- ___m) transportadores de electrones en la cadena de transporte de electrones

15. Empareje las siguientes columnas:

- | | |
|--|------------------------|
| ___a) mecanismo de generación de ATP que vincula reacciones químicas con bombeo de iones hidrógeno | 1) metabolismo |
| ___b) extracción de electrones de un átomo o una molécula que da reduce la energía potencial | 2) catabolismo |
| ___c) transferencia de un grupo amino de un aminoácido a una sustancia como el ácido pirúvico | 3) beta oxidación |
| ___d) formación de glucosa a partir de sustratos no hidrocarbonados | 4) lipólisis |
| ___e) designa todas las reacciones químicas del cuerpo | 5) fosforilación |
| ___f) oxidación de la glucosa para producir ATP | 6) glucólisis |
| | 7) respiración celular |
| | 8) transaminación |
| | 9) anabolismo |
| | 10) lipogénesis |
| | 11) glucogenólisis |
| | 12) glucogenogénesis |
| | 13) índice metabólico |
| | 14) cetogénesis |
| | 15) oxidación |

- ___g) desdoblamiento de un triglicérido en glicerol y ácidos grasos
- ___h) síntesis de lípidos
- ___i) agregado de electrones a una molécula que da como resultado un aumento de su energía potencial
- ___j) formación de cuerpos cetónicos
- ___k) desdoblamiento de glucógeno en glucosa
- ___l) reacciones químicas exergónicas que degradan moléculas orgánicas complejas en otras más simples
- ___m) velocidad global a la que las reacciones metabólicas usan energía
- ___n) desdoblamiento de la glucosa en dos moléculas de ácido pirúvico
- ___o) extracción de CO_2 de una molécula
- ___p) reacciones químicas endergónicas que combinan moléculas simples y monómeros para formar moléculas más complejas
- ___q) agregado de un grupo fosfato a una molécula
- ___r) extracción de un grupo amino de un aminoácido
- ___s) separación de un par de átomos de carbono por vez de un ácido graso
- ___t) conversión de glucosa en glucógeno
- 16) reducción
- 17) quimiosmosis
- 18) desaminación
- 19) gluconeogénesis
- 20) descarboxilación

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO

- Se halló el cadáver de una NN sobre la mesa del comedor. Su muerte se consideró sospechosa. Los resultados del laboratorio identificaron cianuro en la sangre. ¿Cómo causó el cianuro la muerte?
- En un examen de laboratorio reciente de Gustavo, de 55 años, se revelaron los siguientes resultados séricos: colesterol total = 300 mg/dL, LDL = 175 mg/dL, HDL = 20 mg/dL. Interprete estos resultados e indíquele al paciente los cambios que debería realizar, si es que considera alguno, en su estilo de vida. ¿Por qué son importantes estos cambios?
- Marisa se unió a un programa para perder peso. Como parte del programa, envía en forma regular una muestra de orina, que se evalúa en busca de cetonas. En el día de hoy, Marisa fue a la clínica, realizó su examen urinario habitual y la enfermera la acusó de "hacer trampa" en su dieta. ¿Cómo supo la enfermera que Marisa no respetaba la dieta?

? RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS

- En las células acinares pancreáticas, predomina el anabolismo porque la actividad principal es la síntesis de moléculas complejas (enzimas digestivas).
- La glucólisis también se denomina respiración celular anaeróbica.
- Las reacciones de la glucólisis consumen 2 moléculas de ATP pero generan 4 con una ganancia neta de 2 moléculas.
- Las cinasas son enzimas que fosforilan (agregan fosfatos) a su sustrato.
- La glucólisis se desarrolla en el citosol.
- El CO_2 se libera durante la producción de acetil coenzima A y durante el ciclo de Krebs. Este gas difunde a la sangre, se transporta a través de ella hacia los pulmones y se espira.
- La producción de coenzimas reducidas es importante durante el ciclo de Krebs porque proporciona ATP a la cadena de transporte de electrones.
- La fuente de energía que potencia la bomba de protones son los electrones provistos por el $\text{NADH} + \text{H}^+$.
- La concentración de H^+ es más elevada en el espacio entre las membranas mitocondriales interna y externa.
- Durante la oxidación completa de una molécula de glucosa, se consumen 6 moléculas de O_2 y se producen 6 de CO_2 .
- Las fibras musculares esqueléticas pueden sintetizar glucógeno, pero no pueden liberar glucosa a la sangre porque carecen de la enzima fosfatasa necesaria para eliminar el grupo fosfato de la glucosa.
- Los hepatocitos pueden realizar gluconeogénesis y glucogenogénesis.
- Las LDL transportan colesterol hacia las células corporales.
- Los hepatocitos y las células adiposas efectúan lipogénesis, beta oxidación y lipólisis; los hepatocitos llevan a cabo cetogénesis.

25.15 Para que un aminoácido pueda ingresar en el ciclo de Krebs, un grupo amino debe extraerse por desaminación.

25.16 La acetil coenzima A es la entrada al ciclo de Krebs de las moléculas que se oxidaron para generar ATP.

25.17 Las reacciones del estado de absorción son, sobre todo, anabólicas.

25.18 Los procesos que elevan la glucemia en forma directa durante el estado de posabsorción son la lipólisis (en los adipocitos y los hepatocitos), la gluconeogénesis (en los hepatocitos) y la glucogenólisis (en los hepatocitos).

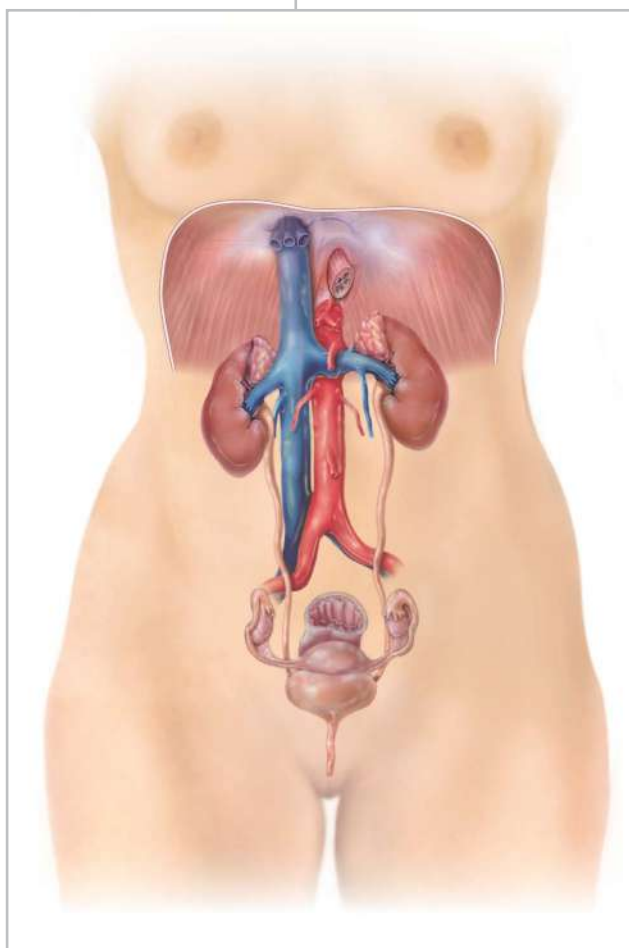
25.19 El ejercicio, el sistema nervioso simpático, algunas hormonas (adrenalina y noradrenalina, tiroxina, testosterona, hormona de crecimiento), la temperatura corporal elevada y la ingesta de alimentos incrementan el índice metabólico, lo que a su vez eleva la temperatura corporal.

25.20 La base más ancha de cada banda representa los alimentos con contenido escaso o nulo de grasas sólidas o azúcar agregada.

26

EL APARATO URINARIO

APARATO URINARIO Y HOMEOSTASIS *El aparato urinario contribuye con la homeostasis mediante la alteración de la composición de la sangre, el pH, el volumen y la presión, el mantenimiento de la osmolaridad de la sangre, la excreción de desechos y sustancias extrañas y la producción de hormonas.*



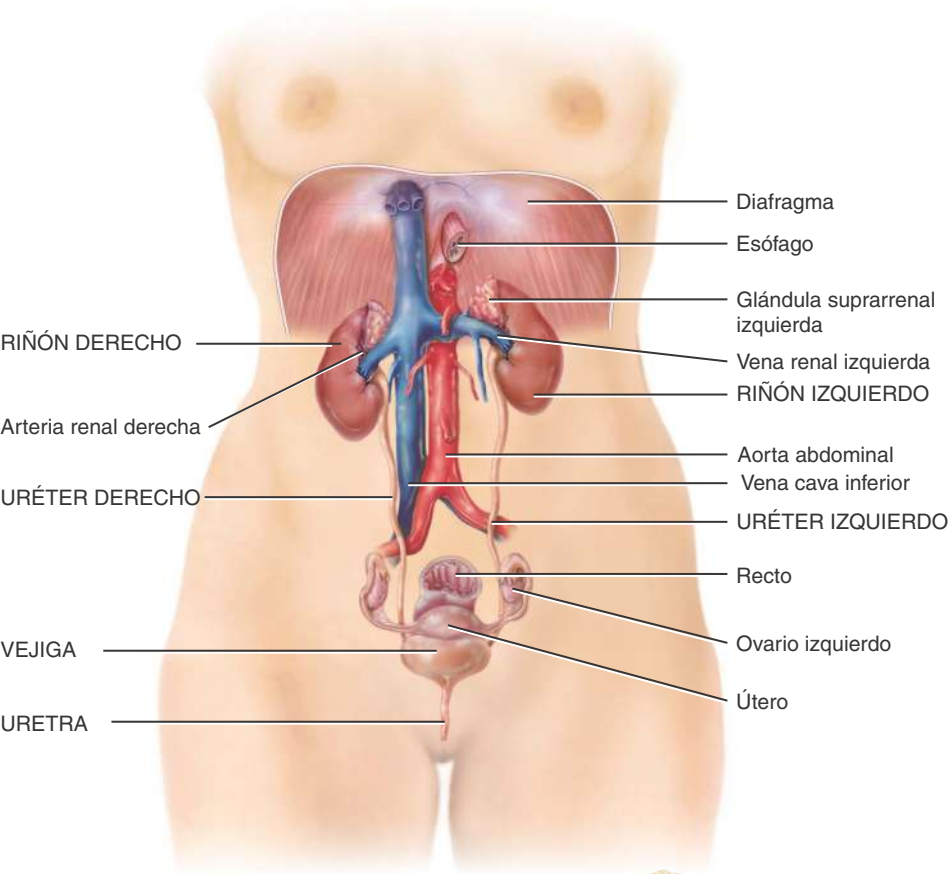
El **aparato urinario** está constituido por dos riñones, dos uréteres, la vejiga y la uretra (**Figura 26.1**). Después de que los riñones filtran el plasma sanguíneo, devuelven la mayor parte del agua y los solutos a la corriente sanguínea. El agua y los solutos remanentes constituyen la **orina**, que transcurre por los uréteres y se almacena en la vejiga urinaria hasta que se excreta a través de la uretra. La **nefrología** (*nephro*-, riñón; y *-logía*, estudio) es el estudio científico de la anatomía, la fisiología y las enfermedades de los riñones. La rama de la medicina que estudia los aparatos urinarios masculino y femenino y el aparato reproductor masculino es la **urología** (*oûro*-, orina). El médico que se especializa en esta rama de la medicina es el **urólogo**.



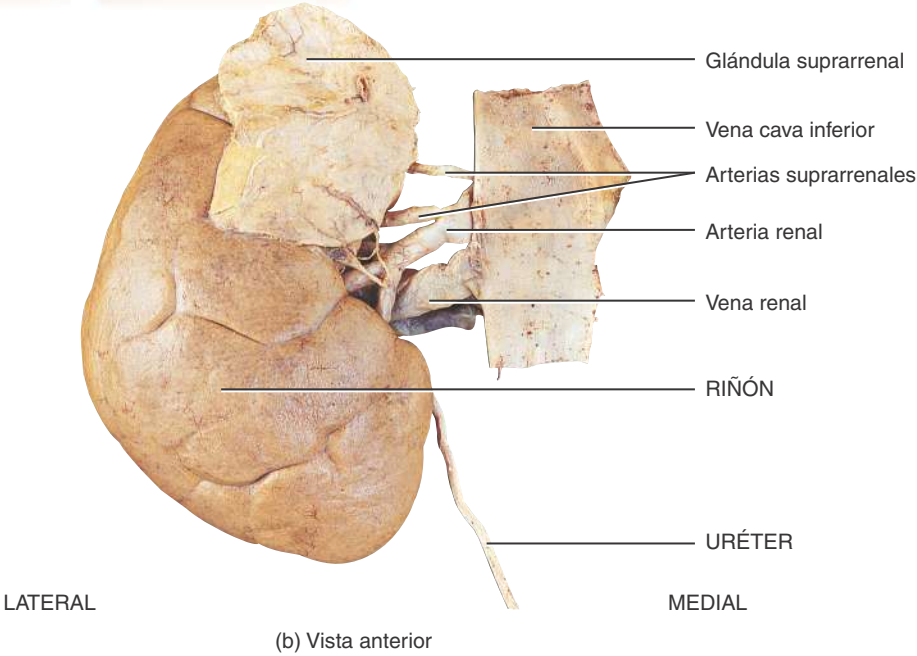
¿Alguna vez pensó en qué forma actúan los diuréticos y por qué se utilizan?

Figura 26.1 Órganos del aparato urinario en la mujer.

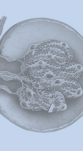
 La orina que se forma en los riñones primero ingresa en los uréteres, luego en la vejiga para su almacenamiento y, por último, atraviesa la uretra para su evacuación.



FUNCIONES DEL APARATO URINARIO	
1.	Los riñones regulan el volumen y la composición de la sangre, ayudan a regular la presión arterial, el pH y la glucemia, producen dos hormonas (calcitriol y eritropoyetina) y excretan los desechos en la orina.
2.	Los uréteres transportan la orina desde los riñones hasta la vejiga.
3.	La vejiga almacena la orina y la excreta a través de la uretra.
4.	La uretra expulsa la orina del cuerpo.



 ¿Qué órganos constituyen el aparato urinario?



26.1 GENERALIDADES DE LAS FUNCIONES DEL RIÑÓN

● OBJETIVO

- Enumerar las funciones de los riñones.

Los riñones realizan el trabajo principal de la actividad del aparato urinario. Las otras regiones son, sobre todo, vías de paso y órganos de almacenamiento. Las funciones de los riñones son las siguientes:

- **Regulación de la composición iónica de la sangre.** Los riñones ayudan a regular los niveles plasmáticos de diversos iones, en especial sodio (Na^+), potasio (K^+), calcio (Ca^{2+}), cloruro (Cl^-) y fosfato (HPO_4^{2-}).
- **Regulación del pH sanguíneo.** Los riñones excretan una cantidad variable de iones hidrógeno (H^+) hacia la orina y conservan los iones bicarbonato (HCO_3^-), que son importantes para amortiguar los H^+ de la sangre. Estas dos funciones contribuyen a mantener el pH sanguíneo.
- **Regulación de la volemia.** Los riñones regulan la volemia a través de la conservación o la eliminación de agua en la orina. El aumento de la volemia incrementa la tensión arterial y un descenso de ésta disminuye la tensión arterial.
- **Regulación de la tensión arterial.** Los riñones también intervienen en la regulación de la tensión arterial, mediante la secreción de la enzima renina, que activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona (véase la [Figura 18.16](#)). El aumento de la renina eleva la tensión arterial.
- **Mantenimiento de la osmolaridad de la sangre.** A través de la regulación de la pérdida de agua y, por otro sistema, de la pérdida de solutos en la orina, los riñones mantienen la osmolaridad sanguínea relativamente constante alrededor de 300 miliosmoles por litro (mOsm/L)*.
- **Producción de hormonas.** Los riñones producen dos hormonas. El *calcitriol*, la forma activa de la vitamina D, ayuda a regular la homeostasis del calcio (véase la [Figura 18.14](#)), y la *eritropoyetina* estimula la producción de eritrocitos (véase la [Figura 19.5](#)).
- **Regulación de la glucemia.** Al igual que el hígado, los riñones pueden utilizar el aminoácido glutamina para la *gluconeogénesis*, que es la síntesis de nuevas moléculas de glucosa, y luego liberar glucosa hacia la sangre para mantener una glucemia normal.
- **Excreción de desechos y sustancias extrañas.** Mediante la formación de la orina, los riñones contribuyen a la excreción de **desechos**, o sea sustancias que no cumplen una función útil en el cuerpo. Algunos de los desechos excretados con la orina son el producto de reacciones metabólicas, como el amoníaco y la urea, que se forman luego de la desaminación de los aminoácidos, la bilirrubina procedente del catabolismo de la hemoglobina, la cre-

*La **osmolaridad** de una solución indica el número total de partículas disueltas por litro de solución. Las partículas pueden ser moléculas, iones o una mezcla de ambos. Para calcular la osmolaridad, se multiplica la molaridad (véase la Sección 2.4) por el número de partículas por molécula ya disuelta. Un término similar, *osmolalidad*, es el número de partículas de soluto por *kilogramo* de agua. Como es más fácil medir volúmenes de soluciones que determinar la masa de agua que contienen, la osmolaridad se utiliza con mayor frecuencia que la osmolalidad. La mayoría de los líquidos del cuerpo y las soluciones que se usan en la clínica son diluciones y, en estos casos, se observa menos de 1% de diferencia entre las dos mediciones.

atinina de la degradación de la creatina fosfato en las fibras musculares y el ácido úrico del catabolismo de los ácidos nucleicos. Otros residuos que se excretan con la orina son sustancias extrañas incorporadas con los alimentos, como fármacos y toxinas ambientales.



✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. ¿Qué son los desechos y cómo participan los riñones en su eliminación del cuerpo?

26.2 ANATOMÍA E HISTOLOGÍA DE LOS RIÑONES

● OBJETIVOS

- Describir las características anatómicas macroscópicas externas e internas de los riñones.
- Señalar la trayectoria del flujo sanguíneo que atraviesa los riñones.
- Describir la estructura de los corpúsculos renales y los túbulos renales.

Los **riñones** son órganos pares, de color rojizo y con forma de alubia (poroto, frijol o judía), situados en los flancos, entre el peritoneo y la pared posterior del abdomen. Como su localización es posterior con respecto al peritoneo de la cavidad abdominal, se consideran órganos **retroperitoneales** (*retro-*, detrás) ([Figura 26.2](#)). Los riñones se localizan entre la última vértebra torácica y la tercera vértebra lumbar, donde están protegidos en forma parcial por la undécima y duodécima costilla. Si estas costillas se fracturan, pueden punzar el riñón y causar una lesión significativa, incluso peligrosa para la vida. El riñón derecho se encuentra en un sitio algo inferior con respecto al izquierdo (véase la [Figura 26.1](#)), porque el hígado ocupa un espacio considerable en el lado derecho, por encima del riñón.

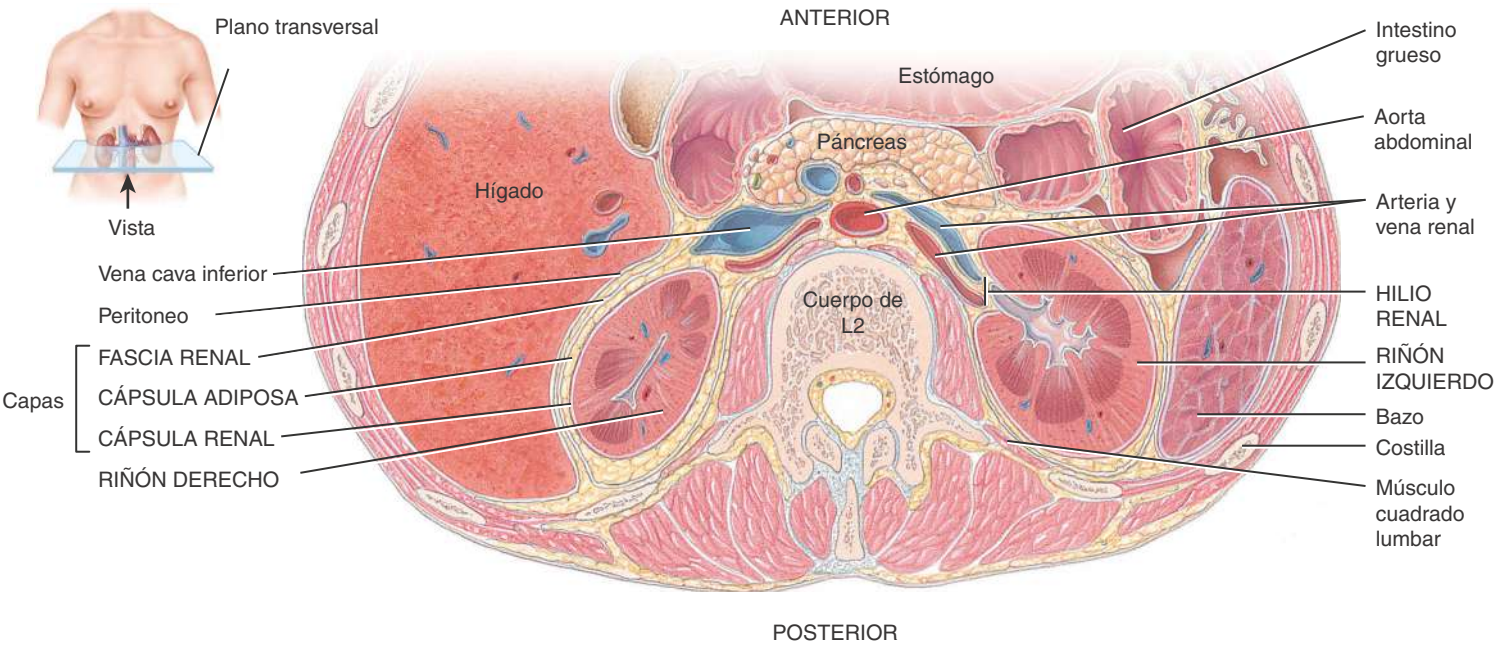
Anatomía externa de los riñones

El riñón típico de un adulto mide entre 10 y 12 cm de longitud (4-5 pulgadas), entre 5 y 7 cm de ancho (2-3 pulgadas) y 3 cm de espesor (1 pulgada), es decir el tamaño aproximado de una barra de jabón de tocador, y pesa entre 135 y 150 g (4,5-5 onzas). El borde medial cóncavo de cada riñón se orienta hacia la columna vertebral (véase la [Figura 26.1](#)). Cerca del centro de este borde cóncavo hay una escotadura llamada **hilio renal** (véase la [Figura 26.3](#)), a través del cual emerge el uréter junto con los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y los nervios.

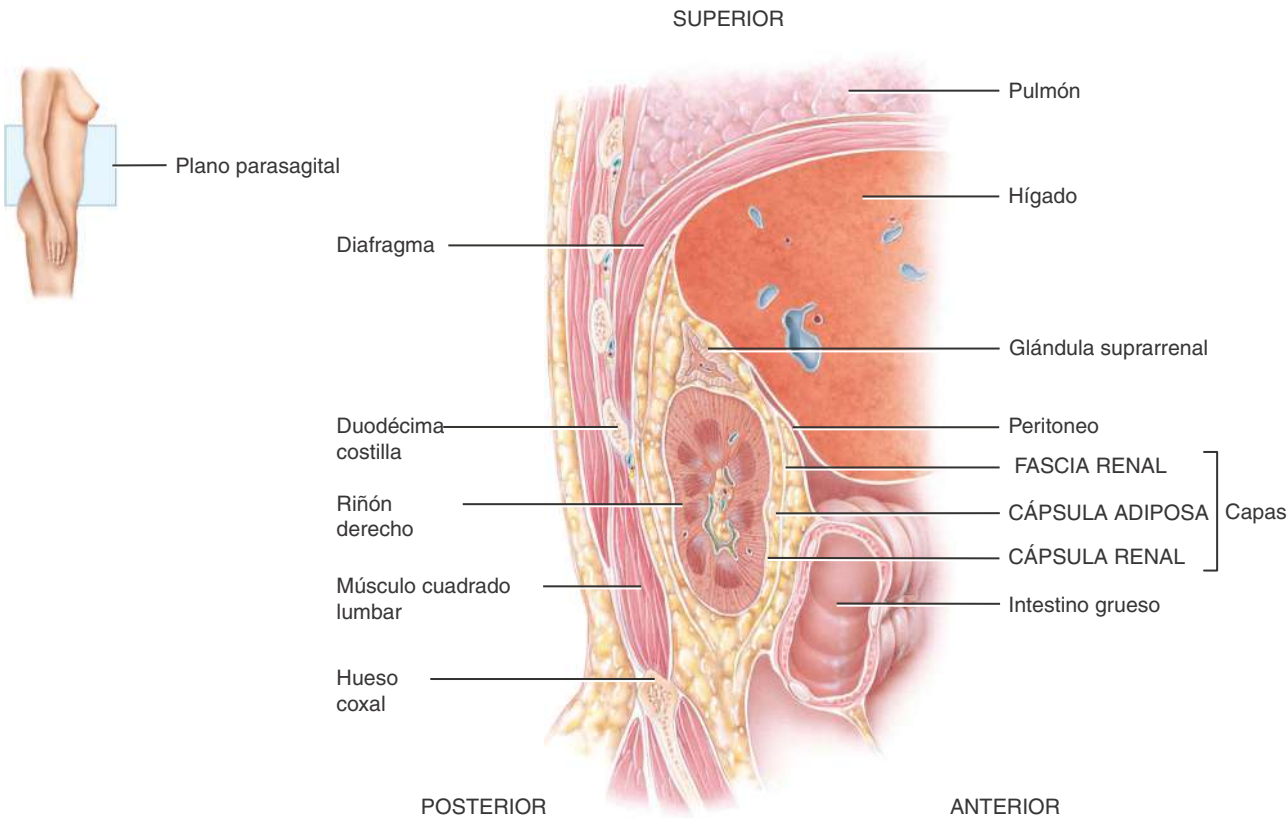
Cada riñón está cubierto por tres capas de tejido ([Figura 26.2](#)). La capa más profunda o **cápsula renal**, es una lámina lisa y transparente de tejido conectivo denso irregular, que se continúa con la capa externa del uréter. Esta lámina sirve como barrera contra los traumatismos y ayuda a mantener la forma del órgano. La capa intermedia o **cápsula adiposa**, es una masa de tejido adiposo que rodea la cápsula renal. También protege al riñón de los traumatismos y lo sostiene con firmeza en su sitio, dentro de la cavidad abdominal. La capa superficial o **fascia renal** es otra capa delgada de tejido conectivo denso irregular que fija el riñón a las estructuras que lo rodean y a la pared abdominal. En la superficie anterior de los riñones, la fascia renal es profunda con respecto al peritoneo.

Figura 26.2 Posición y envolturas de los riñones.

Los riñones están rodeados por una cápsula renal, una cápsula adiposa y la fascia renal.



(a) Vista inferior de un corte transversal del abdomen (L2)



(b) Corte parasagital, a través del riñón derecho

¿Por qué se considera que los riñones son retroperitoneales?



CORRELACIÓN CLÍNICA | Ptosis renal (riñón flotante)

La **ptosis renal** (caída), o **riñón flotante**, es el desplazamiento hacia abajo o caída del riñón, cuando se desliza de su posición normal porque los órganos adyacentes o la cubierta adiposa no lo sostienen en forma adecuada. La ptosis renal se desarrolla más a menudo en personas muy delgadas cuya cápsula de tejido adiposo o la fascia renal es deficiente. Es peligroso porque el uréter puede acodarse y obstruir el flujo de orina. La acumulación de orina resultante ejerce presión sobre el riñón, lo que daña el tejido renal. El acodamiento del uréter también provoca dolor. La ptosis renal es muy frecuente. Alrededor de 1 cada 4 personas presenta cierto grado de debilidad en las bandas fibrosas que sostienen al riñón en su lugar. Es 10 veces más común en las mujeres que en los hombres. Como aparece en el transcurso de la vida, resulta muy fácil distinguirla de las malformaciones congénitas.

Anatomía interna de los riñones

Un corte frontal del riñón muestra dos regiones distintas: un área superficial, de color rojo claro, llamada **corteza renal** (corteza = cubierta) y una región profunda, de color pardo rojizo, denominada **médula renal** (médula = porción interna) (Figura 26.3). La médula renal está compuesta por entre 8 y 18 **pirámides renales** de forma cónica. La base (extremo más ancho) de cada pirámide se dirige hacia la corteza renal y su vértice (extremo más angosto), llamada **papila renal**, se orienta hacia el hilio. La corteza renal es el área de textura lisa que se extiende desde la cápsula hasta las bases de las pirámides renales y hacia los espacios entre ellas. Se divide en una **zona cortical** externa y una **zona yuxtamedular** interna. Estas porciones de la corteza renal que se extienden entre las pirámides renales se denominan **columnas renales**. Un **lóbulo renal** consta de una pirámide renal, la región suprayacente de la corteza y la mitad de cada columna renal adyacente.

Juntas, la corteza y las pirámides renales de la médula constituyen el **parénquima** o porción funcional del riñón. Dentro del parénquima se encuentran las unidades funcionales del riñón, alrededor de 1 millón de estructuras microscópicas, las **nefronas**. El filtrado que se forma en las nefronas drena en **conductos papilares** grandes, que se extienden a través de las papilas renales de las pirámides. Los conductos papilares desembocan en estructuras en forma de copa llamadas **cálices menores** y **mayores**. Cada riñón tiene entre 8 y 18 cálices menores y 2 o 3 cálices mayores. Un cáliz menor recibe orina de los conductos papilares de una papila renal y la envía a un cáliz mayor. Una vez que ingresa el filtrado en los cálices se convierte en orina porque no experimenta más reabsorción, ya que el epitelio simple de la nefrona y los conductos se convierte en el epitelio de transición de los cálices. A partir de los cálices mayores, la orina drena en una cavidad más grande denominada **pelvis renal** (*pelui-*, recipiente) y luego, a través del uréter hacia la vejiga.

El hilio desemboca en una cavidad dentro del riñón que se denomina **seno renal** y que contiene parte de la pelvis, los cálices y ramas de los vasos sanguíneos y los nervios renales. El tejido adiposo ayuda a estabilizar la posición de estas estructuras en el seno renal.

Irrigación e inervación de los riñones

Como los riñones eliminan desechos de la sangre y regulan su volumen y su composición iónica, no parece sorprendente que reciban una abundante vascularización. Aunque dichos órganos constituyen menos del 0,5% de la masa corporal total, reciben entre el 20 y el 25%

del gasto cardíaco en reposo, a través de las **arterias renales** derecha e izquierda (Figura 26.4). En los adultos, el **flujo sanguíneo renal**, que es el flujo de sangre que atraviesa ambos riñones, es de alrededor de 1200 mL por minuto.

Dentro del riñón, la arteria renal se divide en **arterias segmentarias** que irrigan diferentes segmentos (áreas) del riñón. Cada arteria segmentaria da origen a diversas ramas que ingresan en el parénquima y atraviesan las columnas entre las pirámides renales como **arterias interlobulares**. En las bases de las pirámides renales, las arterias interlobulares adoptan una trayectoria tortuosa entre la médula renal y la corteza, donde se denominan **arterias arcuatas**. Las divisiones de las arterias arqueadas originan una serie de **arterias interlobulillares**, que reciben este nombre porque transcurren entre los lobulillos renales. Las arterias interlobulillares ingresan en la corteza renal y emiten las ramas conocidas como **arteriolas aferentes** (de *ad-*, hacia; y *-fer*, transportar).

Cada nefrona recibe una arteriola aferente, que se divide en una red capilar profusa en forma de ovillo denominada **glomérulo** (diminutivo de *glomus*, ovillo). Los capilares glomerulares luego se reúnen para formar la arteriola **eferente** (*e-*, fuera), que transporta sangre fuera del glomérulo. Los capilares glomerulares son únicos entre los capilares del cuerpo porque están situados entre dos arteriolas, en lugar de interponerse entre una arteriola y una vénula. Como son redes capilares y también desempeñan una función importante en la formación de orina, los glomérulos se consideran parte, tanto del aparato cardiovascular como del aparato urinario.

Las arteriolas eferentes se ramifican para formar los **capilares peritubulares** (*perí-*, alrededor de) que rodean las porciones tubulares de la nefrona en la corteza renal. A partir de algunas arteriolas eferentes surgen capilares largos en forma de lazos: los **vasos rectos** que irrigan las porciones tubulares de las nefronas en la médula renal (véase la Figura 26.5b).

Luego, los capilares peritubulares se reúnen para formar las **vénulas peritubulares** y más tarde las **venas interlobulillares**, que también reciben sangre de los vasos rectos. A continuación, la sangre drena a través de las **venas arcuatas** en las **venas interlobulillares** que transcurren entre las pirámides renales. La sangre abandona el riñón a través de una única **vena renal** que sale por el hilio y desemboca en la vena cava inferior.

Muchos nervios renales se originan en el **ganglio renal** y pasan a través del **plexo renal** hacia los riñones, junto con las arterias. Los nervios renales pertenecen a la división simpática del sistema nervioso autónomo y en su mayor parte son nervios vasomotores que regulan el flujo sanguíneo a través del riñón, lo que provoca vasoconstricción o vasodilatación de las arteriolas renales.



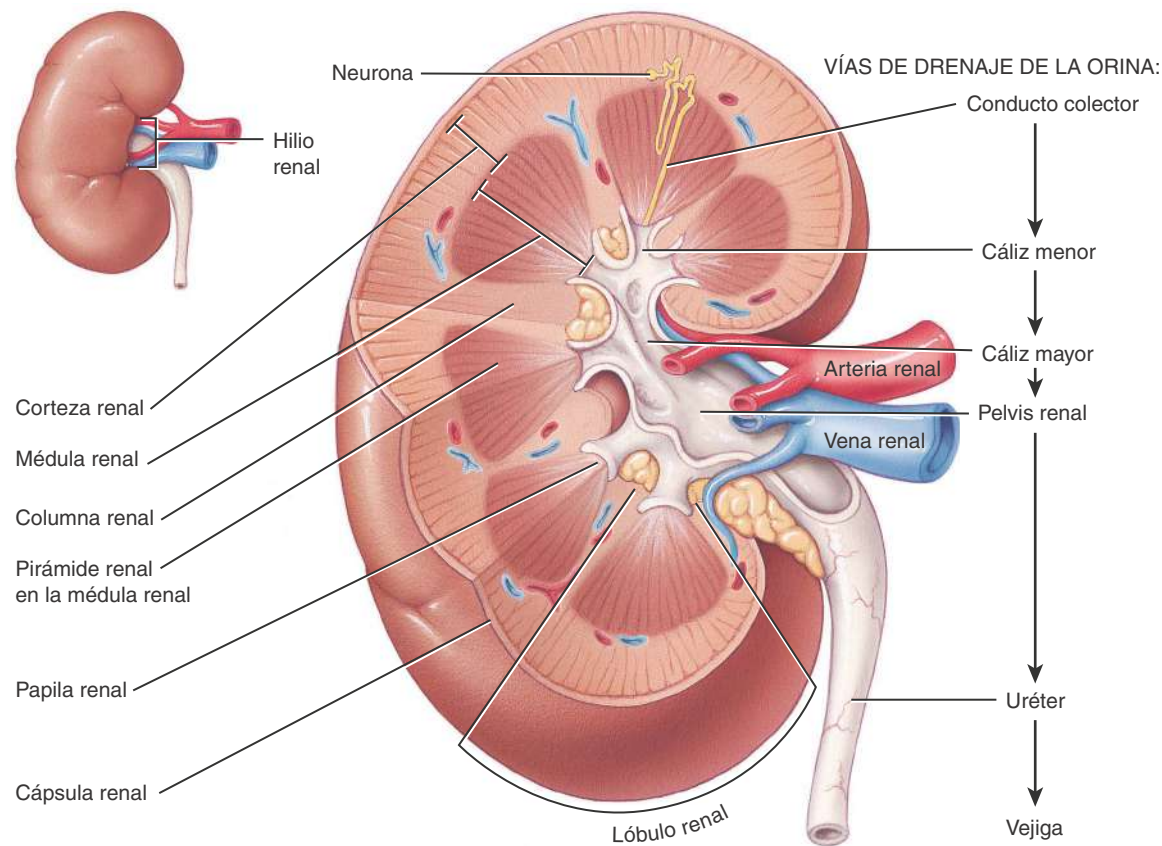
CORRELACIÓN CLÍNICA | Trasplante de riñón

El **trasplante de riñón** es la transferencia del riñón de un donante a un receptor cuyos riñones ya no funcionan más. En el procedimiento, el riñón del donante se coloca en la pelvis del receptor a través de una incisión abdominal. La arteria y la vena renal del injerto se anastomosan con una arteria o una vena cercana en la pelvis del receptor, y el uréter del riñón trasplantado se conecta con la vejiga. Durante el procedimiento, el paciente sólo recibe un riñón del donante, ya que se necesita un solo riñón para mantener una función renal adecuada. Los riñones enfermos no funcionantes suelen dejarse en su sitio. Como en todos los trasplantes de órganos, los receptores de trasplantes renales deben controlarse, en busca de signos de infección o rechazo del órgano. El receptor del trasplante debe recibir inmunosupresores durante el resto de su vida para evitar el rechazo del órgano "extraño".

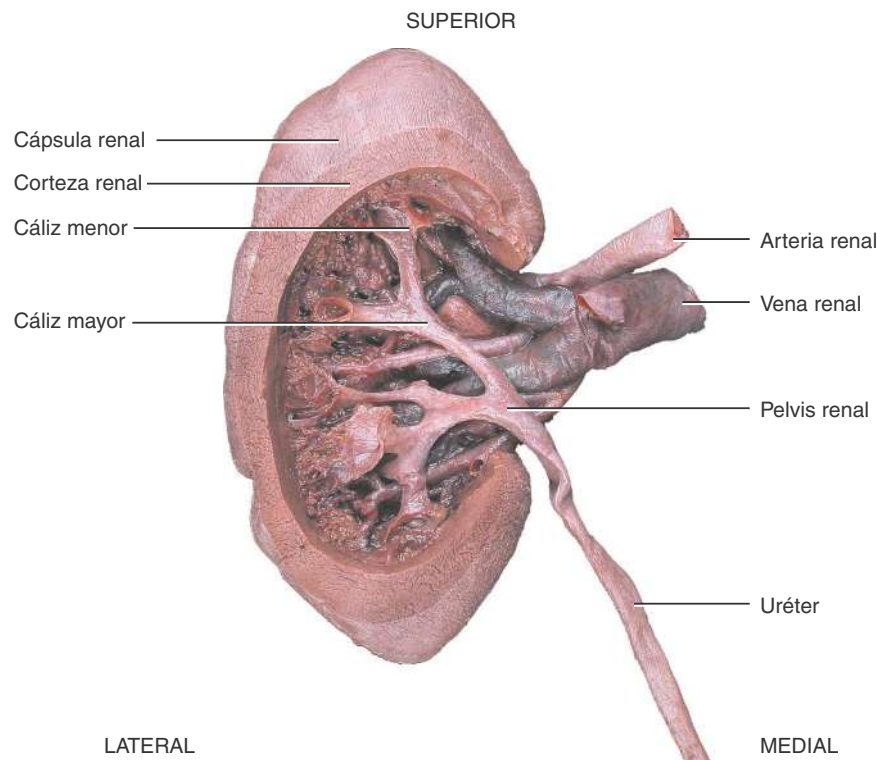
Figura 26.3 Anatomía interna de los riñones.



Las dos regiones principales del parénquima renal son la corteza y las pirámides, en la médula renal.



(a) Vista anterior de la disección del riñón derecho



(b) Vista posterior de la disección del riñón izquierdo

? ¿Qué estructuras atraviesan el hilio renal?

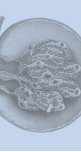
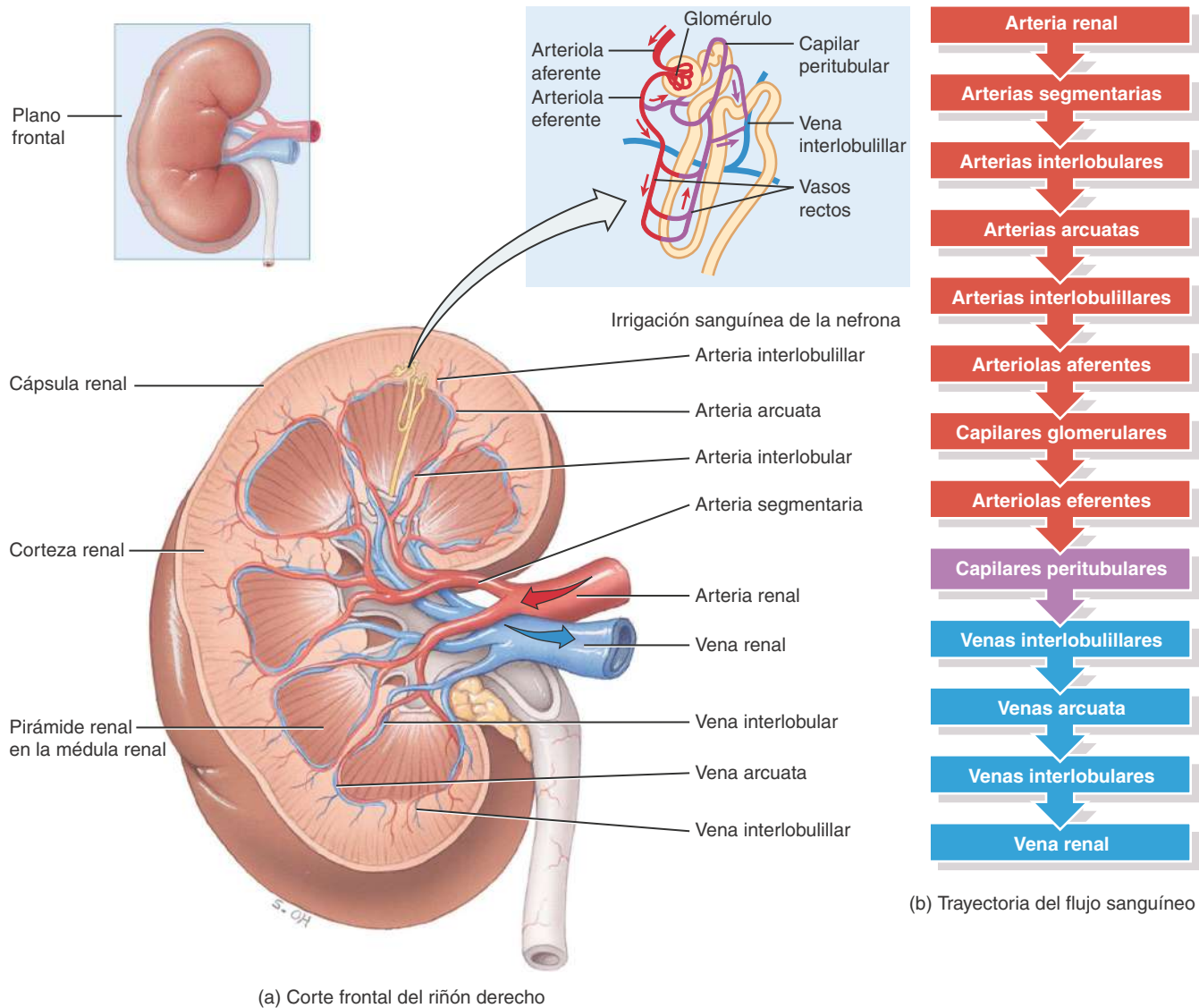


Figura 26.4 Irrigación de los riñones.

Las arterias renales envían entre el 20 y el 25% del gasto cardíaco en reposo a los riñones.



? ¿Qué volumen de sangre ingresa en las arterias renales por minuto?

La nefrona

Partes de la nefrona

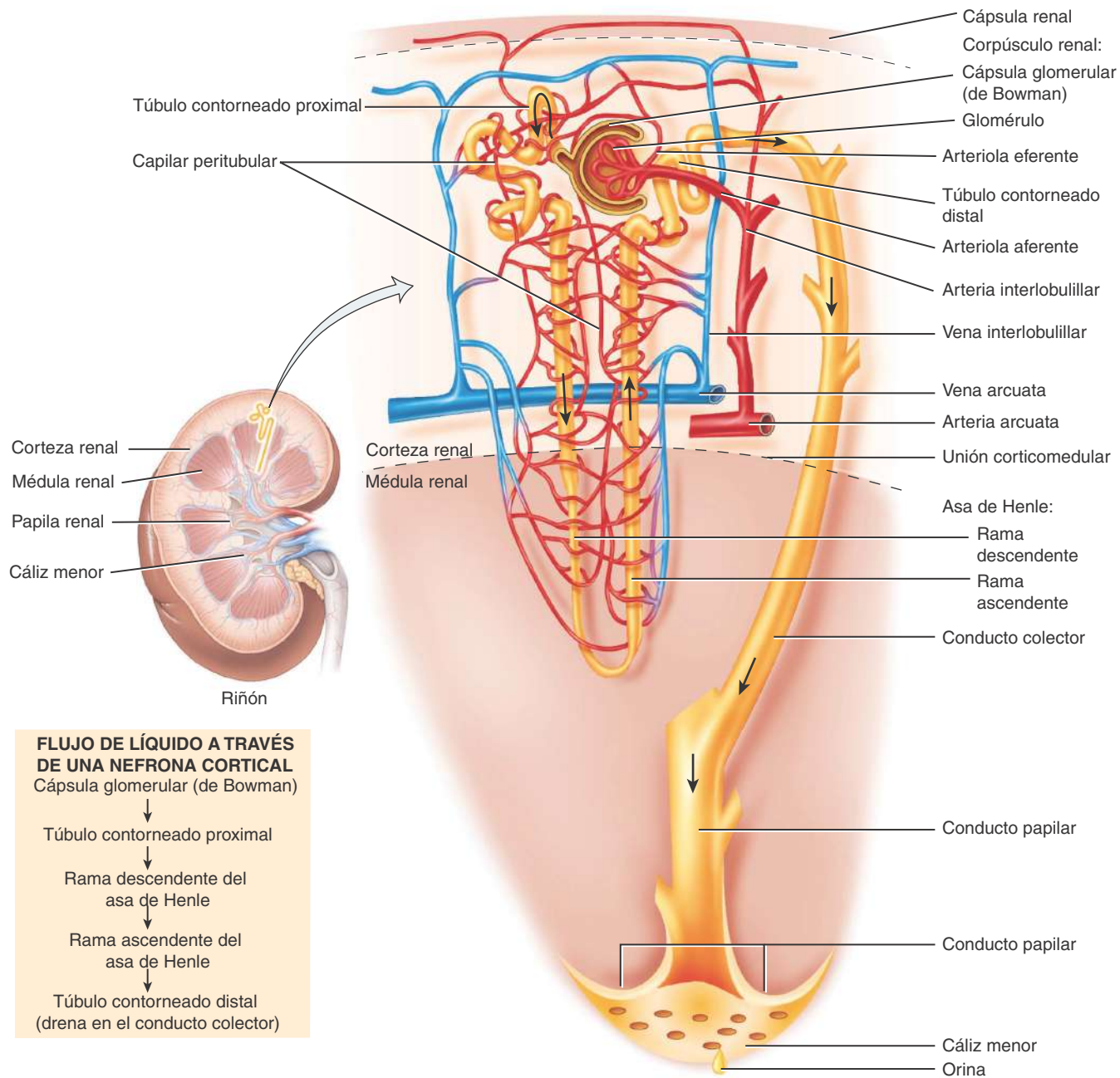
Las **nefronas** son las unidades funcionales de los riñones. Cada nefrona (Figura 26.5) consta de dos partes: un **corpúsculo renal**, donde se filtra el plasma sanguíneo, y un **túbulo renal**, hacia el que pasa el líquido filtrado. Los dos componentes del corpúsculo renal son el **glomérulo** (red capilar) y la **cápsula glomerular (de Bowman)**, que es una bolsa epitelial en forma de copa de pared doble, que rodea los capilares glomerulares. El plasma sanguíneo se filtra en la cápsula glomerular y luego el líquido filtrado ingre-

sa en el túbulo renal, que tiene tres sectores principales. En el orden en que el líquido los recorre, estos sectores son: 1) el **túbulo contorneado proximal**, 2) el **asa de Henle** y 3) el **túbulo contorneado distal**. El término *proximal* indica la parte del túbulo unida a la cápsula glomerular, y *distal* indica la zona más alejada. *Contorneado* significa que el túbulo está muy enrollado en lugar de recto. El corpúsculo renal y ambos túbulos contorneados se encuentran dentro de la corteza renal, mientras que el asa de Henle se extiende hacia la médula renal, gira en forma de U y luego regresa a la corteza renal.

Los túbulos contorneados distales de diversas nefronas desembocan en un solo **túbulo colector**. Los túbulos colectores luego se unen y

Figura 26.5 Estructura de las nefronas y vasos sanguíneos asociados. Cabe señalar que el conducto colector y el papilar no forman parte de una nefrona.

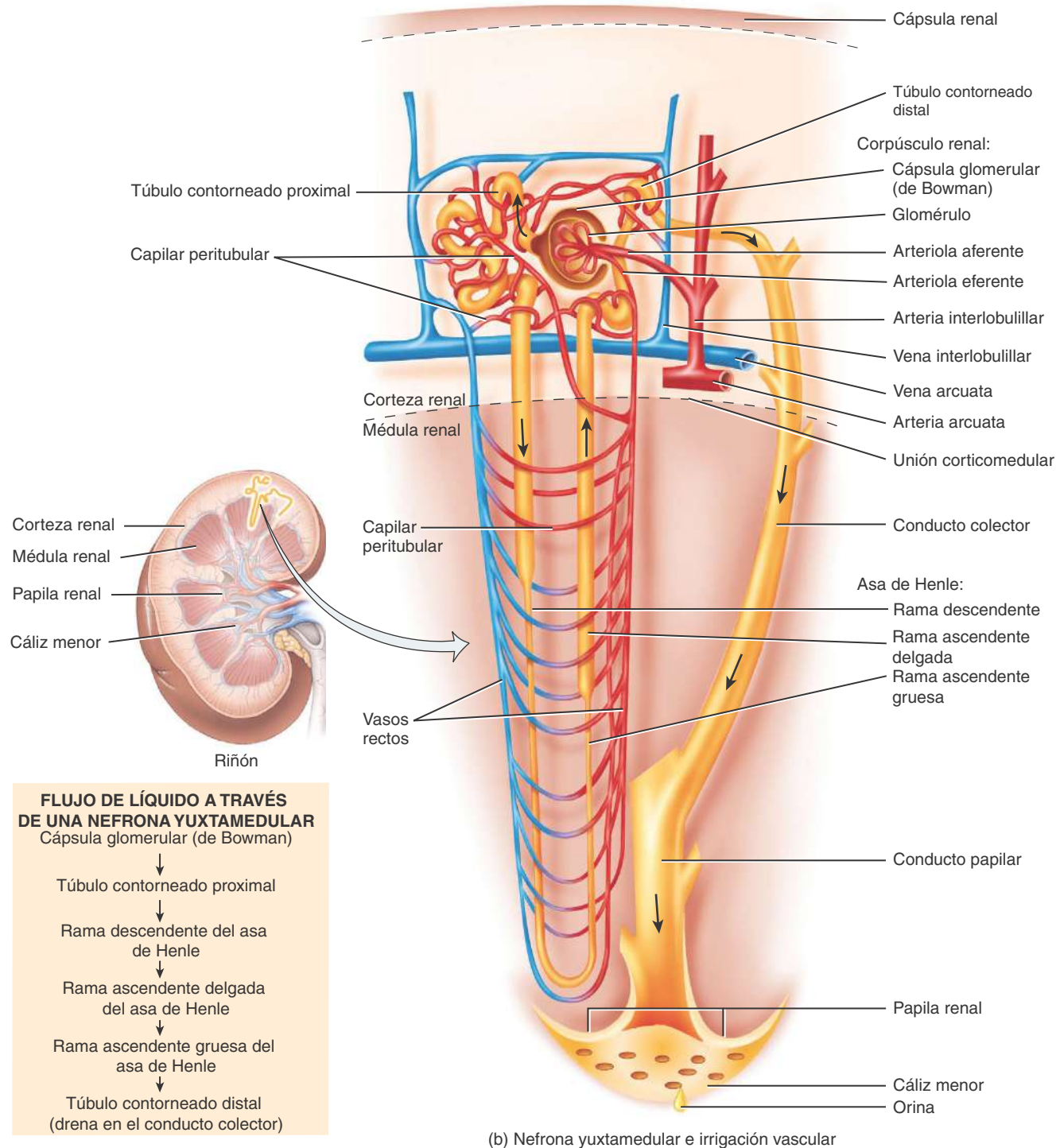
 Las nefronas son las unidades funcionales de los riñones.



(a) Nefrona cortical e irrigación vascular

convergen en varios cientos de **conductos papilares** grandes, que drenan a su vez en los cálices menores. Los conductos colectores y los papilares se extienden desde la corteza a través de la médula hacia la pelvis renal, de manera que un riñón tiene alrededor de un millón de nefronas, pero un número mucho menor de conductos colectores y aún menor de conductos papilares.

En una nefrona, el asa de Henle conecta los túbulos contorneados proximal y distal. La primera porción del asa de Henle penetra en la médula renal, donde recibe el nombre de **rama descendente** (Figura 26.5). Luego gira en forma de U y regresa a la corteza renal como la **rama ascendente**. Entre el 80 y el 85% de las nefronas son **nefronas corticales**. Sus corpúsculos renales se encuentran en la región exter-



? ¿Cuáles son las tres diferencias básicas entre las nefronas corticales y las yuxtamedulares?

na de la corteza renal y tienen asas de Henle *cortas*, que se localizan sobre todo en la corteza y atraviesan sólo la región externa de la médula (Figura 26.5a). Las asas de Henle cortas reciben su irrigación de los capilares peritubulares que emergen de las arteriolas eferentes. El otro 15-20% de las nefronas son **yuxtamedulares** (*iuxta-*, cerca). Sus corpúsculos renales se encuentran en la profundidad de la corteza, cerca

de la médula, y tienen un asa de Henle *larga* que se extiende hasta la región más profunda de la médula (Figura 26.5b). Las asas de Henle largas reciben su irrigación de los capilares peritubulares y de los vasos rectos que emergen de las arteriolas eferentes. Asimismo, la rama ascendente del asa de Henle de las nefronas yuxtamedulares consta de dos porciones: una **rama ascendente delgada**, seguida por

una **rama ascendente gruesa** (Figura 26.5b). La luz de la rama ascendente delgada es igual que en otras áreas del túbulo renal, sólo que el epitelio es más fino. Las nefronas con asas de Henle largas les permiten a los riñones excretar orina muy diluida o muy concentrada (véase la Sección 26.6).

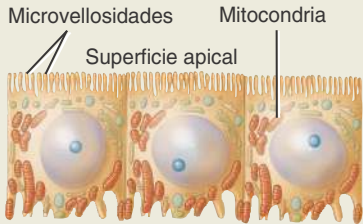
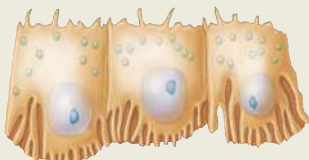
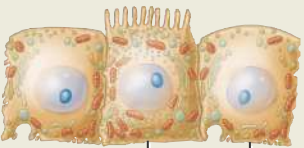
Histología de la nefrona y el túbulo colector

La pared de la cápsula glomerular, el túbulo renal y los conductos está compuesta por una capa simple de células epiteliales. Sin embargo, cada parte tiene características histológicas distintivas que reflejan sus funciones específicas. Estas se describirán en el orden en que fluye el líquido a través de ellas: la cápsula glomerular, el túbulo renal y el túbulo colector.

CÁPSULA GLOMERULAR La cápsula glomerular (de Bowman) está constituida por las capas visceral y parietal (Figura 26.6a). La capa visceral está compuesta por células epiteliales pavimentosas simples modificadas, llamadas **podocitos** (*podo-*, pie; y *-kyto*, célula). Las

numerosas proyecciones en forma de pie de estas células (pedicelos) rodean la capa simple de células endoteliales de los capilares glomerulares y forman la pared interna de la cápsula. La capa parietal de la cápsula glomerular está formada por epitelio pavimentoso simple y constituye la pared externa de la cápsula. El líquido filtrado a través de los capilares glomerulares entra en el **espacio capsular (de Bowman)**, que se encuentra entre las dos capas de la cápsula glomerular y se considera la luz de la vía urinaria. La relación entre el glomérulo y la cápsula de Bowman se puede concebir como un puño que presiona contra un globo blando (la cápsula glomerular) hasta que el puño queda cubierto por dos capas del globo (la capa del globo que contacta con el puño es la visceral y la que no contacta con él es la parietal) con un espacio entre ellas (dentro del globo), el espacio capsular.

TÚBULO RENAL Y TÚBULO COLECTOR En el Cuadro 26.1 se ilustran las características histológicas de las células que forman el túbulo renal y el túbulo colector. En el túbulo contorneado proximal, hay células epiteliales cúbicas simples con un borde en cepillo prominente formado

CUADRO 26.1		
Características histológicas del túbulo renal y el conducto colector		
REGIÓN E HISTOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	
Túbulo contorneado proximal (TCP)	 Microvellosidades Superficie apical Mitocondria	Epitelio cúbico simple con microvellosidades que forman un prominente borde en cepillo.
Asa de Henle: rama descendente y rama ascendente delgada		Epitelio pavimentoso simple.
Asa de Henle: rama ascendente gruesa		Epitelio cúbico simple o cilíndrico bajo.
La mayor parte del túbulo contorneado distal (TCD)		Epitelio cúbico simple.
Última porción del TCD y todo el conducto colector	 Célula intercalada Célula principal	Epitelio cúbico simple formado por células principales y células intercaladas.

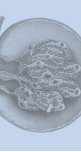
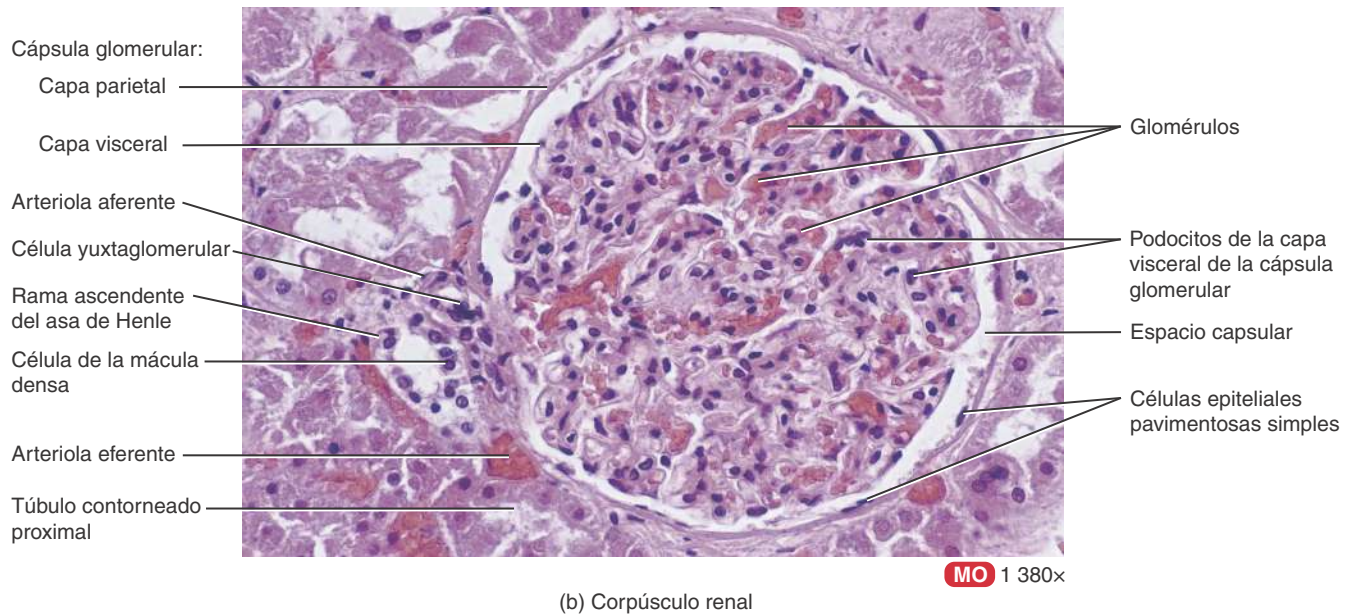
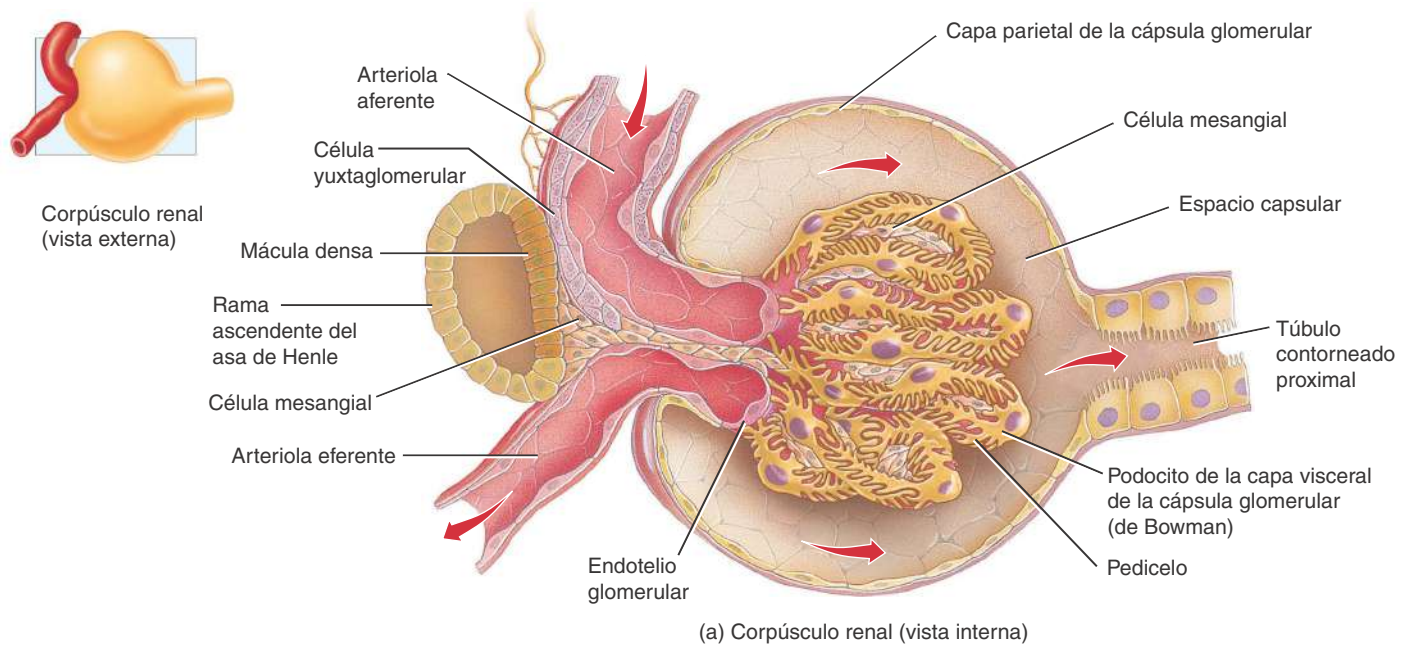


Figura 26.6 Histología de un corpúsculo renal.

Un corpúsculo renal está formado por la cápsula glomerular (de Bowman) y un glomérulo.



? ¿Corresponde la microfotografía en (b) a un corte de la corteza o de la médula renal? ¿Cómo lo sabe?

por microvellosidades en su superficie apical (superficie que mira hacia la luz). Estas microvellosidades aumentan la superficie para la absorción y la secreción, de la misma manera que las del intestino delgado. La rama descendente del asa de Henle y la primera parte de la rama ascendente (la porción ascendente delgada) están compuestas por epitelio pavimentoso simple. (Se debe recordar que las nefronas corticales o de asa corta carecen de porción ascendente delgada). La

porción ascendente gruesa del asa de Henle está compuesta por epitelio cúbico simple o cilíndrico bajo.

En cada nefrona, la porción final de la rama ascendente del asa de Henle contacta con la arteriola aferente que nutre ese corpúsculo renal (Figura 26.6a). Como las células cilíndricas del túbulo en esta región están muy juntas, se las conoce como **mácula densa** (*mácula*, mancha). A lo largo de la mácula densa, las paredes de la arteriola aferen-

te (y a menudo de la arteriola eferente) contienen fibras musculares lisas modificadas denominadas **células yuxtaglomerulares**. Junto con la mácula densa, constituyen el **aparato yuxtaglomerular**. Como se mencionará más adelante, el aparato yuxtaglomerular ayuda a regular la tensión arterial dentro de los riñones. El túbulo contorneado distal (TCD) comienza a una corta distancia, después de atravesar la mácula densa. En la última porción del TCD y dentro de los túbulos colectores, se presentan dos tipos celulares diferentes. La mayoría son **células principales**, que tienen receptores tanto para la hormona anti-diurética (ADH) como para la aldosterona, las dos hormonas responsables de la regulación de sus funciones. El segundo tipo de célula, que se presenta en menor número, corresponde a las **células intercaladas**, que participan en la homeostasis del pH sanguíneo. Los túbulos colectores drenan en conductos papilares grandes, revestidos por epitelio cilíndrico simple.

El número de nefronas permanece constante desde el nacimiento. Cualquier aumento en el tamaño del riñón se debe en forma exclusiva al crecimiento de las nefronas. Si éstas resultan dañadas o experimentan enfermedades, no se forman nuevas. Los signos de la disfunción renal no suelen evidenciarse hasta que la función disminuye a menos del 25% de lo normal porque las nefronas remanentes capaces de funcionar se adaptan para manejar una carga mayor que lo habitual. Por ejemplo, la extirpación quirúrgica de un riñón estimula la hipertrofia (agrandamiento) del riñón restante, que será capaz de filtrar sangre a una velocidad que alcanza hasta el 80% de la que muestran los dos riñones sanos.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. ¿Qué es la cápsula renal y por qué es tan importante?
2. ¿Cuáles son las partes principales de la nefrona?
3. ¿Cuáles son los componentes del túbulo renal?
4. ¿Dónde se localiza el aparato yuxtaglomerular, y cuál es su estructura?

26.3 GENERALIDADES DE FISIOLÓGÍA RENAL

■ OBJETIVO

- Identificar las tres funciones básicas de las nefronas y los túbulos colectores e indicar dónde se lleva a cabo cada una.

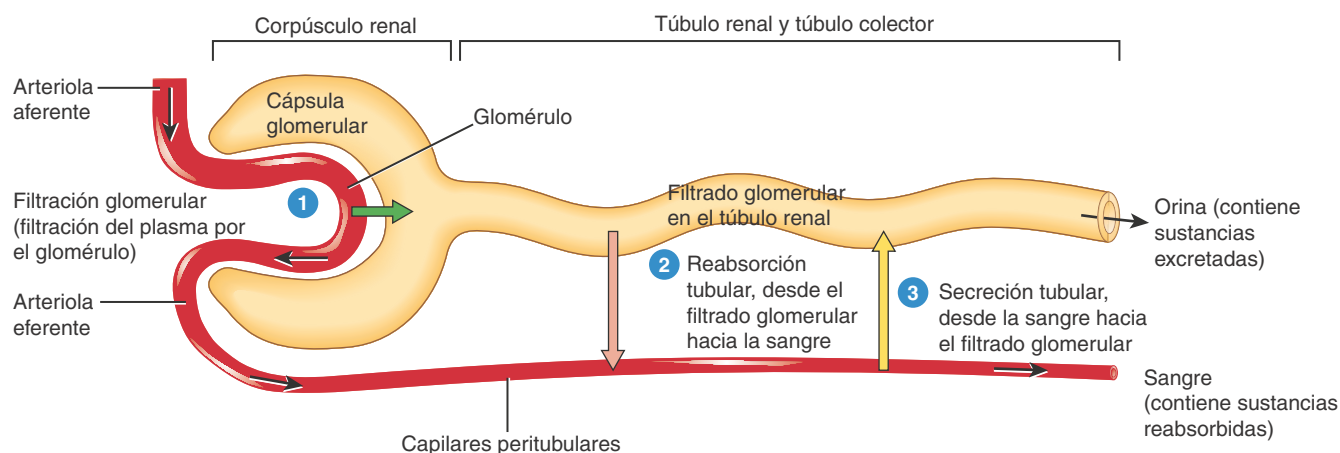
Para producir orina, las nefronas y los túbulos colectores desarrollan tres procesos básicos: filtración glomerular, reabsorción tubular y secreción tubular (Figura 26.7):

- 1 **Filtración glomerular.** Es el primer paso en la producción de orina. El agua y la mayor parte de los solutos del plasma atraviesan la pared de los capilares glomerulares, donde se filtran e ingresan en la cápsula de Bowman y luego, en el túbulo renal.
- 2 **Reabsorción tubular.** A medida que el líquido filtrado fluye a lo largo de los túbulos renales y los túbulos colectores, las células tubulares reabsorben cerca del 99% del agua filtrada y diversos solutos útiles. El agua y los solutos regresan a la sangre mientras ésta fluye a través de los capilares peritubulares y los vasos rectos. El término *reabsorción* se refiere al regreso de las sustancias a la corriente sanguínea. En cambio, *absorción* significa la entrada de sustancias nuevas en el cuerpo, como ocurre en el tubo digestivo.
- 3 **Secreción tubular.** A medida que el líquido filtrado fluye a lo largo de los túbulos renales y los túbulos colectores, las células tubulares secretan otras sustancias, como desechos, fármacos y compuestos iónicos presentes en concentraciones excesivas, hacia el líquido filtrado. Se advierte que la secreción tubular elimina *sustancias de la sangre*.

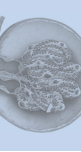
Los solutos y el líquido que drenan hacia los cálices mayores y menores de la pelvis renal constituyen la orina y se excretan. La tasa

Figura 26.7 Relación entre la estructura de una nefrona y sus tres funciones principales: filtración glomerular, reabsorción y secreción tubular. Las sustancias excretadas permanecen en la orina y luego abandonan el cuerpo. Para cualquier sustancia S, la tasa de excreción de S = la tasa de filtración de S – la tasa de reabsorción de S + la tasa de secreción de S.

La filtración glomerular tiene lugar en el corpúsculo renal, mientras que la reabsorción y la secreción tubular se producen a lo largo del túbulo renal y el túbulo colector.



¿ Cuando las células de los túbulos renales secretan el fármaco penicilina, ¿ésta sale la corriente sanguínea o ingresa en ésta?



de excreción urinaria de cualquier soluto es igual al tasa de filtración glomerular de esa sustancia, más la tasa de secreción, menos la tasa de reabsorción.

Mediante la filtración, la reabsorción y la secreción, las neuronas ayudan a mantener la homeostasis del volumen y la composición de la sangre. La situación es, de alguna manera, análoga a un centro de reciclado: los camiones descargan los residuos en una tolva, donde los desechos más pequeños pasan hacia una cinta transportadora (filtración glomerular del plasma). A medida que ésta se desliza, los trabajadores apartan los elementos útiles, como latas de aluminio, plásticos y recipientes de vidrio (reabsorción). Otros obreros agregan desperdicios y elementos más grandes a la cinta transportadora (secreción). Al final de la cinta, todos los residuos que quedaron caen en un camión para su transporte a los lugares de relleno (excreción de los desechos en la orina).

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

6. ¿Cuál es la diferencia entre la reabsorción y la secreción tubular?

26.4 FILTRACIÓN GLOMERULAR

■ OBJETIVOS

- Describir la membrana de filtración.
- Analizar las presiones que promueven y las que se oponen a la filtración glomerular.

El líquido que ingresa en el espacio capsular se llama **filtrado glomerular**. La fracción del plasma que atraviesa las arteriolas aferentes

de los riñones y se transforma en filtrado glomerular es la **fracción de filtración**. A pesar de que la fracción de filtración típica normal oscila entre 0,16 y 0,2 (16-20%), el valor varía en forma considerable, tanto en condiciones de salud como de enfermedad. En promedio, el volumen diario de filtrado glomerular en los adultos es de 150 L en las mujeres y de 180 L en los hombres. Más del 99% del filtrado glomerular retorna a la corriente sanguínea por reabsorción tubular, de modo que sólo 1-2 L se excretan como orina.

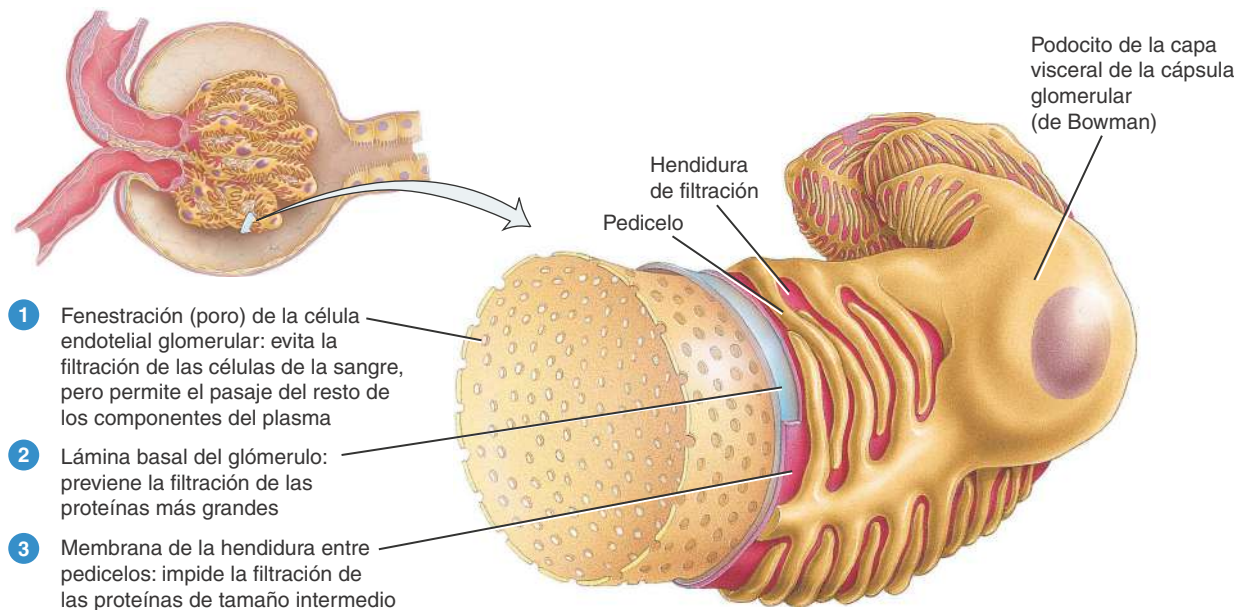
Membrana de filtración

Los capilares glomerulares y los podocitos, que rodean por completo los capilares, forman en conjunto una barrera permeable denominada **membrana de filtración**. Esta configuración “en sándwich” permite la filtración de agua y solutos pequeños, pero impide que se filtren la mayor parte de las proteínas del plasma, las células sanguíneas y las plaquetas. Las sustancias que se filtran de la sangre atraviesan tres barreras: la célula endotelial glomerular, la lámina basal y una hendidura de filtración formada por un podocito (Figura 26.8):

- 1 Las células endoteliales glomerulares son bastante permeables porque tienen grandes **fenestraciones** (poros) que miden entre 0,07 y 0,1 μm de diámetro. Este tamaño les permite a todos los solutos del plasma salir de los capilares glomerulares, pero impide la filtración de las células sanguíneas y las plaquetas. Entre los capilares glomerulares y la hendidura entre las arteriolas aferente y eferente hay **células mesangiales** (*mes-*, medio y; *-angeio*, vaso) (véase la Figura 26.6a) que ayudan a regular la filtración glomerular.
- 2 La **lámina basal** es una capa de material acelular que se encuentra entre el endotelio y los podocitos y está compuesta por fibras pequeñas de colágeno, proteoglicanos y una matriz de glucoproteínas; las

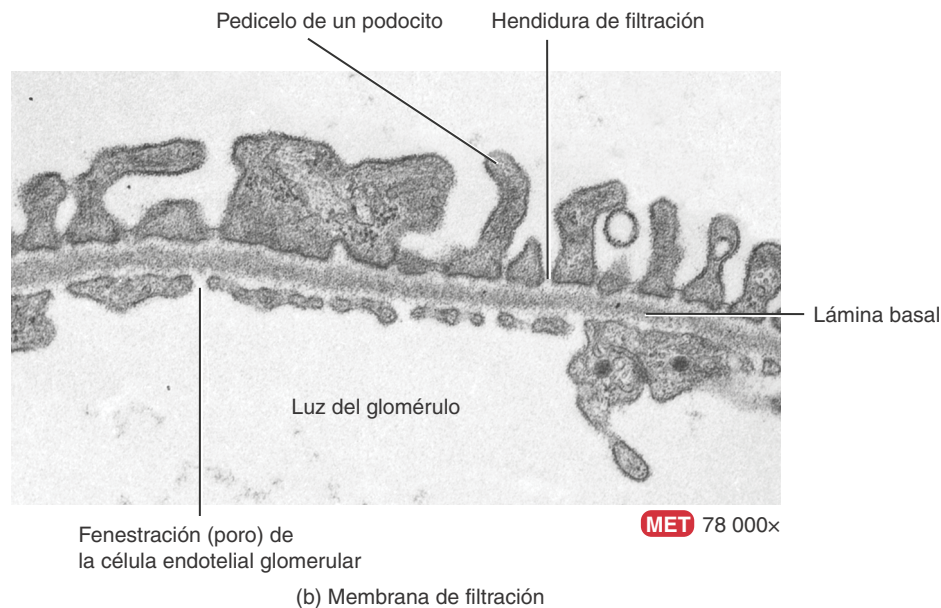
Figura 26.8 Membrana de filtración. El tamaño de las fenestraciones endoteliales y de las hendiduras de filtración en (a) se exageró para destacarlas.

 Durante la filtración glomerular, el agua y los solutos pasan desde el plasma hacia el espacio capsular.



(a) Detalles de la membrana de filtración

FIGURA 26.8 CONTINUACIÓN



? ¿Qué componente de la membrana de filtración impide que los eritrocitos ingresen en el espacio capsular?

cargas negativas en la matriz impiden la filtración de proteínas plasmáticas más grandes con carga negativa.

- 3 Miles de procesos en forma de pie llamados **pedicelos** (diminutivo de pie) se extienden desde cada podocito y envuelven los capilares glomerulares. Los espacios entre los pedicelos son las **hendiduras de filtración**. Una membrana delgada, la **membrana de la hendidura**, se extiende a lo largo de cada hendidura de filtración y permite el pasaje de moléculas con diámetro menor de $0,006\text{--}0,007\ \mu\text{m}$, como agua, glucosa, vitaminas, aminoácidos, proteínas plasmáticas muy pequeñas, amoníaco, urea e iones. Menos del 1% de la albúmina, que es la proteína plasmática más abundante, atraviesa la membrana de la hendidura, ya que tiene un diámetro de $0,007\ \mu\text{m}$ y es demasiado grande para pasar.

El principio de *filtración*, que es el uso de presión para obligar a los líquidos y los solutos a que atraviesen una membrana, es el mismo en los capilares glomerulares que en el resto de los capilares del cuerpo (véase ley de Starling de los capilares, Sección 21.2). Sin embargo, el volumen de líquido filtrado por el corpúsculo renal es mucho mayor que en otros capilares, debido a tres razones:

1. Los capilares glomerulares tienen una gran superficie para la filtración porque son largos y extensos. Las células mesangiales regulan la proporción de esta superficie disponible para la filtración. Cuando las células mesangiales están relajadas, la superficie es máxima y la filtración glomerular es muy alta. La contracción de dichas células reduce la superficie disponible y, por ende, la filtración glomerular.
2. La membrana de filtración es delgada y porosa. A pesar de tener varias capas, su espesor es sólo de $0,1\ \mu\text{m}$. Los capilares glomerulares también son 50 veces más permeables que los capilares de la mayor parte de los tejidos, principalmente, debido a sus grandes fenestraciones.
3. La presión en el capilar glomerular es alta. Como el diámetro de la arteriola eferente es menor que el de la arteriola aferente, la resistencia al flujo sanguíneo fuera del glomérulo es elevada. Como

resultado, la presión sanguínea en los capilares glomerulares es bastante más alta que en los capilares de cualquier otro sitio del cuerpo.

Presión de filtración neta

La filtración glomerular depende de tres presiones principales. Una de ellas *promueve* la filtración, y las dos restantes *se oponen* a ella (Figura 26.9).

- 1 La **presión hidrostática de la sangre glomerular (PHG)** es la presión sanguínea en los capilares glomerulares. Su valor suele aproximarse a 55 mm Hg. Promueve la filtración, al forzar la salida del agua y los solutos del plasma, a través de la membrana de filtración.
- 2 La **presión hidrostática capsular (PHC)** es la presión hidrostática ejercida contra la membrana de filtración por el líquido que ya está en el espacio capsular y el túbulo renal. Esta presión se opone a la filtración y representa una “presión retrógrada” de alrededor de 15 mm Hg.
- 3 La **presión osmótica coloidal de la sangre (POC)**, secundaria a la presencia de proteínas como la albúmina, las globulinas y el fibrinógeno en el plasma, también se opone a la filtración. La presión osmótica coloidal de la sangre promedio en los capilares glomerulares es de 30 mm Hg.

La presión de filtración neta (PFN), es decir, la presión total que promueve la filtración, se determina de la siguiente manera:

$$\text{Presión neta de filtración (PFN)} = \text{PHG} - \text{PHC} - \text{POC}$$

Si se sustituyen por los valores recién expresados, la PFN normal puede calcularse de esta forma:

$$\begin{aligned}\text{PFN} &= 55\ \text{mm Hg} - 15\ \text{mm Hg} - 30\ \text{mm Hg} \\ &= 10\ \text{mm Hg}\end{aligned}$$

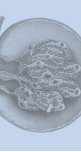
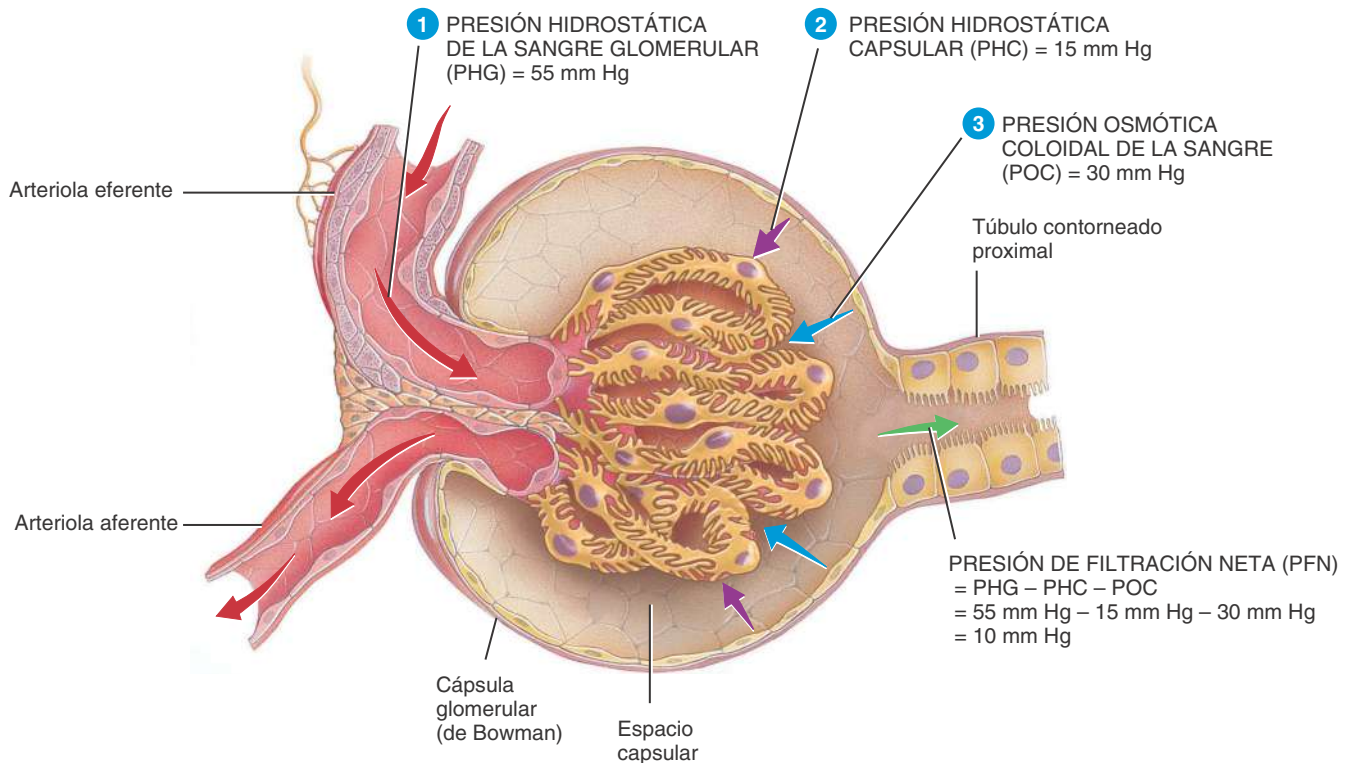


Figura 26.9 Presiones que rigen la filtración glomerular. En conjunto, estas presiones determinan la presión de filtración neta (PFN).

6 La presión hidrostática glomerular de la sangre promueve la filtración, mientras que la presión hidrostática capsular y la presión osmótica coloidal de la sangre se oponen a la filtración.



? Suponga que un tumor comprime y obstruye el uréter derecho. ¿Qué efecto puede causar sobre la PHC y la PFN en el riñón derecho? ¿Se afectaría también el riñón izquierdo?

En consecuencia, una presión de sólo 10 mm Hg hace que se filtre una cantidad normal de plasma (menos las proteínas plasmáticas) del glomérulo hacia el espacio capsular.



CORRELACIÓN CLÍNICA | La pérdida de proteínas plasmáticas en la orina causa edema

En algunas enfermedades renales, los capilares glomerulares están dañados y se vuelven tan permeables a las proteínas plasmáticas que ingresan en el filtrado glomerular. Como consecuencia, el filtrado ejerce una presión osmótica coloidal que promueve la salida del agua de la sangre. En esta situación, la PFN aumenta, lo que significa que se filtra más líquido. Simultáneamente desciende la presión osmótica coloidal de la sangre porque se pierden proteínas plasmáticas con la orina. Como se filtra más líquido de los capilares hacia los tejidos de todo el cuerpo que el que retorna por reabsorción, el volumen sanguíneo disminuye y el volumen del líquido intersticial aumenta. Por lo tanto, la pérdida de proteínas plasmáticas en la orina causa **edema**, que es un volumen de líquido intersticial elevado en forma anormal.

Tasa de filtración glomerular

La cantidad de filtrado glomerular que se forma en todos los corpúsculos renales de ambos riñones por minuto es la **tasa de filtración glomerular (TFG)**. En los adultos, el TFG promedio es de 125 mL/min, en los hombres, y de 105 mL/min, en las mujeres. La homeostasis de los líquidos corporales requiere que los riñones mantengan una TFG relativamente constante. Si es muy alta, pueden pasar sustancias necesarias con tanta rapidez a través de los túbulos renales que algunas no se reabsorben y se pierden con la orina. Si es muy bajo, casi todo el filtrado puede reabsorberse, y ciertos productos de desecho pueden no excretarse adecuadamente.

La TFG se relaciona directamente con las presiones que determinan la presión de filtración neta; cualquier cambio en la presión de filtración neta afecta la TFG. Por ejemplo, una pérdida importante de sangre reduce la tensión arterial media y la presión hidrostática de la sangre glomerular. La filtración cesa si la presión hidrostática de la sangre glomerular desciende hasta 45 mm Hg, ya que las presiones opuestas llegan a sumar 45 mm Hg. Resulta sorprendente que cuando la tensión arterial sistémica se eleva por encima de lo normal, la presión de filtración neta y la TFG aumentan muy poco. La TFG casi no se modifica, cuando la tensión arterial media se mantiene entre 80 y 180 mm Hg.

Los mecanismos que regulan la tasa de filtración glomerular actúan de dos maneras principales: 1) a través del ajuste del flujo sanguíneo dentro y fuera del glomérulo y 2) mediante la alteración de la superficie disponible de los capilares glomerulares para la filtración. La TFG aumenta, cuando el flujo sanguíneo hacia los capilares glomerulares se incrementa. El control coordinado del diámetro, tanto de la arteriola aferente como de la eferente, regula el flujo sanguíneo glomerular. La constricción de la arteriola aferente disminuye el flujo sanguíneo hacia el glomérulo y la dilatación de dicha arteriola lo aumenta. Tres mecanismos controlan la TFG: la autorregulación renal, la regulación neural y la regulación hormonal.

Autorregulación renal de la tasa de filtración glomerular

Los riñones propiamente dichos ayudan a mantener un flujo sanguíneo renal y una TFG constantes, a pesar de los cambios cotidianos normales de la tensión arterial, como los que se producen durante el ejercicio. Esta capacidad se denomina **autorregulación renal** y comprende dos mecanismos: el mecanismo miogénico y la retroalimentación tubuloglomerular. Juntos, pueden mantener la TFG casi constante dentro de un amplio intervalo de presiones arteriales sistémicas.

El **mecanismo miogénico** (*myo*-, músculo; y *-génesis*, producir) se produce cuando el estiramiento estimula la contracción de las fibras musculares lisas en las paredes de las arteriolas aferentes. Cuando la tensión arterial sube, la TFG también lo hace porque el flujo sanguíneo renal aumenta. Sin embargo, la tensión arterial elevada distiende las paredes de las arteriolas aferentes. En respuesta, se contraen las fibras musculares lisas de la pared de la arteriola aferente, con disminución consiguiente del diámetro de la luz arteriolar. Como consecuencia, se reduce el flujo sanguíneo renal y la TFG desciende a su nivel previo. A la inversa, cuando la tensión arterial disminuye, las células musculares lisas están menos estiradas, por lo que se relajan. Las arteriolas aferentes se dilatan, el flujo sanguíneo renal aumenta y la TFG se eleva. El mecanismo miogénico normaliza el flujo sanguíneo renal y la TFG, pocos segundos después de un cambio en la tensión arterial.

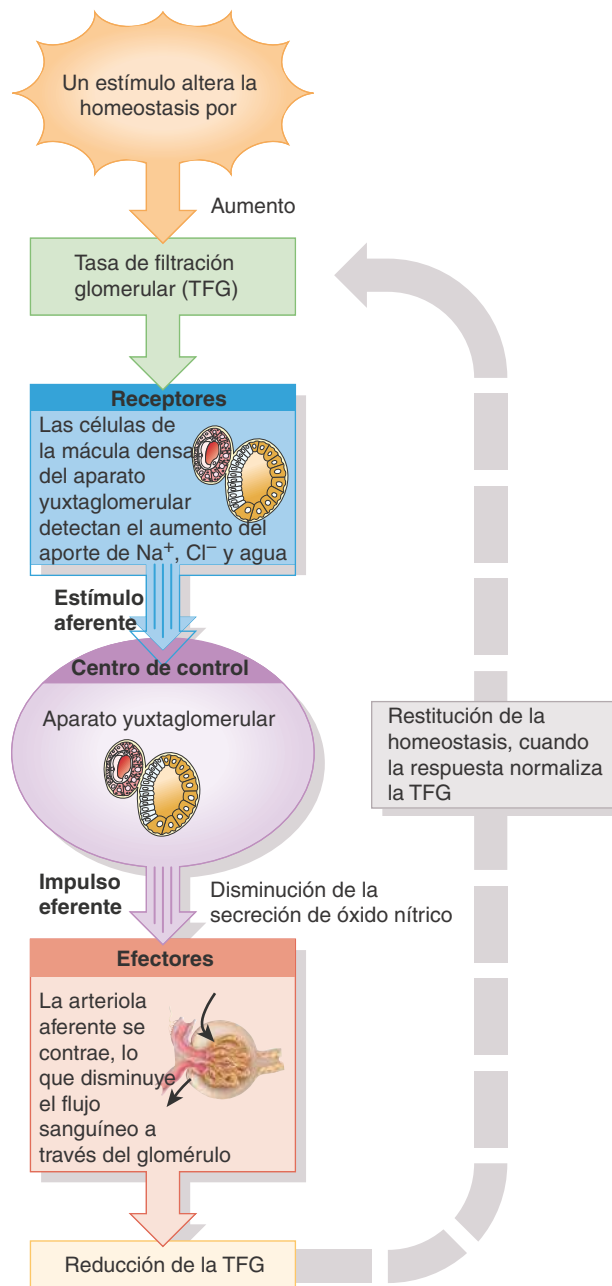
El segundo factor que contribuye a la autorregulación renal, la **retroalimentación tubuloglomerular**, recibe este nombre porque parte de los túbulos renales (la mácula densa) envía señales al glomérulo que permiten una retroalimentación (Figura 26.10). Cuando la TFG es superior a la normal, como consecuencia de una elevación de la tensión arterial sistémica, el líquido filtrado fluye con mayor rapidez a lo largo de los túbulos renales. El resultado es que el túbulo conturnado proximal y el asa de Henle tienen menos tiempo para reabsorber Na^+ , Cl^- y agua. Se cree que las células de la mácula densa detectan el mayor aporte de Na^+ , Cl^- y agua e inhiben la liberación de óxido nítrico (NO) en las células del aparato yuxtaglomerular. Como el NO produce vasodilatación, las arteriolas aferentes se contraen, cuando el nivel de NO disminuye. Por esta razón, fluye menos sangre hacia los capilares glomerulares y disminuye la TFG. Cuando la tensión arterial cae y la TFG es menor que lo normal, se invierte la secuencia mencionada de eventos, pero en menor grado. La retroalimentación tubuloglomerular opera con mayor lentitud que el mecanismo miogénico.

Regulación neural de la tasa de filtración glomerular

Al igual que la mayoría de los vasos sanguíneos del cuerpo, los de los riñones reciben fibras de la división simpática del sistema nervioso autónomo (SNA), que liberan noradrenalina. Esta catecolamina produce vasoconstricción a través de la activación de los receptores α_1 -adrenérgicos, que abundan sobre todo en las fibras musculares lisas de las arteriolas aferentes. En reposo, la estimulación simpática

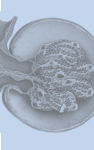
Figura 26.10 Retroalimentación tubuloglomerular.

Las células de la mácula densa del aparato yuxtaglomerular regulan la tasa de filtración glomerular (TFG) mediante un mecanismo de retroalimentación negativa.



¿Por qué este proceso se denomina autorregulación?

es relativamente baja, las arteriolas aferente y eferente están dilatadas y prevalece la autorregulación renal de la TFG. Con la estimulación simpática moderada, tanto la arteriola aferente como la eferente se contraen en el mismo nivel. El flujo sanguíneo que ingresa y egresa del glomérulo disminuye en igual proporción, lo que reduce la TFG en forma escasa. Sin embargo, cuando la estimulación simpática es más intensa, como ocurre durante el ejercicio o en una hemorragia, predomina la constricción de la arteriola aferente. Como resultado, el



flujo sanguíneo hacia los capilares glomerulares desciende en gran medida y la TFG se reduce. Este descenso del flujo sanguíneo renal tiene dos consecuencias: 1) disminuye la producción de orina, lo que ayuda a conservar el volumen sanguíneo, y 2) permite un mayor flujo sanguíneo hacia otros tejidos del cuerpo.

Regulación hormonal de la tasa de filtración glomerular

Dos hormonas contribuyen a la regulación de la TFG. La angiotensina II la reduce, mientras que el péptido natriurético atrial (ANP) la aumenta. La **angiotensina II** es un vasoconstrictor potente que constriñe tanto la arteriola aferente como a la eferente y reduce el flujo sanguíneo renal, lo que a su vez desciende la TFG. Las células de las aurículas secretan **péptido natriurético atrial (ANP)**. La distensión de las aurículas, como sucede cuando aumenta el volumen sanguíneo, estimula la secreción de ANP. Mediante la relajación de las células mesangiales glomerulares, el ANP aumenta la superficie disponible para la filtración. La tasa de filtración glomerular se eleva, a medida que se incrementa la superficie de filtración.

En el Cuadro 26.2 se resume la regulación de la tasa de filtración glomerular.

PREGUNTAS DE REVISIÓN

- 7. Si la excreción urinaria de un fármaco, como la penicilina, es mayor que la velocidad a la que se filtra en el glomérulo, ¿de qué otra manera ingresa en la orina?
- 8. ¿Cuál es la principal diferencia química entre el plasma y el filtrado glomerular?
- 9. ¿Por qué hay mayor filtración a través de los capilares glomerulares que de los capilares de otras partes del cuerpo?
- 10. Desarrolle la ecuación para el cálculo de la presión de filtración neta (PFN) y explique el significado de cada término.
- 11. ¿Cómo se regula la tasa de filtración glomerular?

26.5 REABSORCIÓN Y SECRECIÓN TUBULAR

OBJETIVOS

- Describir las vías y los mecanismos de la reabsorción y la secreción tubular.
- Explicar la forma en que los segmentos específicos del túbulo renal y el túbulo colector reabsorben el agua y los solutos.
- Describir la manera en que ciertos segmentos específicos del túbulo renal y el túbulo colector secretan solutos hacia la orina.

Principios de la reabsorción y la secreción tubular

El volumen de líquido que ingresa en los túbulos contorneados proximales en sólo media hora es mayor que el volumen total de plasma porque la tasa de filtración glomerular normal es muy alta. Es evidente que parte de este líquido debe retornar de alguna manera a la corriente sanguínea. La reabsorción, que es el retorno de la mayor parte del agua y de muchos de los solutos filtrados hacia la corriente sanguínea, es la segunda función básica de la nefrona y el túbulo colector. En condiciones normales, alrededor del 99% del agua filtrada se reabsorbe. Las células epiteliales a lo largo del túbulo renal y del túbulo colector llevan a cabo la reabsorción, pero las células del túbulo contorneado proximal realizan la mayor contribución. Los solutos reabsorbidos por procesos tanto activos como pasivos son la glucosa, los aminoácidos, la urea y ciertos iones como el Na⁺ (sodio), el K⁺ (potasio), el Ca²⁺ (calcio), el Cl⁻ (cloruro), el HCO₃⁻ (bicarbonato) y el HPO₄²⁻ (fosfato). Una vez que el líquido atravesó el túbulo contor-

CUADRO 26.2			
Regulación de la tasa de filtración glomerular (TFG)			
TIPO DE REGULACIÓN	ESTÍMULO PRINCIPAL	MECANISMO Y SITIO DE ACCIÓN	EFFECTO SOBRE LA TFG
Autorregulación renal Mecanismo miogénico	Mayor estiramiento de las fibras musculares lisas de las paredes de la arteriola aferente debido al aumento de la tensión arterial.	Las fibras musculares lisas estiradas se contraen, lo que a su vez disminuye la luz de las arteriolas aferentes.	Disminución.
Retroalimentación tubuloglomerular	Aporte rápido de Na ⁺ y Cl ⁻ a la mácula densa, a causa de la elevación de la tensión arterial sistémica.	La disminución de la liberación de óxido nítrico (NO) en el aparato yuxtaglomerular provoca la constricción de las arteriolas aferentes.	Disminución.
Regulación neural	El aumento del nivel de actividad de los nervios simpáticos renales estimula la liberación de noradrenalina.	Constricción de las arteriolas aferentes, por la activación de los receptores α ₁ -adrenérgicos y el aumento de la liberación de renina.	Disminución.
Regulación hormonal Angiotensina II	La disminución del volumen sanguíneo o de la tensión arterial estimula la producción de angiotensina II.	Constricción de las arteriolas aferente y eferente.	Disminución.
Péptido natriurético atrial (ANP)	La distensión de la aurícula estimula la secreción de ANP.	La relajación de las células mesangiales en los glomérulos aumenta la superficie capilar disponible para la filtración.	Aumento.

CUADRO 26.3			
Sustancias filtradas, reabsorbidas y excretadas en la orina			
SUSTANCIA	FILTRADO* (ENTRA EN LA CÁPSULA GLOMERULAR POR DÍA)	REABSORBIDO (REGRESA A LA SANGRE POR DÍA)	ORINA (EXCRETADA POR DÍA)
Agua	180 litros	178-179 litros	1-2 litros
Proteínas	2 g	1,9 g	0,1 g
Iones de sodio (Na ⁺)	579 g	575 g	4 g
Iones cloruro (Cl ⁻)	640 g	633,7 g	6,3 g
Iones bicarbonato (HCO ₃ ⁻)	275 g	274,97 g	0,03 g
Glucosa	162 g	162 g	0 g
Urea	54 g	24 g	30 g [†]
Iones de potasio (K ⁺)	29,6 g	29,6 g	2 g [‡]
Ácido úrico	8,5 g	7,7 g	0,8 g
Creatinina	1,6 g	0 g	1,6 g

*Si se considera que la tasa de filtración glomerular (TFG) es de 180 l por día.
†Además de filtrarse y reabsorberse, la urea se secreta.
‡Después de que casi todo el K⁺ filtrado se reabsorbe en los túbulos contorneados y el asa de Henle, las células principales del túbulo colector secretan una cantidad variable de K⁺.

neado proximal, las células de sitios más distales regulan los procesos de reabsorción para mantener el equilibrio homeostático del agua y de ciertos iones. La mayoría de las proteínas pequeñas y de los péptidos que pasan a través del filtro también se reabsorben, en general, por pinocitosis. Para apreciar la magnitud de la reabsorción tubular, se puede consultar el Cuadro 26.3 y comparar las cantidades de sustancias que se filtran, se reabsorben y se excretan a través de la orina.

La tercera función de las nefronas y los túbulos colectores es la secreción tubular, que es la transferencia de sustancias desde la sangre y las células tubulares hacia el filtrado glomerular. Las sustancias secretadas son iones hidrógeno (H⁺), K⁺ y amonio (NH₄⁺), creatinina y algunos fármacos como penicilina. La secreción tubular tiene dos consecuencias importantes: 1) la secreción de H⁺ ayuda a controlar el pH sanguíneo y 2) la secreción de otras sustancias contribuye a eliminarlas del cuerpo. Como resultado de la secreción tubular, algunas sustancias pasan desde la sangre hacia la orina y pueden detectarse mediante un análisis de orina (véase la Sección 26.7). Esto es importante, en particular cuando se evalúa a deportistas para identificar fármacos que estimulan el desempeño físico, como esteroides anabólicos, expansores del plasma, eritropoyetina, hCG, hGH y anfetaminas. Los análisis de orina también pueden ser útiles para detectar alcohol o drogas ilegales como marihuana, cocaína y heroína.

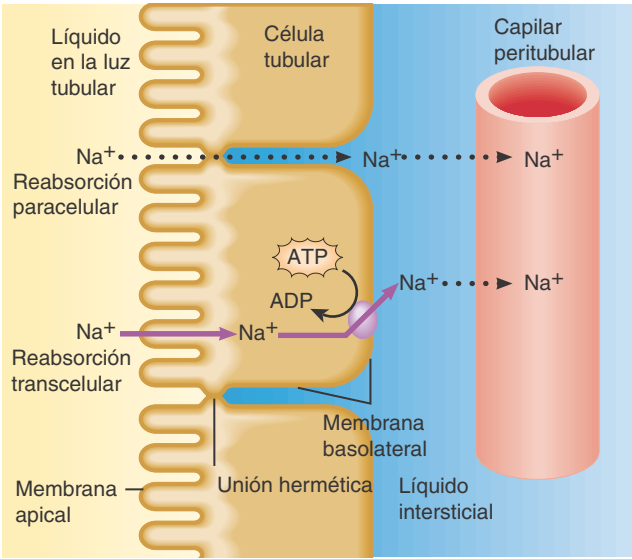
Vías de reabsorción

Una sustancia reabsorbida del líquido, en la luz del túbulo, puede seguir uno de dos caminos antes de ingresar en el capilar peritubular: puede desplazarse *entre* células tubulares adyacentes o *a través* de una célula tubular (Figura 26.11). A lo largo del túbulo renal, las uniones herméticas rodean y vinculan las células contiguas entre sí, de la misma manera que los anillos de plástico unen los envases de gaseosas en un paquete de seis unidades. La **membrana apical** (la parte superior de los envases) está en contacto con el líquido tubular, y la **membrana basolateral** (la cara inferior y los lados de los recipientes) contacta con el líquido intersticial en la base y los lados de la célula.

El líquido puede filtrarse *entre* las células, mediante un proceso pasivo conocido como **reabsorción paracelular** (*pará-*, al lado de). Aunque las células epiteliales están conectadas por uniones herméti-

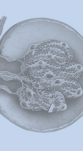
Figura 26.11 Vías de reabsorción: reabsorción paracelular y transcelular.

En la reabsorción paracelular, el agua y los solutos del líquido tubular regresan a la corriente sanguínea entre las células tubulares; en la reabsorción transcelular, los solutos y el agua del líquido tubular regresan a la corriente sanguínea a través de una célula tubular.



- Referencia:**
- ➤ Difusión
 - ➔ Transporte activo
 - ➔ Bomba sodio-potasio (Na⁺/K⁺ ATPasa)

? ¿Cuál es la función principal de las uniones herméticas entre las células tubulares?



cas, estas uniones entre las células del túbulo contorneado proximal son “permeables” y permiten la reabsorción de algunas sustancias en las células hacia los capilares peritubulares. Se cree que en algunas zonas del túbulo renal, la vía paracelular es responsable de hasta el 50% de la reabsorción por ósmosis de ciertos iones y del agua que los acompaña. En la **reabsorción transcelular** (*trans-*, a través de), una sustancia pasa desde el líquido de la luz tubular *a través de* la membrana apical de una célula tubular y del citosol hacia el líquido intersticial, desde donde atraviesa la membrana basolateral.

Mecanismos de transporte

Cuando las células renales transportan solutos, dentro o fuera del líquido tubular, movilizan sustancias específicas en una sola dirección. No resulta sorprendente identificar diferentes tipos de proteínas transportadoras en las membranas apical y basolateral. Las uniones herméticas forman una barrera que impide la mezcla de las proteínas de las membranas apical y basolateral. La reabsorción de Na^+ en los túbulos renales es muy importante, dada la gran cantidad de iones de sodio que atraviesan los filtros glomerulares.

Las células que revisten los túbulos renales, al igual que otras células del cuerpo, tienen una baja concentración de Na^+ en su citosol por la actividad de las bombas de sodio-potasio (Na^+/K^+ ATPasas). Estas bombas se localizan en las membranas basolaterales y expulsan Na^+ de las células de los túbulos renales (Figura 26.11). La ausencia de bombas de sodio-potasio en la membrana apical asegura que la reabsorción de Na^+ sea un proceso unidireccional. La mayor parte de los iones de sodio que atraviesan la membrana apical se expulsan hacia el líquido intersticial, por la acción de la bomba en la base y los lados de la célula. La cantidad de ATP que utilizan las bombas de sodio-potasio en los túbulos renales es el 6% del consumo total del ATP del cuerpo en reposo. Esto puede parecer poco, pero es casi la misma cantidad de energía que emplea el diafragma cuando se contrae durante la ventilación normal.

Como se indicó en el Capítulo 3, el transporte de sustancias a través de las membranas puede ser activo o pasivo. Cabe recordar que en el **transporte activo primario**, la energía derivada de la hidrólisis del ATP se emplea para “bombear” una sustancia a través de una membrana; la bomba de sodio-potasio es un ejemplo de esta clase de bomba. En el **transporte activo secundario**, la energía almacenada en el gradiente electroquímico de un ion, en lugar de la hidrólisis del ATP, conduce otra sustancia a través de la membrana. El **transporte activo secundario** acopla el movimiento de un ion que se desplaza a favor de su gradiente electroquímico para el transporte de una segunda sustancia, contra su gradiente electroquímico. Los **cotransportadores** son proteínas de membrana que transportan dos o más sustancias en la misma dirección, a través de una membrana. Los **contratransportadores**, movilizan dos o más sustancias en direcciones opuestas, a través de una membrana. Cada tipo de transportador tiene un límite de velocidad a la que puede operar, como un ascensor tiene un límite para la cantidad de personas que pueden ser transportadas de un piso al otro en un tiempo determinado. Este límite, llamado **transporte máximo** (T_m), se mide en mg/min.

La reabsorción de solutos rige la reabsorción de agua, ya que ésta se produce sólo por ósmosis. Cerca del 90% de la reabsorción del agua filtrada por los riñones tiene lugar junto con la reabsorción de solutos como Na^+ , Cl^- y glucosa. La reabsorción del agua junto con solutos en el líquido tubular se denomina **reabsorción de agua obligatoria** porque el agua se ve “obligada” a seguir los solutos durante su reabsorción. Este tipo de reabsorción se produce en el túbulo contorneado proximal y la rama descendente del asa de Henle, puesto que estos segmentos de la nefrona siempre son permeables al agua. La reabsorción del 10% restante del agua, un total de 10-20 L por día, se

llama **reabsorción de agua facultativa**. La palabra *facultativa* significa “capaz de adaptarse a las necesidades”. La reabsorción de agua facultativa es regulada por la hormona antidiurética y se lleva a cabo, predominantemente, en los túbulos colectores.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Glucosuria

Cuando la glucemia es superior a 200 mg/mL, los cotransportadores renales no pueden trabajar con la suficiente rapidez como para reabsorber toda la glucosa que ingresa en el filtrado glomerular. Como consecuencia, parte de la glucosa permanece en la orina y provoca un fenómeno denominado **glucosuria**. La causa más frecuente de glucosuria es la diabetes mellitus, en la cual la glucemia puede elevarse bastante por encima del valor normal porque la actividad de la insulina es deficiente. Existen mutaciones genéticas raras en el cotransportador renal de Na^+ -glucosa, que reducen en gran medida su T_m y producen glucosuria. En estos casos, aparece glucosa en la orina, a pesar de que la glucemia es normal. El exceso de glucosa en el filtrado glomerular inhibe la reabsorción de agua en los túbulos renales. En consecuencia, aumenta la diuresis (poliuria), disminuye el volumen sanguíneo y se genera deshidratación.

Una vez analizados los principios del transporte renal, se seguirá la trayectoria del líquido filtrado desde el túbulo contorneado proximal, en el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y los túbulos colectores. En cada segmento, se explicará dónde y cómo se reabsorben y secretan sustancias específicas. El líquido filtrado se transforma en *líquido tubular*, una vez que entra en el túbulo contorneado proximal. La composición del líquido tubular cambia, a medida que fluye a lo largo del túbulo de la nefrona y a través del túbulo colector gracias a los procesos de reabsorción y secreción. El líquido que fluye desde los conductos papilares hacia la pelvis renal es la *orina*.

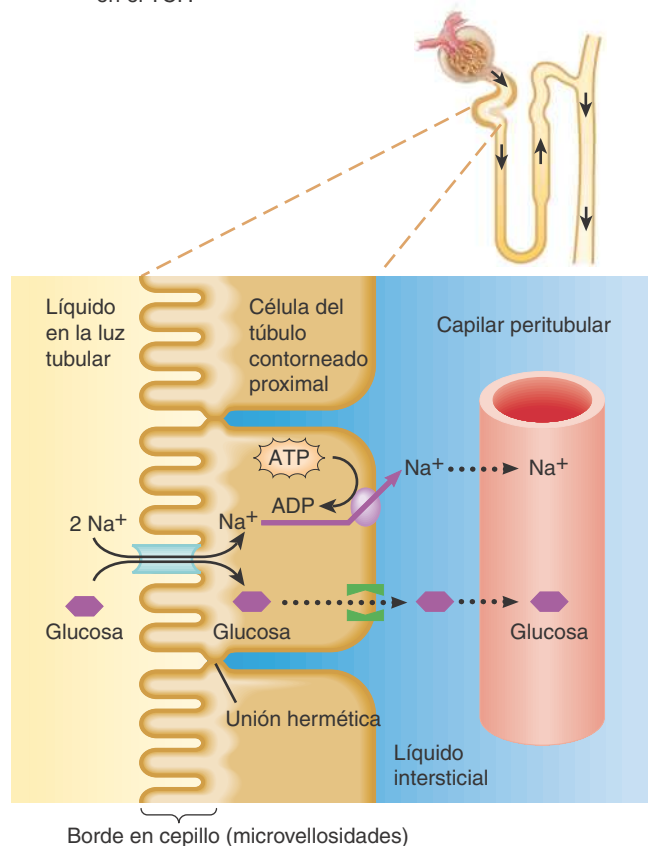
Reabsorción y secreción en el túbulo contorneado proximal

La mayor parte de la reabsorción de solutos y agua del líquido filtrado tiene lugar en los túbulos contorneados proximales, que reabsorben el 65% del agua, el Na^+ y el K^+ filtrados, el 100% de la mayoría de los solutos orgánicos filtrados, como glucosa y aminoácidos, el 50% del Cl^- filtrado, el 80-90% del HCO_3^- filtrado, el 50% de la urea filtrada y una cantidad variable del Ca^{2+} , el Mg^{2+} y el HPO_4^{2-} (fosfato) filtrados. Asimismo, los túbulos contorneados proximales secretan una cantidad variable de iones H^+ , amonio (NH_4^+) y urea.

La mayor parte de los solutos se reabsorben en el túbulo contorneado proximal, junto con el Na^+ . El transporte del Na^+ se produce por medio de cotransportadores y contratransportadores, en el túbulo contorneado proximal. En condiciones normales, la glucosa, los aminoácidos, el ácido láctico, las vitaminas hidrosolubles y otros nutrientes filtrados no se pierden con la orina, sino que se reabsorben por completo en la primera mitad del túbulo contorneado proximal, a través de diversos tipos de **cotransportadores de Na^+** localizados en la membrana apical. En la Figura 26.12 se ilustra el funcionamiento de uno de estos **cotransportadores de Na^+ -glucosa** en la membrana apical de una célula del túbulo contorneado proximal. Dos moléculas de Na^+ y una de glucosa se unen a una proteína cotransportadora, que los traslada desde el líquido tubular hacia la célula tubular. Luego, las moléculas de glucosa salen por la membrana basolateral por difusión facilitada y difunden en los capilares peritubulares. Otros cotransportadores de Na^+ presentes en el túbulo contorneado proximal captan el

Figura 26.12 Reabsorción de glucosa por los cotransportadores de Na^+ -glucosa, en las células del túbulo contorneado proximal (TCP).

En condiciones normales, toda la glucosa filtrada se reabsorbe en el TCP.



Referencias:

- Cotransportador Na^+ -glucosa
- Transportador de glucosa por difusión facilitada
- Difusión
- Bomba de sodio-potasio

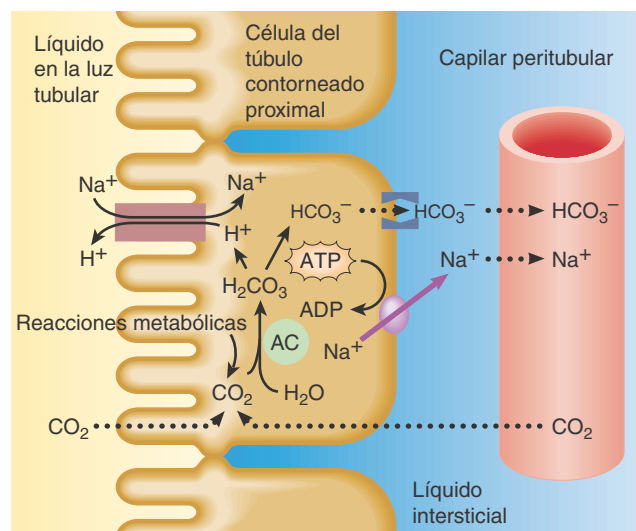
¿Cómo entra y sale la glucosa filtrada de la célula del TCP?

HPO_4^{2-} (fosfato) y SO_4^{2-} (sulfato), todos los aminoácidos y el ácido láctico, de la misma manera.

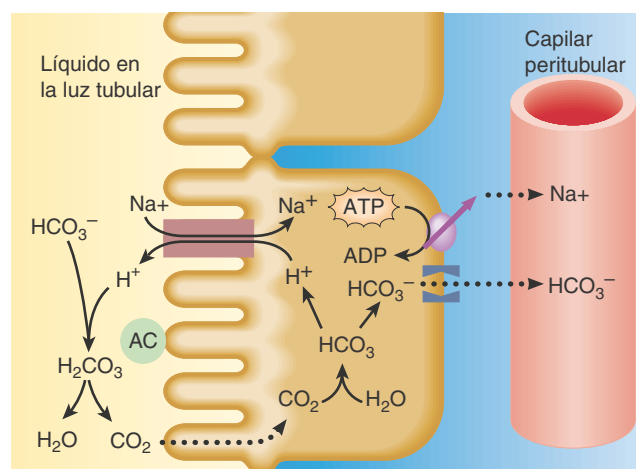
En otro proceso de transporte activo secundario, los **contratransportadores de Na^+/H^+** transportan el Na^+ filtrado a favor de su gradiente de concentración hacia las células del túbulo contorneado proximal, junto con los H^+ , que se movilizan desde el citosol hacia la luz (Figura 26.13a), lo que hace que el Na^+ se reabsorba hacia la sangre y los H^+ se secreten hacia el líquido tubular. Las células del túbulo contorneado proximal producen los H^+ necesarios para mantener el funcionamiento de los contratransportadores de la siguiente manera: el dióxido de carbono (CO_2) difunde desde la sangre peritubular o el líquido tubular o se produce durante reacciones metabólicas dentro de las células. Como también ocurre en los eritrocitos (véase la Figura

Figura 26.13 Acciones de los contratransportadores de Na^+/H^+ en las células del túbulo contorneado proximal. (a) Reabsorción de iones de sodio (Na^+) y secreción de iones de hidrógeno (H^+) por transporte activo secundario, a través de la membrana apical, (b) reabsorción de iones bicarbonato (HCO_3^-) por difusión facilitada, a través de la membrana basolateral. CO_2 = dióxido de carbono, H_2CO_3 = ácido carbónico, AC = anhidrasa carbónica.

Los contratransportadores de Na^+/H^+ promueven la reabsorción transcelular de Na^+ y la secreción de H^+ .



(a) Reabsorción de Na^+ y secreción de H^+

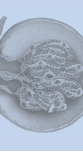


(b) Reabsorción de HCO_3^-

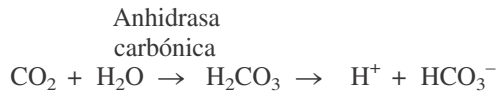
Referencias:

- Contratransportador de Na^+/H^+
- Transportador de HCO_3^- por difusión facilitada
- Difusión
- Bomba de sodio-potasio

¿Qué paso de la movilización de Na^+ en la parte (a) es promovida por el gradiente electroquímico?



23.23), la enzima *anhidrasa carbónica* (AC) cataliza la reacción del CO_2 con agua (H_2O) para formar ácido carbónico (H_2CO_3), que luego se disocia en H^+ y HCO_3^- :



La mayor parte del HCO_3^- filtrado se reabsorbe en los túbulos contorneados proximales, lo que permite mantener una concentración constante de un amortiguador importante para el cuerpo (Figura 26.13b).

Una vez secretado el H^+ hacia el líquido, dentro de la luz del túbulo contorneado proximal, reacciona con el HCO_3^- filtrado para formar H_2CO_3 , que se disocia de inmediato en CO_2 y H_2O . Luego, el dióxido de carbono difunde hacia las células tubulares y se une con H_2O para formar H_2CO_3 , que a su vez se disocia en H^+ y HCO_3^- . A medida que aumenta el nivel de HCO_3^- en el citosol, sale por difusión facilitada a través de la membrana basolateral y difunde hacia la sangre junto con el Na^+ . De esta manera, por cada H^+ secretado hacia el líquido tubular del túbulo contorneado proximal, se reabsorbe una molécula de HCO_3^- y una de Na^+ .

La reabsorción de solutos en los túbulos contorneados proximales promueve la ósmosis de agua. Cada soluto reabsorbido aumenta la osmolaridad, en primer lugar, dentro de la célula tubular, luego en el líquido intersticial y por último en la sangre. Así, el agua se desplaza rápidamente desde el líquido tubular, tanto por la vía paracelular como por la transcelular, hacia los capilares peritubulares y restablece el balance osmótico (Figura 26.14). En otras palabras, la reabsorción de los solutos crea un gradiente osmótico que promueve la reabsorción de agua por ósmosis. Las células que tapizan el túbulo contorneado proximal y la rama descendente del asa de Henle son más permeables

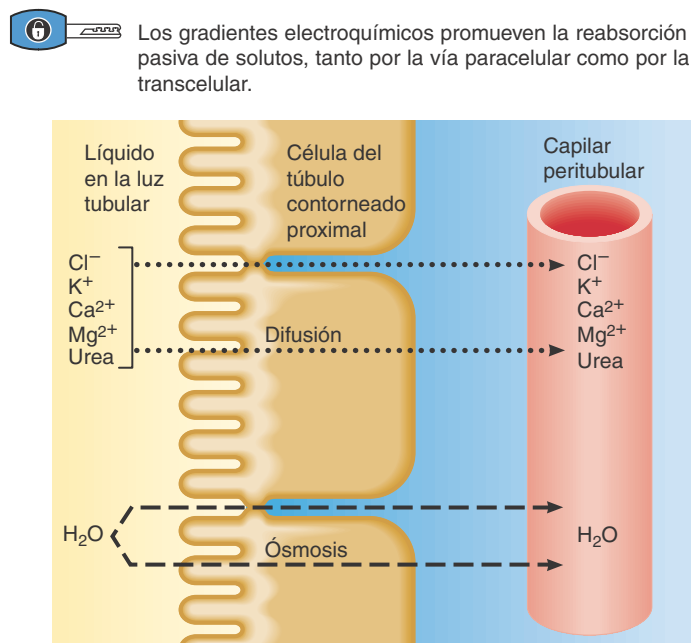
al agua porque tiene muchas moléculas de **acuaporina-1**. Esta proteína integral de la membrana plasmática es un canal de agua que incrementa significativamente la velocidad del movimiento del agua a través de las membranas apical y basolateral.

A medida que el agua abandona el líquido tubular, las concentraciones de los solutos filtrados remanentes aumentan. En la segunda mitad del túbulo contorneado proximal, los gradientes electroquímicos para Cl^- , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} y urea promueven su difusión pasiva hacia los capilares peritubulares, tanto por la vía paracelular como por la transcelular. Entre estos iones, el Cl^- es el que se encuentra en mayor concentración. La difusión de las moléculas de Cl^- con carga negativa hacia el líquido intersticial, por la vía paracelular, hace que el líquido intersticial sea más negativo que el líquido tubular. Esta negatividad estimula la reabsorción pasiva paracelular de cationes, como K^+ , Ca^{2+} y Mg^{2+} .

El amoníaco (NH_3) es un producto de desecho tóxico derivado de la desaminación (eliminación de un grupo amino) de diversos aminoácidos y se desarrolla, sobre todo, en los hepatocitos (células del hígado). Los hepatocitos convierten la mayor parte del amoníaco en urea, que es un compuesto menos tóxico. Aunque en el sudor hay pequeñas cantidades de amoníaco y urea, la excreción de estos productos de desecho nitrogenados se realiza por vía urinaria. La urea y el amoníaco presentes en la sangre se filtran en el glomérulo y se secretan en las células del túbulo contorneado proximal, hacia el líquido tubular.

Las células del túbulo contorneado proximal pueden producir NH_3 adicional por la desaminación del aminoácido glutamina, en una reacción que también genera HCO_3^- . El NH_3 se une con rapidez al H^+ para transformarse en un ion amonio (NH_4^+), que puede remplazar al H^+ en los contratransportadores de Na^+/H^+ de la membrana apical y ser secretado hacia el líquido tubular. El HCO_3^- que se forma en esta reacción se desplaza a través de la membrana basolateral y luego difunde hacia la corriente sanguínea, con aporte de amortiguadores adicionales del plasma.

Figura 26.14 Reabsorción pasiva de Cl^- , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , urea y agua en la segunda mitad del túbulo contorneado proximal.



¿Por qué mecanismo se reabsorbe agua desde el líquido tubular?

Reabsorción en el asa de Henle

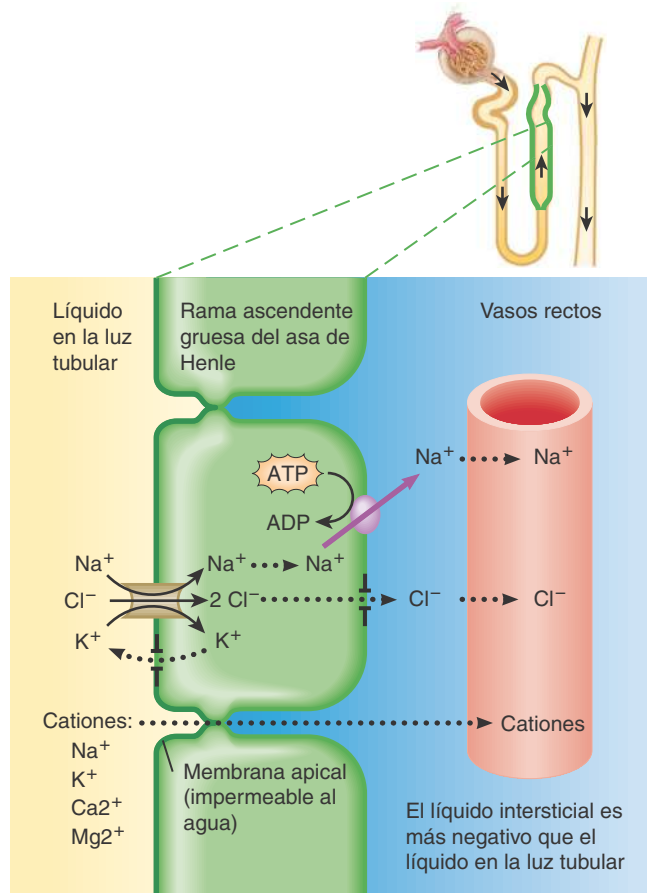
Como todos los túbulos contorneados proximales reabsorben cerca del 65% del agua filtrada (alrededor de 80 mL/min), el líquido ingresa en la siguiente porción de la nefrona, el asa de Henle, a una velocidad de 40-45 mL/min. La composición química del líquido tubular, en este sitio, es distinta de la del filtrado glomerular porque la glucosa, los aminoácidos y otras sustancias ya no están presentes. Sin embargo, la osmolaridad del líquido tubular todavía se parece a la de la sangre, ya que la reabsorción de agua por ósmosis se produce a la misma velocidad que la reabsorción de solutos a todo lo largo del túbulo contorneado proximal.

El asa de Henle reabsorbe alrededor del 15% del agua filtrada, entre el 20 y el 30% del Na^+ y el K^+ , el 35% del Cl^- , entre el 10 y el 20% del HCO_3^- y una cantidad variable del Ca^{2+} y el Mg^{2+} filtrados. En este sitio, por primera vez, la reabsorción de agua por ósmosis *no* se acopla en forma automática con la reabsorción de los solutos filtrados porque parte del asa de Henle es relativamente impermeable al agua. En el asa de Henle se inicia una etapa de regulación *independiente*, tanto del *volumen* como de la *osmolaridad* de los líquidos corporales.

Las membranas apicales de las células de la rama ascendente gruesa del asa de Henle tienen **cotransportadores de $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{2Cl}^-$** que reabsorben de manera simultánea un ion de Na^+ , un ion de K^+ y dos iones de Cl^- desde el líquido, en la luz tubular (Figura 26.15). El Na^+ transportado en forma activa hacia el líquido intersticial, en la base y a los lados de la célula, difunde hacia los vasos rectos. El Cl^- se moviliza a través de canales en la membrana basolateral hacia el líquido intersticial y luego, hacia los vasos rectos.

Figura 26.15 Cotransportador de $\text{Na}^+-\text{K}^+-2\text{Cl}^-$ en la rama ascendente gruesa del asa de Henle.

Las células en la rama ascendente gruesa del asa de Henle tienen cotransportadores que reabsorben en forma simultánea un ion de Na^+ , un ion de K^+ y dos iones de Cl^- .



Referencias:

- Cotransportador $\text{Na}^+-\text{K}^+-2\text{Cl}^-$
- Canales
- Bomba de sodio-potasio
- Difusión

? ¿Por qué se considera que este proceso es un transporte activo secundario? ¿La reabsorción de agua acompaña la reabsorción de iones en esta región de la nefrona?

Como hay muchos canales de K^+ en la membrana apical, la mayor parte del K^+ se moviliza por la acción de cotransportadores que lo regresan al líquido tubular, a favor de su gradiente de concentración. En consecuencia, el principal efecto de los cotransportadores de $\text{Na}^+-\text{K}^+-2\text{Cl}^-$ es la reabsorción de Na^+ y Cl^- .

El movimiento del K^+ con carga positiva hacia el líquido tubular, a través de los canales de la membrana apical, hace que el líquido intersticial y la sangre tengan más cargas negativas, en relación con el líquido de la rama ascendente del asa de Henle. Esta relativa negatividad promueve la reabsorción de cationes, como Na^+ , K^+ , Ca^{2+} y Mg^{2+} por la vía paracelular.

Si bien alrededor del 15% del agua filtrada se reabsorbe en la rama *descendente* del asa de Henle, poco o nada se reabsorbe en la rama *ascendente*. En este segmento del túbulo, las membranas apicales son casi impermeables al agua y como se reabsorben iones pero no agua, la osmolaridad del líquido tubular se reduce de manera progresiva, a medida que el líquido fluye hacia el final de la rama ascendente.

Reabsorción en la porción inicial del túbulo contorneado distal

El líquido ingresa en los túbulos contorneados distales a una velocidad aproximada de 25 mL/min porque el 80% del agua filtrada ya se reabsorbió. La porción inicial del túbulo contorneado distal reabsorbe alrededor del 10-15% del agua filtrada, el 5% del Na^+ filtrado y el 5% del Cl^- filtrado. La reabsorción de Na^+ y Cl^- se realiza a través de **cotransportadores de Na^+-Cl^-** en las membranas apicales. Las bombas de sodio-potasio y los canales de Cl^- en las membranas basolaterales permiten la reabsorción de Na^+ y Cl^- en los capilares peritubulares. La porción inicial del túbulo contorneado distal también es el principal sitio donde la hormona paratiroidea (PTH) estimula la reabsorción del Ca^{2+} . La cantidad total del Ca^{2+} reabsorbido en esta región varía de acuerdo con las necesidades corporales.

Reabsorción y secreción en la porción final del túbulo contorneado distal y el túbulo colector

Cuando el líquido llega al final del túbulo contorneado distal, entre el 90 y el 95% del agua y los solutos filtrados ya retornaron a la corriente sanguínea. Es importante recordar que en la porción final del túbulo contorneado distal y a lo largo de todo el túbulo colector hay dos tipos diferentes de células: las células principales y las células intercaladas. Las células principales reabsorben Na^+ y secretan K^+ ; las células intercaladas reabsorben K^+ y HCO_3^- y secretan H^+ . En la porción distal del túbulo contorneado distal y en los túbulos colectores, la cantidad de agua y solutos reabsorbidos y secretados varía, en función de las necesidades corporales.

A diferencia de lo que ocurre en segmentos anteriores de la nefrona, el Na^+ atraviesa la membrana apical de las células principales mediante canales de Na^+ , más que por medio de transportadores (cotransportadores o contratransportadores) (Figura 26.16). La concentración de Na^+ en el citosol permanece baja, como es habitual, porque las bombas de sodio-potasio transportan Na^+ en forma activa, a través de las membranas basolaterales. El Na^+ difunde luego en forma pasiva hacia los capilares peritubulares desde los espacios intersticiales que rodean las células tubulares.

En condiciones normales, la reabsorción transcelular y paracelular en el túbulo contorneado proximal y el asa de Henle devuelven la mayor parte del K^+ filtrado a la sangre. Para ajustarse al consumo variable de potasio con la dieta y para mantener un nivel estable de K^+ en los líquidos corporales, las células principales secretan una cantidad variable de este ion (Figura 26.16). Como las bombas de sodio-potasio basolaterales transportan K^+ continuamente a las células principales, la concentración intracelular de K^+ se mantiene alta. Los canales de K^+ están presentes tanto en la membrana apical como en la basolateral. En consecuencia, parte del ion difunde a favor de su gradiente de concentración hacia el líquido tubular, donde su concentración es muy baja. Este mecanismo de secreción es la fuente principal de iones de K^+ excretados con la orina.

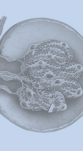
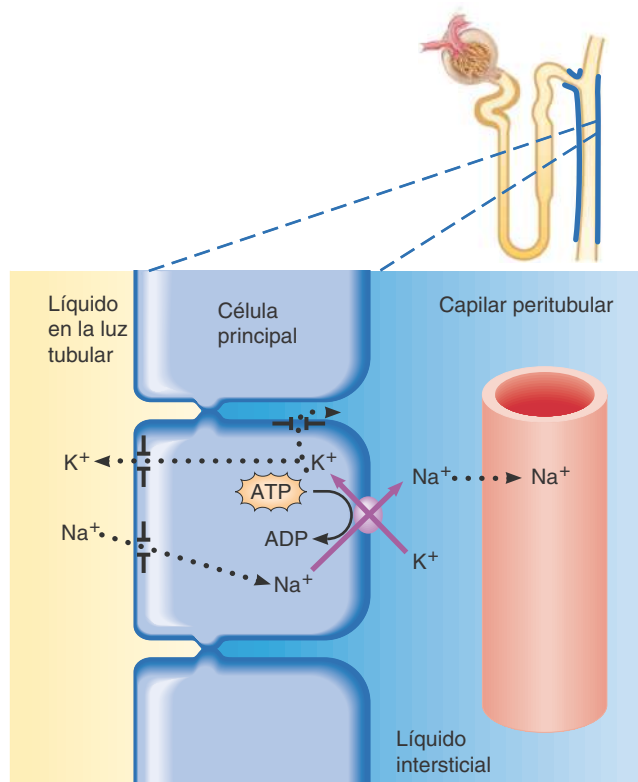


Figura 26.16 Reabsorción de Na^+ y secreción de K^+ por las células principales, en la última parte del túbulo contorneado distal y el túbulo colector.



En la membrana apical de las células principales, los canales permeables al Na^+ permiten la entrada de Na^+ , y los canales permeables al K^+ permiten la salida de K^+ hacia el líquido tubular.



Referencias:

- Difusión
- ↔ Canales
- ↔ Bomba sodio-potasio

? ¿Qué hormona estimula la reabsorción y la secreción en las células principales, y cómo ejerce su efecto?

Regulación hormonal de la reabsorción y la secreción tubular

Cinco hormonas afectan la cantidad de Na^+ , Cl^- , Ca^{2+} y agua reabsorbidos, y también la cantidad de K^+ secretado en los túbulos renales y son la angiotensina II, la aldosterona, la hormona antidiurética, el péptido natriurético atrial y la hormona paratiroidea.

Sistema renina-angiotensina-aldosterona

Cuando el volumen y la presión de la sangre disminuyen, las paredes de las arteriolas aferentes se distienden menos, y las células yuxtaglomerulares secretan la enzima **renina** hacia la sangre. El sistema nervioso simpático también estimula en forma directa la liberación de

renina, por parte de las células yuxtaglomerulares. La renina cataliza la conversión del angiotensinógeno sintetizado por los hepatocitos en un péptido de 10 aminoácidos llamado angiotensina I (véase la **Figura 18.16**). Luego de la segmentación de dos aminoácidos más, la **enzima convertidora de angiotensina (ECA)** convierte la angiotensina I en **angiotensina II**, que es la forma activa de la hormona.

La angiotensina II afecta la fisiología renal de tres formas fundamentales:

1. Disminuye la tasa de filtración glomerular, mediante la vasoconstricción de las arteriolas aferentes.
2. Promueve la reabsorción de Na^+ , Cl^- y agua en el túbulo contorneado proximal, a través de la estimulación de la actividad de los contrantransportadores de Na^+/H^+ .
3. Estimula la corteza suprarrenal para que libere **aldosterona**, hormona que a su vez estimula las células principales en los túbulos colectores para que reabsorban más Na^+ y Cl^- y secreten más K^+ . La consecuencia osmótica de aumentar la reabsorción de Na^+ y Cl^- es que aumenta la reabsorción de agua, lo que a su vez incrementa la volemia y la tensión arterial.

Hormona antidiurética

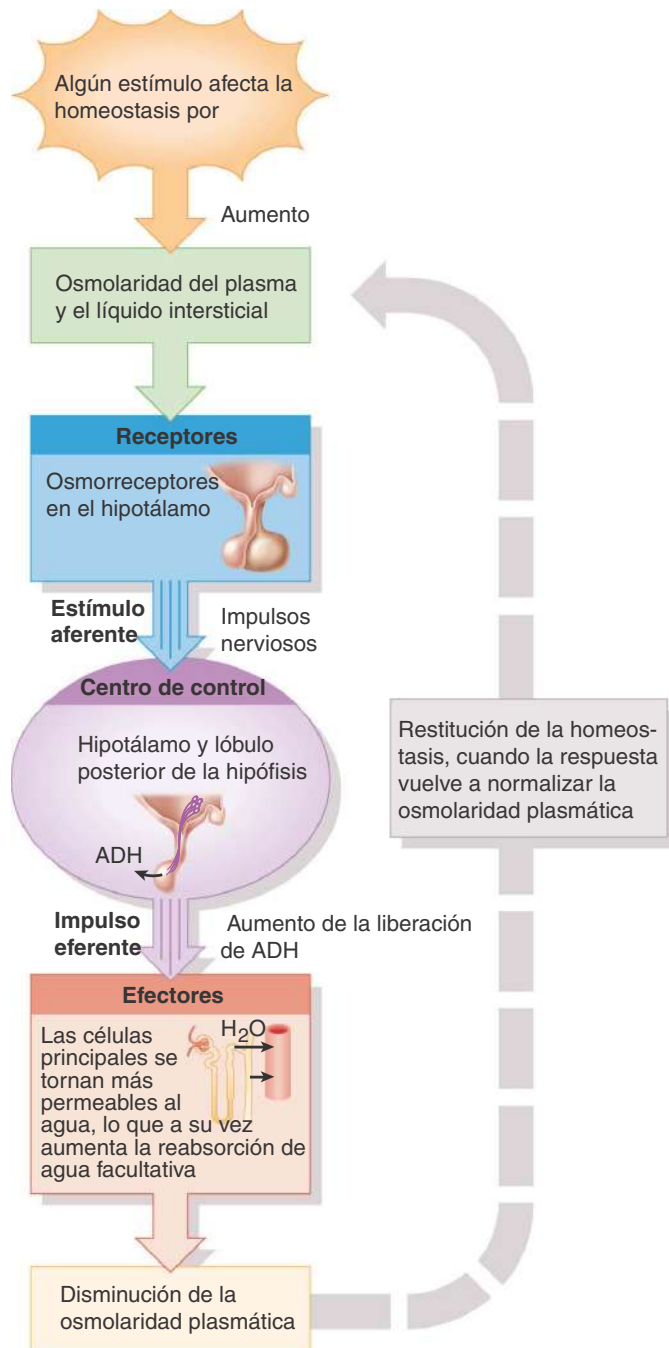
La **hormona antidiurética (ADH o vasopresina)** es liberada por el lóbulo posterior de la hipófisis (neurohipófisis). Esta hormona regula la reabsorción de agua facultativa, a través del aumento de la permeabilidad al agua de las células principales, en la última porción del túbulo contorneado distal y a lo largo del túbulo colector. En ausencia de ADH, las membranas apicales de las células principales tienen muy poca permeabilidad al agua. Dentro de las células principales hay pequeñas vesículas que contienen muchas copias de un canal de agua proteico conocido como **acuaporina-2***. La ADH estimula la inserción por exocitosis de vesículas que contienen acuaporina-2 en las membranas apicales. Como consecuencia, aumenta la permeabilidad al agua de la membrana apical de las células principales, y las moléculas de agua se movilizan con mayor rapidez desde el líquido tubular hacia las células. Como las membranas basolaterales siempre son relativamente permeables al agua, las moléculas de agua se mueven con rapidez hacia la sangre. Los riñones sólo pueden producir entre 400 y 500 mL de orina muy concentrada por día, cuando la concentración de ADH es máxima, por ejemplo en casos de deshidratación grave. Cuando el nivel de ADH disminuye, se eliminan canales de acuaporina-2 de la membrana apical por endocitosis, y los riñones pueden producir un gran volumen de orina diluida.

Un sistema de retroalimentación negativo, en el que interviene la ADH, regula la reabsorción de agua facultativa (**Figura 26.17**). Cuando la osmolaridad o presión osmótica del plasma y del líquido intersticial aumentan, es decir, cuando la concentración de agua disminuye, tan sólo un 1%, los osmorreceptores del hipotálamo detectan el cambio. Sus impulsos nerviosos estimulan la secreción de más ADH hacia la sangre, y las células principales se tornan más permeables al agua. A medida que aumenta la reabsorción facultativa de agua, la osmolaridad del plasma disminuye hasta regresar a valores normales. Un segundo estímulo potente para la secreción de ADH es la disminución de la volemia, como ocurre en la hemorragia o en la deshidratación grave. En la ausencia patológica de actividad de ADH, trastorno conocido como **diabetes insípida**, el paciente puede excretar hasta 20 L de orina muy diluida por día.

*La ADH no regula el canal de acuaporina-1.

Figura 26.17 Regulación por retroalimentación negativa de la reabsorción de agua facultativa por la ADH.

La mayor parte de la reabsorción de agua (90%) es obligatoria; el 10% es facultativo.



Además de la ADH, ¿qué otras hormonas contribuyen a la regulación de la reabsorción de agua?

Péptido natriurético atrial

Un gran incremento de la volemia promueve la liberación de **péptido natriurético atrial (ANP)** en el corazón. Aunque la importancia del PNA en la regulación normal de la función tubular es incierta, puede inhibir la reabsorción de Na^+ y agua en el túbulo contorneado proximal y el túbulo colector. El PAN también suprime la secreción de aldosterona y ADH. Estos efectos incrementan la excreción de Na^+ en la orina (natriuresis) y la excreción de orina (diuresis), lo que disminuye la volemia y la tensión arterial.

Hormona paratiroidea

La disminución de la calcemia por debajo de un nivel normal estimula las glándulas paratiroides para que secreten **hormona paratiroidea (PTH)**, que a su vez estimula las células de la porción inicial del túbulo contorneado distal para que reabsorban más Ca^{2+} de la sangre. La PTH también inhibe la reabsorción de HPO_4^{2-} (fosfato) en el túbulo contorneado proximal, y esta acción promueve la excreción de fosfato.

En el Cuadro 26.4 se resume la regulación hormonal de la reabsorción y la secreción tubular.

PREGUNTAS DE REVISIÓN

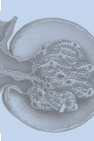
- Elabore un diagrama de la reabsorción de sustancias por las vías transcelular y paracelular. Indique cuál es la membrana apical y cuál, la basolateral. ¿Dónde se localizan las bombas de sodio-potasio?
- Describa dos mecanismos del túbulo contorneado proximal, uno del asa de Henle, uno del túbulo contorneado distal y uno del túbulo colector para la reabsorción de Na^+ . ¿Qué otros solutos se reabsorben o secretan con el Na^+ en cada mecanismo?
- ¿Cómo secretan iones de hidrógeno las células intercaladas?
- Grafique los porcentajes de agua y el Na^+ filtrados que se reabsorben en el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Indique qué hormonas (si es que hay alguna) regulan la reabsorción en cada segmento.

26.6 PRODUCCIÓN DE ORINA DILUIDA Y CONCENTRADA

OBJETIVO

- Describir la forma en que el túbulo renal y los túbulos colectores producen orina diluida y concentrada.

A pesar de que la ingestión de líquido puede ser muy variable, en condiciones normales el volumen total de líquido en el cuerpo permanece estable. La homeostasis del volumen de líquido corporal depende, en gran parte, de la capacidad de los riñones de regular la velocidad de pérdida de agua con la orina. Los riñones que funcionan en forma normal producen un gran volumen de orina diluida, cuando la ingestión de líquido es elevada y un pequeño volumen de orina concentrada cuando la ingestión de líquido es menor o la pérdida es elevada. La ADH controla la formación de orina diluida o concentrada. En ausencia de ADH, la orina es muy diluida. En cambio, un alto nivel de ADH estimula la reabsorción de más agua hacia la sangre y la formación de orina concentrada.



CUADRO 26.4			
Regulación hormonal de la reabsorción y la secreción tubular			
HORMONA	ESTÍMULO PRINCIPAL QUE DESENCADENA LA LIBERACIÓN	MECANISMO Y SITIO DE ACCIÓN	EFFECTOS
Angiotensina II	La disminución de la volemia o la tensión arterial estimula la producción de angiotensina II inducida por renina.	Estimula la actividad de los contratransportadores de Na ⁺ /H ⁺ en las células del túbulo proximal.	Aumenta la reabsorción de Na ⁺ , otros solutos y agua, lo que eleva la volemia y la tensión arterial.
Aldosterona	El nivel plasmático elevado de angiotensina II y de K ⁺ promueve la liberación de aldosterona en la corteza suprarrenal.	Promueve la actividad de las bombas de sodio-potasio en la membrana basolateral y los canales de Na ⁺ en la membrana apical de las células principales del túbulo colector.	Aumenta la secreción de K ⁺ y la reabsorción de Na ⁺ y Cl ⁻ ; incrementa la reabsorción de agua, lo que a su vez eleva la volemia y la tensión arterial.
Hormona antidiurética (ADH) o vasopresina	El aumento de la osmolaridad del líquido extracelular o el descenso de la volemia estimula la liberación de ADH en la neurohipófisis (lóbulo posterior de la hipófisis).	Estimula la inserción de canales proteicos de agua (acuaporina-2) en las membranas apicales de las células principales.	Aumenta la reabsorción de agua facultativa, que disminuye la osmolaridad de los líquidos corporales.
Péptido natriurético atrial (ANP)	La distensión de la aurícula estimula la secreción de ANP.	Suprime la reabsorción de Na ⁺ y agua en los túbulos proximal y colector; también inhibe la secreción de aldosterona y ADH.	Aumenta la excreción de Na ⁺ en la orina (natriuresis), incrementa la excreción de orina (diuresis) y disminuye la volemia y la tensión arterial.
Hormona paratiroidea (PTH)	La disminución de las concentraciones plasmáticas de Ca ²⁺ promueve la liberación de PTH en las glándulas paratiroides.	Estimula la apertura de canales de Ca ²⁺ en las membranas apicales de las células de la porción inicial de las células del túbulo contorneado distal.	Aumenta la reabsorción de Ca ²⁺ .

Formación de orina diluida

El filtrado glomerular tiene la misma proporción de agua y solutos que la sangre; su osmolaridad se aproxima a 300 mOsm/L. Como se mencionó, el líquido que abandona el túbulo contorneado proximal todavía es isotónico, respecto del plasma. Cuando se forma orina diluida (Figura 26.18), la osmolaridad del líquido en la luz tubular aumenta a medida que fluye a través de la rama descendente del asa de Henle, vuelve a disminuir en su trayectoria por la rama ascendente y se reduce aún más, cuando fluye a través del resto de la nefrona y el túbulo colector. Estos cambios en la osmolaridad son el resultado de los siguientes mecanismos, a lo largo de la trayectoria del líquido tubular:

1. Como la osmolaridad del líquido intersticial de la médula renal aumenta en forma progresiva, se reabsorbe cada vez más agua por ósmosis, a medida que el líquido tubular fluye a lo largo de la rama descendente del asa de Henle hacia la punta del asa. (El origen de este gradiente osmótico medular se explicará a continuación). Como consecuencia, el líquido que queda en la luz se concentra cada vez más.
2. Las células que revisten la rama ascendente gruesa del asa de Henle poseen cotransportadores que reabsorben en forma activa Na⁺, K⁺ y Cl⁻ del líquido tubular (véase la Figura 26.15). Los iones pasan del líquido tubular a las células de la rama ascendente gruesa, luego al líquido intersticial y por último parte de ellos difunden a la sangre por los vasos rectos.
3. Aunque los solutos se reabsorben en la rama ascendente gruesa del asa de Henle, la permeabilidad al agua de este sector de la nefrona siempre es baja, de manera que el agua no puede pasar por ósmosis. A medida que los solutos, pero no las moléculas de agua, aban-

donan el líquido tubular, su osmolaridad desciende hasta alrededor de 150 mOsm/L. En consecuencia, el líquido que entra en el túbulo contorneado distal está más diluido que el plasma.

4. Mientras el líquido fluye a lo largo del túbulo contorneado distal, se reabsorben más solutos y sólo pocas moléculas de agua. Las células de la porción inicial del túbulo contorneado distal no son muy permeables al agua y no están reguladas por la ADH.
5. Por último, las células principales de la porción distal de los túbulos colectores son impermeables al agua, cuando el nivel de ADH es muy bajo. Por ende, el líquido tubular se diluye cada vez más, a medida que circula por los túbulos. Cuando el líquido tubular llega a la pelvis renal, su concentración puede haber descendido hasta 65-70 mOsm/L, es decir, que puede ser hasta cuatro veces más diluido que el plasma o el filtrado glomerular.

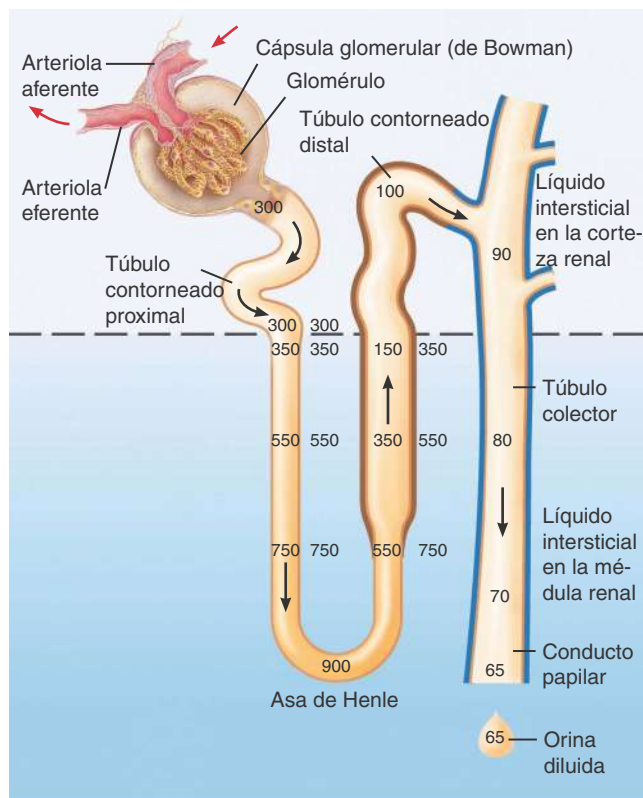
Formación de orina concentrada

Cuando la ingestión de agua disminuye o su pérdida es elevada (como durante la sudoración intensa), los riñones deben conservar agua mientras eliminan desechos y el exceso de iones. Bajo la influencia de la ADH, los riñones producen un pequeño volumen de orina muy concentrada. La orina puede ser cuatro veces más concentrada (hasta 1200 mOsm/L) que el plasma o el filtrado glomerular (300 mOsm/L).

La capacidad de la ADH para excretar orina concentrada depende de la presión de un gradiente osmótico de solutos en el líquido intersticial de la médula renal. En la Figura 26.19 se observa que la concentración de solutos del líquido intersticial del riñón aumenta desde 300 mOsm/L en la corteza renal hasta alrededor de 1.200 mOsm/L en la profundidad de la médula. Los tres solutos principales que contri-

Figura 26.18 Formación de orina diluida. Los números indican la osmolaridad en miliosmoles por litro (mOsm/L). Las líneas de color marrón, en la rama ascendente del asa de Henle y el túbulo contorneado distal, indican impermeabilidad al agua; las líneas de color azul señalan la última parte del túbulo contorneado distal y el túbulo colector, que son impermeables al agua en ausencia de ADH; las áreas celestes alrededor de la nefrona representan el líquido intersticial.

6 Cuando el nivel de ADH es bajo, la orina es diluida y tiene una osmolaridad menor que la de la sangre.



? ¿Qué porciones del túbulo renal y el túbulo colector reabsorben más solutos que agua para producir orina diluida?

buyen a esta alta osmolaridad son el Na^+ , el Cl^- y la urea. Los dos factores más importantes en la creación y el mantenimiento del gradiente osmótico son: 1) las diferencias en la permeabilidad y la reabsorción de solutos y agua en las diferentes secciones del asa de Henle, que es muy larga, y el túbulo colector, y 2) el flujo de contracorriente, que es el flujo del líquido a través de las estructuras tubulares en la médula renal. El *flujo de contracorriente* es el flujo de líquido en direcciones opuestas y se genera cuando el líquido fluye en un tubo en dirección contraria (opuesta) al líquido, en el tubo adyacente paralelo. A modo de ejemplo, se pueden mencionar el flujo del líquido tubular en las ramas ascendente y descendente del asa de Henle y el flujo sanguíneo que atraviesa las porciones ascendente y descendente de los vasos rectos. Hay dos tipos de **mecanismos de contracorriente** en los riñones: multiplicación por contracorriente e intercambio por contracorriente.

Multiplicación por contracorriente

La **multiplicación por contracorriente** es el proceso por medio del cual se crea un gradiente osmótico creciente en forma progresiva en el líquido intersticial de la médula renal, como consecuencia del flujo de contracorriente. Esta multiplicación requiere las asas de Henle largas de las nefronas yuxtglomerulares. En la **Figura 26.19a** se indica que la rama descendente del asa de Henle transporta el líquido tubular, desde la corteza renal hacia la profundidad de la médula, y que la rama ascendente del asa de Henle lo transporta en la dirección opuesta. Como el flujo de contracorriente que atraviesa las ramas ascendente y descendente de las asas de Henle largas establece el gradiente osmótico en la médula renal, se considera que el asa de Henle larga funciona como un **multiplicador de contracorriente**. Los riñones utilizan este gradiente osmótico para excretar orina concentrada.

La producción de orina concentrada se produce de la siguiente manera (**Figura 26.19**):

- 1 **Los cotransportadores en las células de la rama ascendente gruesa del asa de Henle promueven la acumulación de Na^+ y Cl^- en la médula renal.** En la rama ascendente gruesa del asa de Henle, los cotransportadores de $\text{Na}^+-\text{K}^+-2\text{Cl}^-$ reabsorben Na^+ y Cl^- del líquido tubular (**Figura 26.19a**). Sin embargo, no se reabsorbe agua en este segmento porque las células son impermeables a este líquido. Como consecuencia, los iones de Na^+ y Cl^- reabsorbidos se acumulan en el líquido intersticial de la médula renal.
- 2 **El flujo de contracorriente, a través de las ramas descendente y ascendente del asa de Henle, establece un gradiente osmótico en la médula renal.** Como el líquido tubular se mueve en forma continua desde la rama descendente a la rama ascendente gruesa del asa de Henle, la rama ascendente gruesa reabsorbe Na^+ y Cl^- de manera constante. En consecuencia, el Na^+ y el Cl^- reabsorbidos se concentran de manera progresiva en el líquido intersticial de la médula renal, y se crea un gradiente osmótico que oscila entre 300 mOsm/L en la porción externa de la médula y 120 mOsm/L en la profundidad de la porción interna de la médula. La rama descendente del asa de Henle es muy permeable al agua pero impermeable a los solutos, excepto a la urea. Como la osmolaridad del líquido intersticial fuera de la rama descendente es más alta que la del líquido tubular dentro de ella, el agua abandona la rama descendente por ósmosis, lo que produce un incremento de la osmolaridad del líquido tubular. A medida que el líquido continúa su trayectoria a través de la rama descendente, su osmolaridad se eleva aún más y en la punta, donde cambia de la rama descendente a la rama ascendente del asa de Henle, la osmolaridad puede alcanzar incluso 1 200 mOsm/L en las nefronas yuxtamedulares. Como ya se explicó, la rama ascendente del asa de Henle es impermeable al agua, pero sus cotransportadores reabsorben Na^+ y Cl^- del líquido tubular hacia el líquido intersticial de la médula renal, de manera que la osmolaridad del líquido tubular se reduce progresivamente, a medida que atraviesa la rama ascendente. En la unión de la médula con la corteza, la osmolaridad del líquido tubular disminuye hasta 100 mOsm/L. En resumen, el líquido tubular se concentra cada vez más, a medida que fluye a lo largo de la rama descendente y se diluye en forma progresiva, cuando atraviesa la rama ascendente.
- 3 **Las células, en los túbulos colectores, reabsorben más agua y urea.** Cuando la ADH aumenta la permeabilidad al agua de las células principales, el agua se desplaza con rapidez por ósmosis, fuera del líquido intersticial del túbulo colector hacia el líquido intersticial de la porción interna de la médula y luego, hacia los vasos rectos. Al perder agua, la urea que queda en el líquido tubular del túbulo colector se concentra cada vez más. Como las células de los túbulos de la

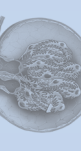
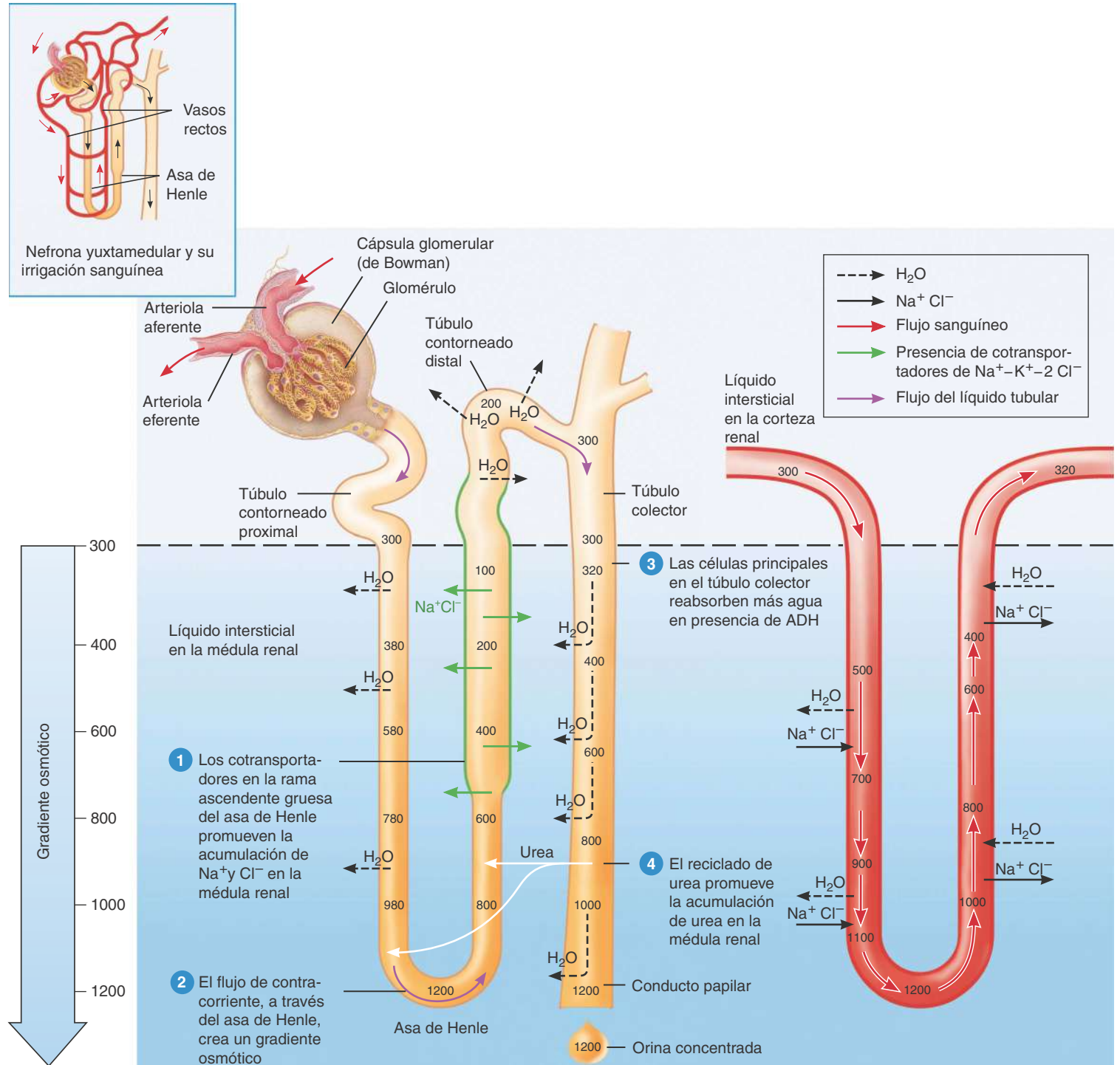


Figura 26.19 Mecanismo de concentración de la orina en las nefronas yuxtamedulares de asa larga. La línea verde indica la presencia de cotransportadores de $\text{Na}^+ - \text{K}^+ - 2\text{Cl}^-$ que reabsorben estos iones hacia el líquido intersticial de la médula renal simultáneamente; esta porción de la nefrona también es casi impermeable al agua y a la urea. Todas las concentraciones están en miliosmoles por litro (mOsm/L).

6 La formación de orina concentrada depende de las concentraciones elevadas de solutos en el líquido intersticial de la médula renal.



(a) Reabsorción de Na^+ , Cl^- y agua en la nefrona yuxtamedular del asa larga

(b) Reciclado de sales y urea en los vasos rectos

? ¿Qué solutos son los principales contribuyentes a la alta osmolaridad del líquido intersticial en la médula renal?

profundidad de la médula son permeables a la urea, esta sustancia difunde desde el líquido tubular hacia el líquido intersticial de la médula.

- 4 **El reciclado de urea promueve su acumulación en la médula renal.** A medida que se acumula urea en el líquido intersticial, parte de ella difunde hacia el líquido tubular en las ramas descendente y ascendente delgada de las asas de Henle largas, que también son permeables a la urea (Figura 26.19a). Sin embargo, mientras el líquido fluye a través de la rama ascendente gruesa del asa de Henle, el túbulo contorneado distal y la porción cortical del túbulo colector, la urea permanece en la luz porque las células en estos segmentos son impermeables a ella. A medida que el líquido fluye a través de los túbulos colectores, continúa la reabsorción de agua por ósmosis, por la presencia de ADH. Esta reabsorción de agua *incrementa aún más* la concentración de urea en el líquido tubular, difunde más urea hacia el líquido intersticial de la porción interna de la médula renal, y el ciclo se repite. La transferencia constante de urea entre los segmentos del túbulo renal y el líquido intersticial de la médula se denomina *reciclado de la urea*. De esta manera, la reabsorción de agua desde el líquido tubular promueve la acumulación de urea en el líquido intersticial de la médula renal, lo que a su vez promueve la reabsorción de agua. Como resultado, los solutos que quedan en la luz se concentran en forma significativa y se excreta un pequeño volumen de orina concentrada.

Intercambio por contracorriente

El **intercambio por contracorriente** es el proceso por medio del cual los solutos y el agua se intercambian, en forma pasiva, entre la sangre de los vasos rectos y el líquido intersticial de la médula renal, como consecuencia del flujo de contracorriente. En la Figura 26.19b se ilustran los vasos rectos, que también tienen porciones descendentes y ascendentes paralelas entre sí, y con respecto al asa de Henle. Al igual que el líquido tubular, que fluye en direcciones opuestas en el asa de Henle, la sangre fluye en direcciones contrarias en las porciones ascendentes y descendentes de los vasos rectos. Como el flujo de contracorriente entre las zonas ascendente y descendente de los vasos rectos permite el intercambio de solutos y agua entre la sangre y el líquido intersticial de la médula renal, se considera que los vasos rectos funcionan como **intercambiadores de contracorriente**.

La sangre que ingresa en los vasos rectos tiene una osmolaridad de 300 mOsm/L. A medida que fluye a lo largo de la porción descendente hacia la médula renal, donde el líquido intersticial se concentra cada vez más, los iones de Na^+ y Cl^- y la urea difunden desde el líquido intersticial hacia la sangre, y el agua difunde desde la sangre hacia el líquido intersticial. No obstante, una vez que aumenta la osmolaridad, la sangre fluye hacia la porción ascendente de los vasos rectos. En esta región, la sangre fluye a través de un área donde el líquido intersticial está cada vez menos concentrado. Como consecuencia, los iones de Na^+ , Cl^- y urea difunden desde la sangre hacia el líquido intersticial, y el agua regresa a los vasos rectos desde el líquido intersticial. La osmolaridad de la sangre que abandona los vasos rectos es sólo un poco más alta que la osmolaridad de la sangre que entra en ellos. De este modo, los vasos rectos aportan oxígeno y nutrientes a la médula renal, sin eliminar o disminuir el gradiente osmótico. Las asas de Henle largas *establecen* el gradiente osmótico en la médula renal por multiplicación de contracorriente, pero los vasos rectos *mantienen* el gradiente osmótico en la médula renal, por el intercambio de contracorriente.

En la Figura 26.20 se resumen los procesos de filtración, reabsorción y secreción en cada segmento de la nefrona y el túbulo colector.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Diuréticos

Los **diuréticos** son sustancias que disminuyen la reabsorción renal de agua, promueven la *diuresis* y aumentan el flujo urinario, lo que a su vez reduce la volemia. Los diuréticos suelen indicarse para tratar la *hipertensión arterial* (tensión arterial elevada), ya que la disminución de la volemia, en general, desciende la tensión arterial. Los diuréticos naturales son: la *cafeína* del café, el té y algunas bebidas gaseosas, que inhibe la reabsorción de Na^+ ; y el *alcohol* en la cerveza, el vino y los tragos, que inhibe la secreción de ADH. La mayoría de los diuréticos interfiere en un mecanismo de reabsorción del Na^+ filtrado. Por ejemplo, los diuréticos de asa, como la furosemida (Lasix®), inhiben en forma selectiva los cotransportadores de $\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-2 Cl}^-$ en la rama ascendente gruesa del asa de Henle (véase la Figura 26.15). Los diuréticos tiazídicos, como la clorotiazida (Diuril®), actúan en el túbulo contorneado distal, donde promueven la pérdida de Na^+ y Cl^- en la orina, por inhibición de los cotransportadores de $\text{Na}^+\text{-Cl}^-$.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cómo contribuyen los cotransportadores en la rama ascendente del asa de Henle y las células principales en el túbulo colector a la formación de orina concentrada?
- ¿Cómo regula la ADH la reabsorción de agua facultativa?
- ¿Qué es el mecanismo de contracorriente? ¿Por qué es importante?

26.7 EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN RENAL

OBJETIVOS

- Definir análisis de orina y describir su importancia.
- Definir la depuración renal del plasma y describir su importancia.

La evaluación sistemática de la función renal comprende el examen de la cantidad y la calidad de la orina, además de las concentraciones de productos de desechos en la sangre.

Análisis de orina

El análisis del volumen y las propiedades físicas, químicas y microscópicas de la orina, llamado **análisis de orina**, revela mucha información sobre el estado del cuerpo. En el Cuadro 26.5, se resumen las características principales de la orina normal. El volumen de orina eliminado por día por un adulto normal es de 1-2 L. La ingesta de líquido, la tensión arterial, la osmolaridad de la sangre, la dieta, la temperatura corporal, los diuréticos, el estado mental y el estado general de salud influyen sobre el volumen urinario. Por ejemplo, la hipotensión arterial activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La aldosterona aumenta la reabsorción de agua y sales en el túbulo renal y disminuye el volumen urinario. En cambio, cuando la osmolaridad de la sangre disminuye, como por ejemplo, después de beber un gran volumen de agua, la secreción de ADH se inhibe y se excreta una mayor cantidad de orina.

El agua representa alrededor del 95% del volumen total de orina. El 5% restante consiste en electrolitos, solutos derivados del metabolismo celular y sustancias exógenas, como fármacos. La orina normal,

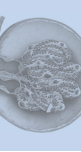
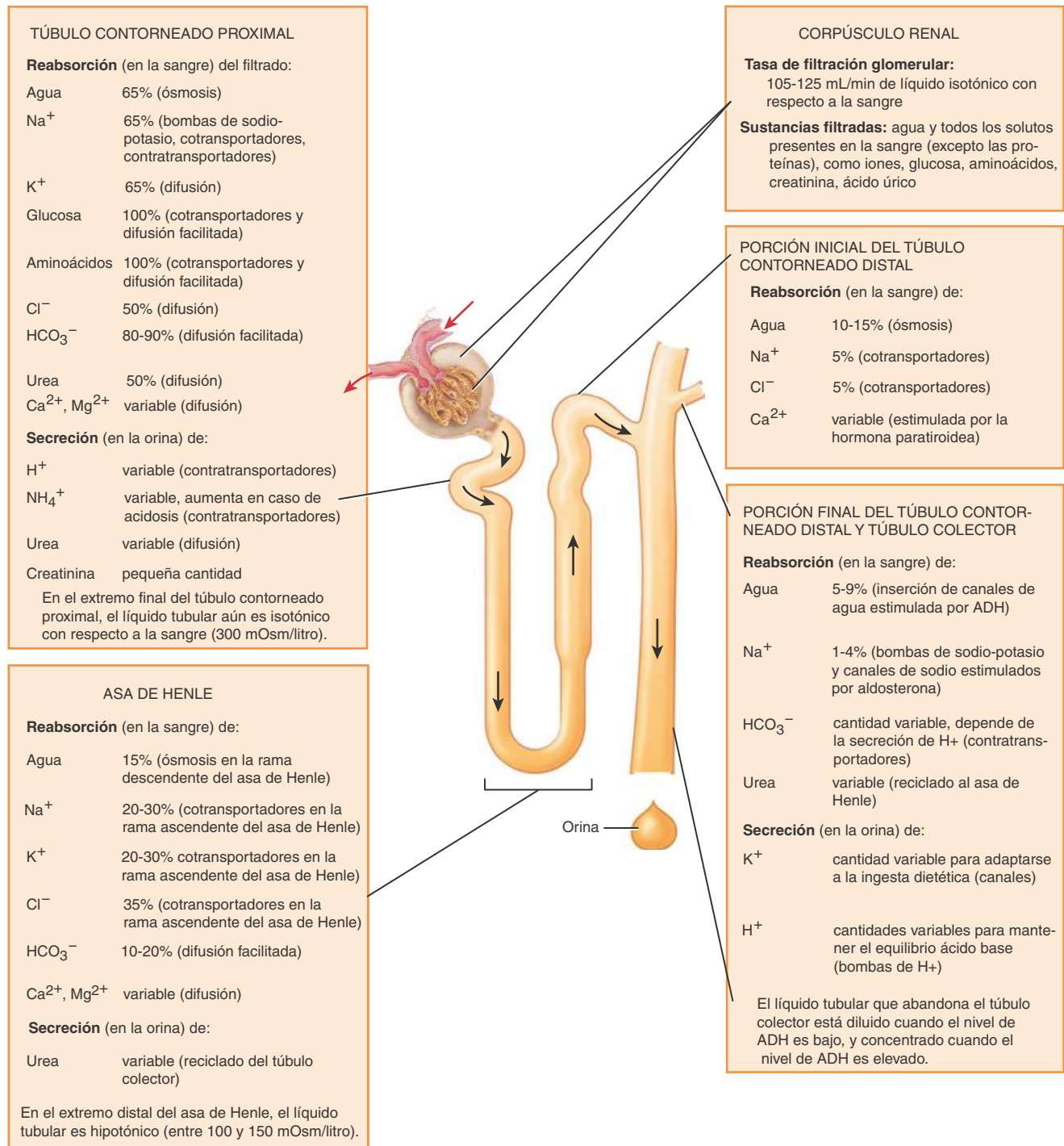


Figura 26.20 Resumen de la filtración, la reabsorción y la secreción en la nefrona y el túbulo colector.



La filtración se produce en el corpúsculo renal, mientras que la reabsorción se lleva a cabo a lo largo del túbulo renal y los túbulos colectores.



¿En qué segmentos de la nefrona y el túbulo colector se produce la secreción?

CUADRO 25.5	
Características de la orina normal	
CARACTERÍSTICA	DESCRIPCIÓN
Volumen	Uno o dos litros en 24 horas, pero varía considerablemente.
Color	Amarillo o ámbar, pero varía con la concentración de la orina y la dieta. El color se debe al urocromo (pigmento producido por la degradación de la bilis) y a la urobilina (proveniente de la degradación de la hemoglobina). La orina concentrada es más oscura. La dieta afecta el color (orina rojiza por la remolacha), y también los fármacos y ciertas enfermedades. Los cálculos renales pueden producir orina sanguinolenta.
Turbidez	Transparente cuando es fresca, pero se enturbia cuando se estaciona.
Olor	Levemente aromática, pero tiene olor a amoníaco al estacionarse un tiempo. Algunas personas heredan la capacidad de producir metilmercaptán a partir de la digestión de los espárragos, lo que le da a la orina un olor característico. La orina de los diabéticos tiene olor frutal, por la presencia de cuerpos cetónicos.
pH	Fluctúa entre 4,6 y 8, promedio 6, y varía en forma considerable con la dieta. Las dietas ricas en proteínas aumentan la acidez, y las dietas vegetarianas aumentan la alcalinidad.
Densidad	La densidad es la relación entre el peso del volumen de una sustancia y el peso del mismo volumen de agua destilada. En la orina, varía entre 1 001 y 1 035. A mayor concentración de solutos, mayor densidad.

en general, está exenta de proteínas. Los solutos típicos normales en la orina son los electrolitos filtrados y secretados que no se reabsorben, la urea (proveniente de la degradación de proteínas), la creatinina (de la degradación de creatina fosfato en las fibras musculares), el ácido úrico (de la degradación de ácidos nucleicos), el urobilinógeno (de la degradación de la hemoglobina) y pequeñas cantidades de otras sustancias como ácidos grasos, pigmentos, enzimas y hormonas.

Si una enfermedad altera el metabolismo corporal o la función renal, pueden aparecer vestigios de sustancias que, en condiciones normales, no están presentes en la orina o pueden detectarse cantidades anómalas de constituyentes habituales. En el Cuadro 26.6 se mencionan diversos compuestos anormales que pueden detectarse en un análisis de orina. Los valores normales de los componentes de la orina y las implicancias clínicas de las alteraciones de los valores normales se mencionan en el apéndice D.

Pruebas en sangre

Dos pruebas en sangre pueden suministrar información acerca de la función renal. Una es la **urea en sangre**, resultante del catabolismo y la desaminación de los aminoácidos. Cuando la tasa de filtración glomerular disminuye significativamente, como puede suceder en la enfermedad renal o la obstrucción de las vías urinarias, la urea aumenta en forma aguda. Una estrategia para el tratamiento de estos pacientes es limitar la ingesta de proteínas para disminuir, por este medio, la producción de urea.

Otra prueba que se utiliza a menudo para evaluar la función renal es la determinación de la concentración **plasmática de creatinina**, que proviene del catabolismo de la creatina fosfato en el músculo esquelético. En condiciones normales, la concentración plasmática de creatinina se mantiene estable, ya que su excreción urinaria es equivalente a su eliminación del músculo. Un nivel de creatinina superior a 1,5 mg/dL (135 mmol/L) suele indicar disfunción renal. En el apéndice C, se presentan los valores normales de algunas pruebas en sangre, con situaciones que pueden modificar estos valores.

Depuración plasmática renal

Más útil todavía que la urea y la creatinina en sangre para el diagnóstico de los trastornos renales es la evaluación de la eliminación renal eficaz de una sustancia determinada del plasma. La **depuración (clearance) plasmática renal** es el volumen de sangre depurado (del que se elimina) de una sustancia por unidad de tiempo y, en general, se expresa en *mililitros por minuto*. La depuración plasmática renal elevada indica una excreción eficaz de una sustancia en la orina; la depuración baja refleja una excreción ineficaz. Por ejemplo, la depuración normal de glucosa es igual a cero porque se reabsorbe el 100% de la glucosa filtrada (véase el Cuadro 26.3), es decir que la glucosa no se excreta. El conocimiento de la depuración de un fármaco es esencial para determinar la dosis correcta. Si la depuración es elevada (un ejemplo es la penicilina), la dosis también debe serlo y el fármaco deberá administrarse varias veces por día para mantener un nivel terapéutico adecuado en la sangre.

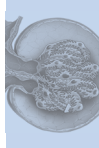
La siguiente ecuación se utiliza para calcular la depuración:

Depuración plasmática renal de una sustancia S = $\left(\frac{U \times V}{P}\right)$

donde U y P son las concentraciones de la sustancia en la orina y en el plasma, respectivamente (ambos expresados en las mismas unidades, como mg/mL), y V es la velocidad del flujo urinario en mL/min.

La depuración de un soluto depende de los tres procesos básicos en la nefrona: filtración glomerular, reabsorción tubular y secreción tubular. Se puede considerar una sustancia que se filtra, pero que no se reabsorbe ni se secreta. Su depuración es igual a la tasa de filtración glomerular (FG) porque todas las moléculas que atraviesan la membrana de filtración aparecen en la orina. Ésta es una situación muy parecida a la del polisacárido vegetal **inulina**, que atraviesa fácilmente la membrana de filtración, no se reabsorbe ni se secreta. (No se debe confundir la inulina con la hormona insulina, que se produce en el páncreas.) La depuración típica de inulina es de alrededor de 125 mL/min, que es equivalente a la TFG. En la práctica clínica, la depuración de inulina puede utilizarse para determinar la TFG. La depuración de inulina se calcula de la siguiente manera. Se administra inulina por vía intravenosa y se miden las concentraciones plasmática y urinaria de inulina y el flujo urinario. Si bien la depuración de inulina es un método preciso para determinar la TFG, tiene algunos inconvenientes, ya que no se sintetiza en el cuerpo y debe infundirse de manera continua mientras se mide la depuración. No obstante, la depuración de creatinina es un método más sencillo para evaluar la TFG porque la creatinina es una sustancia natural sintetizada en el cuerpo como producto final del metabolismo muscular. Una vez filtrada, no se reabsorbe y su secreción es muy escasa. Como la cantidad secretada es muy baja, la depuración de creatinina es sólo una aproximación cercana de la TFG y no es tan exacta como la depuración de inulina, para determinar la TFG. La depuración de creatinina normal oscila entre 120 y 140 mL/min.

La depuración del anión orgánico **ácido para-aminohipúrico (PAH)** también es importante para la práctica clínica. Una vez admi-



CUADRO 26.6	
Resumen de los constituyentes anormales de la orina	
CONSTITUYENTE ANORMAL	COMENTARIOS
Albúmina	Constituyente normal del plasma; suelen aparecer muy pequeñas cantidades en la orina porque es demasiado grande como para atravesar las fenestraciones de los capilares. La presencia de una concentración urinaria de albúmina excesiva (albuminuria) indica un aumento de la permeabilidad de las membranas de filtración, como consecuencia de una lesión o una enfermedad, hipertensión arterial o irritación de las células renales por sustancias, como toxinas bacterianas, éter o metales pesados.
Glucosa	La presencia de glucosa en la orina se llama glucosuria y en general indica diabetes mellitus. En ocasiones se debe al estrés, que puede estimular la secreción de cantidades excesivas de adrenalina. Esta sustancia estimula, a su vez, la degradación del glucógeno y la liberación de glucosa en el hígado.
Eritrocitos (glóbulos rojos)	La presencia de eritrocitos en la orina se llama hematuria y suele indicar un cuadro patológico. Una causa es la inflamación aguda de los órganos urinarios, como resultado de una enfermedad o de la irritación por cálculos renales. Otras causas son tumores, traumatismos y enfermedad renal o contaminación de la muestra con sangre menstrual.
Cuerpos cetónicos	La concentración elevada de cuerpos cetónicos en la orina, llamada cetonuria , puede indicar diabetes mellitus, anorexia, inanición o sólo la ingesta de muy pocos hidratos de carbono en la dieta.
Bilirrubina	Cuando los macrófagos destruyen los eritrocitos, la hemoglobina se divide en la porción globina, y el hemo se convierte en biliverdina. La mayor parte de la biliverdina se transforma en bilirrubina, que le da a la bilis su color. El nivel elevado anormal de bilirrubina en la orina se llama bilirrubinuria .
Urobilinógeno	La presencia de urobilinógeno (producto de degradación de la hemoglobina) en la orina se llama urobilinogenuria . La presencia de vestigios en la orina es normal, pero el aumento del nivel de urobilinógeno puede ser consecuencia de anemia perniciosa, hepatitis infecciosa, obstrucción biliar, ictericia, cirrosis, insuficiencia cardíaca congestiva o mononucleosis infecciosa.
Cilindros	Los cilindros son masas diminutas de material que se solidificó y adoptó la forma de la luz del túbulo en el que se forma. Desde allí, los cilindros son arrastrados fuera del túbulo cuando el filtrado se acumula detrás de ellos. Los cilindros reciben su nombre según las células o las sustancias que los componen o sobre la base de su aspecto (por ejemplo, hay cilindros leucocitarios, eritrocitarios y epiteliales, que contienen células de las paredes de los túbulos).
Microorganismos	La cantidad y el tipo de bacterias varían, según el tipo específico de infección urinaria. Uno de los más comunes es <i>E. coli</i> . El hongo que aparece con mayor frecuencia en la orina es <i>Candida albicans</i> , causante de vaginitis. El protozoo más frecuente es <i>Trichomonas vaginalis</i> , que causa vaginitis en las mujeres y uretritis en los hombres.

nistrado por vía intravenosa, se filtra y se secreta en su primer pasaje por el riñón. En consecuencia, la depuración de PAH se utiliza para medir el **flujo plasmático renal**, que es la cantidad de plasma que atraviesa los riñones en un minuto. El flujo plasmático renal típico es de 650 mL por minuto, que representa alrededor de 55% del flujo sanguíneo renal (1 200 mL por minuto).

CORRELACIÓN CLÍNICA | Diálisis

Si los riñones están tan dañados por una enfermedad o una lesión que hace que éstos no puedan funcionar en forma adecuada, la sangre debe depurarse artificialmente mediante **diálisis** (*diá-*, a través de; y *-lysis*, disolución), que es la separación de los solutos grandes de los pequeños por difusión, a través de una membrana con permeabilidad selectiva. Un método de diálisis es la **hemodiálisis** (*háima-*, sangre), que filtra la sangre del paciente directamente a través de la eliminación de sustancias de desecho y exceso de electrolitos y de líquido y luego, vuelve a administrarla depurada al paciente. La sangre que sale del cuerpo se envía a un **hemodializador** (riñón artificial). Dentro de este aparato, la sangre fluye a través de una **membrana de diálisis**, que contiene poros lo suficientemente grandes como para permitir la difusión de solutos pequeños. Una solución especial, llamada **dializado**, se bombea al hemodializador en una trayectoria que rodea la membrana de diálisis. El dializado tiene una

fórmula especial para mantener los gradientes de difusión que permiten eliminar los desechos de la sangre (p. ej., urea, creatinina, ácido úrico, exceso de iones fosfato, potasio y sulfato) e incorporar en ella sustancias necesarias (p. ej., glucosa e iones bicarbonato). La sangre depurada pasa a través de un detector de émbolos de aire para eliminarlo antes de que la sangre regrese al cuerpo. Se agrega un anticoagulante (heparina) para evitar que la sangre se coagule en el hemodializador. Como regla, la mayoría de los pacientes en hemodiálisis requiere entre 6 y 12 horas por semana, divididas en tres sesiones. Otro método de diálisis, denominada **diálisis peritoneal**, utiliza el peritoneo de la cavidad abdominal como membrana de diálisis para filtrar la sangre. El peritoneo tiene una gran superficie y numerosos vasos sanguíneos, y es un filtro muy eficaz. Se introduce un catéter en la cavidad peritoneal y se lo conecta a una bolsa de diálisis. El líquido fluye hacia la cavidad peritoneal por gravedad y se deja allí el tiempo suficiente como para permitir que los residuos metabólicos y el exceso de electrolitos y líquido difundan hacia el dializado. Luego, el dializado regresa a la bolsa de diálisis, se desecha y se reemplaza por dializado fresco. Cada ciclo constituye un **intercambio**. Una variación de la diálisis peritoneal, la **diálisis peritoneal ambulatoria continua**, puede realizarse en el domicilio. En general, el dializado se drena y se recambia cuatro veces durante el día y una vez por la noche, mientras el individuo duerme. Entre los cambios, la persona puede deambular con libertad, con el dializado en la cavidad peritoneal.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

19. ¿Cuáles son las características de la orina normal?
20. ¿Qué sustancias químicas están presentes en la orina en condiciones normales?
21. ¿Cómo se puede evaluar la función renal?
22. ¿Por qué las depuraciones plasmáticas renales de glucosa, urea y creatinina son diferentes? Compare la depuración de cada una de estas sustancias con la tasa de filtración glomerular.

26.8 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE LA ORINA

OBJETIVO

- Describir la anatomía, la histología y la fisiología de los uréteres, la vejiga y la uretra.

Desde los túbulos colectores, la orina drena a través de los cálices menores, que se unen para constituir los cálices mayores, que a su vez confluyen y forman la pelvis renal (véase la [Figura 26.3](#)). Desde la pelvis renal, la orina primero drena en los uréteres y luego en la vejiga, para por último abandonar el cuerpo, a través de la uretra (véase la [Figura 26.1](#)).

Uréteres

Cada **uréter** conduce orina desde la pelvis renal hasta la vejiga. Las contracciones peristálticas de las paredes musculares de los uréteres impulsan la orina hacia la vejiga, y también la presión hidrostática y la gravedad. Las ondas peristálticas que pasan desde la pelvis renal a la vejiga tienen una frecuencia que oscila entre uno y cinco por minuto, según la rapidez con que se forma la orina.

Los uréteres miden entre 25 y 30 cm de largo (10-12 pulgadas), sus paredes son gruesas y su diámetro es pequeño; fluctúa entre 1 y 10 mm a lo largo de su trayectoria entre la pelvis renal y la vejiga. Al igual que los riñones, los uréteres son retroperitoneales. En la base de la vejiga, los uréteres giran en sentido medial y adoptan una dirección oblicua, a través de la pared vesical posterior ([Figura 26.21](#)).

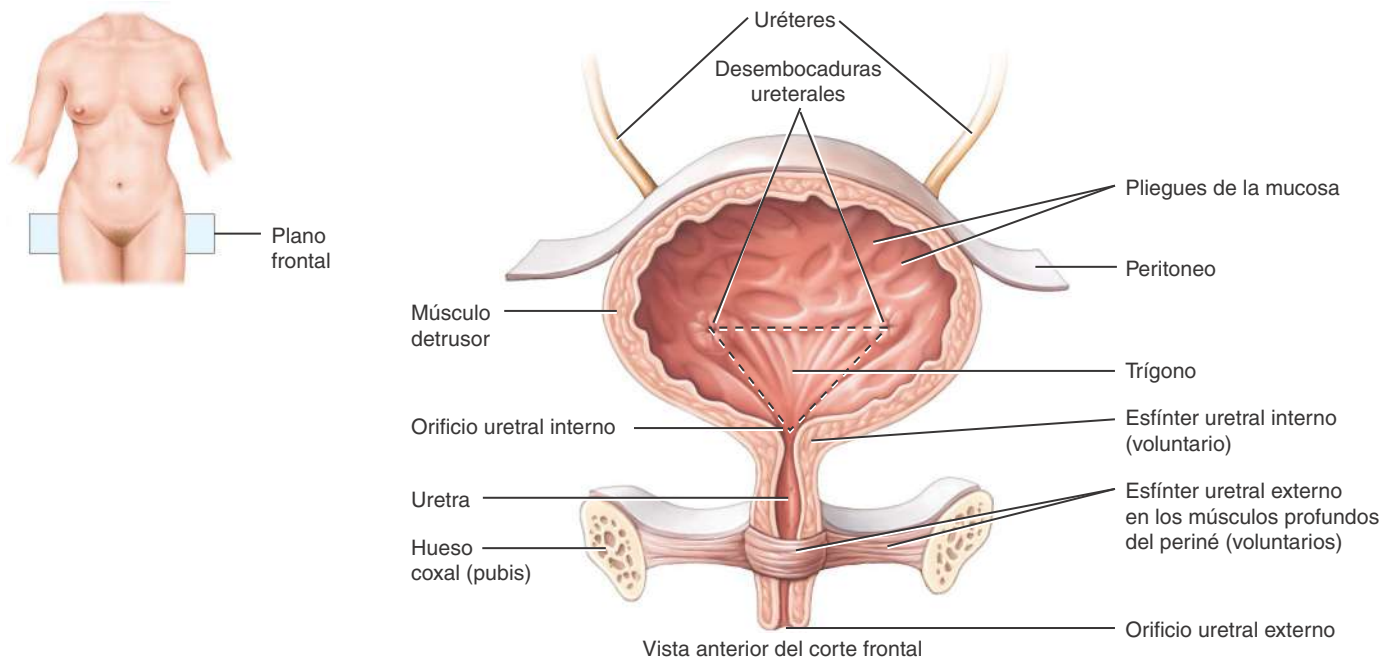
Aunque no existe una válvula anatómica en la desembocadura de cada uréter, en la vejiga hay una válvula fisiológica eficaz. A medida que la vejiga se llena de orina, la presión en su interior comprime los orificios oblicuos de los uréteres e impide el reflujo de orina. Cuando el esfínter fisiológico no funciona en forma adecuada, los microorganismos pueden desplazarse hacia arriba por los uréteres desde la vejiga e infectar uno o ambos riñones.

La pared de los uréteres está formada por tres capas de tejido. La capa más profunda, la **mucosa**, es una membrana compuesta por **epitelio de transición** (véase el [Cuadro 4.1](#)), y la **lámina propia** subyacente de tejido conectivo areolar presenta una cantidad considerable de colágeno, fibras elásticas y tejido linfático. El epitelio de transición puede distenderse, lo que representa una ventaja notable para cualquier órgano que deba adaptarse a un volumen cambiante de líquido. El moco secretado por las células caliciformes de la mucosa evita que

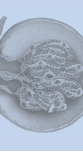
Figura 26.21 Uréteres, vejiga y uretra femenina.



La orina se almacena en la vejiga antes de ser evacuada, durante la micción.



¿Cómo se denomina la falta de control voluntario sobre la micción?



las células tomen contacto con la orina, cuya concentración de solutos y pH puede variar en forma significativa con respecto al citosol de las células que forman las paredes de los uréteres.

A lo largo de casi toda la longitud del uréter, la capa intermedia, la **muscular**, está compuesta por capas longitudinal interna y circular externa de fibras musculares lisas. Esta disposición es inversa a la del tubo digestivo, que contiene una capa circular interna y una longitudinal externa. La capa muscular del tercio distal de los uréteres también contiene una capa externa de fibras musculares longitudinales. Por lo tanto, la muscular consta de una capa longitudinal interna, una circular media y una longitudinal externa. La peristalsis es la función principal de la túnica muscular.

La cubierta superficial de los uréteres es la **adventicia**, una capa de tejido conectivo que contiene vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios destinados a la muscular y la mucosa. La adventicia se mezcla con el tejido conectivo circundante y fija los uréteres en su posición.

Vejiga

La **vejiga** es un órgano muscular hueco y distensible, situado en la cavidad pelviana, por detrás de la sínfisis del pubis. En los hombres, se encuentra por delante del recto y en la mujer es anterior a la vagina e inferior al útero (véase la **Figura 26.22**). Los repliegues peritoneales mantienen la vejiga en su posición. Cuando se distiende un poco por la acumulación de orina, adopta una forma esférica. Cuando está vacía, se colapsa. A medida que el volumen de orina aumenta, toma forma de pera y asciende a la cavidad abdominal. La capacidad de la vejiga oscila en promedio entre 700 y 800 mL. Es más pequeña en las mujeres porque el útero ocupa el espacio por encima de la vejiga.

Anatomía e histología de la vejiga

En el piso de la vejiga, se encuentra un área triangular pequeña denominada **trígono** (triángulo). Los dos ángulos posteriores del trígono contienen los dos orificios uretrales. La desembocadura en la uretra, que es el **orificio uretral interno**, se encuentra en el ángulo anterior (**Figura 26.21**). Como la mucosa está adherida con firmeza a la capa muscular, el trígono tiene aspecto liso.

Tres capas forman la pared de la vejiga. La más profunda es la **mucosa**, una membrana compuesta por **epitelio de transición** y una **lámina propia** subyacente, similar a la de los uréteres. También hay pliegues que permiten la expansión de la vejiga. Alrededor de la mucosa, se encuentra la **túnica muscular**, también llamada **músculo detrusor** (*detrusor*, que impulsa), formada por tres capas de fibras musculares lisas: la longitudinal interna, la circular media y la longitudinal externa. Alrededor del orificio uretral, las fibras circulares forman el **esfínter uretral interno**, y más abajo se encuentra el **esfínter uretral externo**, constituido por músculo esquelético, que se considera una modificación de los músculos profundos del periné (véase la **Figura 11.12**). La capa más superficial de la vejiga en las paredes posterior e inferior es la **adventicia**, una capa de tejido conectivo areolar continuo con la de los uréteres. En la región superior de la vejiga está la **serosa**, que es una capa de peritoneo visceral.

Reflejo miccional

La emisión de orina de la vejiga se denomina **micción** (*mictio*-, orinar). La micción se produce debido a una combinación de contracciones musculares voluntarias e involuntarias. Cuando el volumen de orina en la vejiga excede los 200-400 mL, la presión en su interior aumenta en forma considerable y los receptores de estiramiento de su pared transmiten impulsos nerviosos hacia la médula espinal. Estos impulsos se propagan hacia el **centro de la micción**, en los segmen-

tos S2 y S3, y desencadenan un reflejo medular llamado **reflejo miccional**. Este arco reflejo consiste en la propagación de impulsos parasimpáticos, desde el centro de la micción hasta la pared vesical y al esfínter uretral interno. Los impulsos nerviosos provocan la **contracción** del músculo detrusor y la **relajación** del esfínter uretral interno. En forma simultánea, el centro de la micción inhibe las neuronas motoras somáticas que inervan el músculo esquelético en el esfínter uretral externo. La micción se produce cuando se contrae la pared de la vejiga y se relajan los esfínteres. El llenado de la vejiga provoca una sensación “de plenitud”, que inicia un deseo consciente de orinar antes de que se desencadene el reflejo miccional. A pesar de que el vaciado de la vejiga es un reflejo, en la niñez temprana las personas aprenden a manejarlo en forma voluntaria. A través del control aprendido del esfínter uretral externo y de ciertos músculos del suelo pélvico, la corteza cerebral puede iniciar o demorar la micción por un período limitado.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Cistoscopia

La **cistoscopia** (*kyst*-, vejiga; y *skopía*, examinar) es un procedimiento muy importante para el examen directo de la mucosa de la uretra y la vejiga, y también de la próstata en los hombres. En este procedimiento, un **cistoscopio** (tubo flexible angosto, con una luz) se introduce en la uretra para observar las estructuras que atraviesa. Pueden tomarse muestras de tejido con elementos especiales para su examen (biopsia) y se pueden extraer cálculos pequeños. La cistoscopia es útil para evaluar trastornos de la vejiga, como cáncer e infecciones. También permite determinar el grado de obstrucción, como consecuencia de un agrandamiento prostático.

Uretra

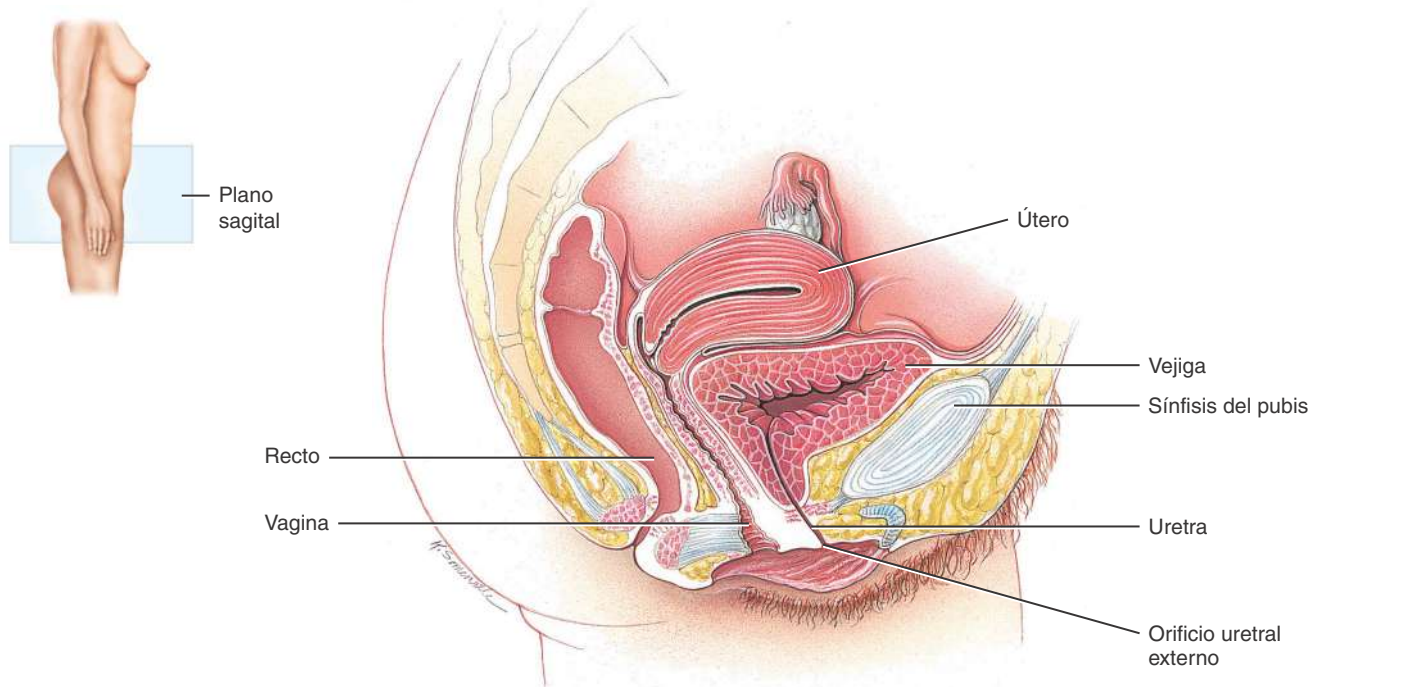
La **uretra** es un conducto pequeño, que se extiende desde el orificio uretral interno en el piso de la vejiga hasta el exterior. Tanto en los hombres como en las mujeres, constituye la porción terminal del aparato urinario y la vía de pasaje de la orina hacia el exterior. En los hombres, también da salida al semen (líquido que contiene los espermatozoides).

En las mujeres, la uretra se encuentra por detrás de la sínfisis del pubis, se dirige en sentido oblicuo hacia adelante y mide alrededor de 4 cm (1,5 pulgadas) (**Figura 26.22a**) de longitud. La abertura al exterior, denominada **orificio uretral externo**, se localiza entre el clítoris y el orificio externo de la vagina (véase la **Figura 28.11a**). La pared de la uretra femenina está formada por una **mucosa** profunda y una **muscular** superficial. La mucosa es una membrana compuesta por un **epitelio** y una **lámina propia** (tejido conectivo areolar con fibras elásticas y un plexo venoso). La capa muscular presenta fibras musculares lisas dispuestas en forma circular y se continúa con la de la vejiga. Cerca de la vejiga, la mucosa contiene epitelio de transición que mantiene continuidad con el de la vejiga y cerca del orificio uretral externo, el epitelio es pavimentoso estratificado no queratinizado. Entre esas zonas, el epitelio es cilíndrico estratificado o cilíndrico pseudoestratificado.

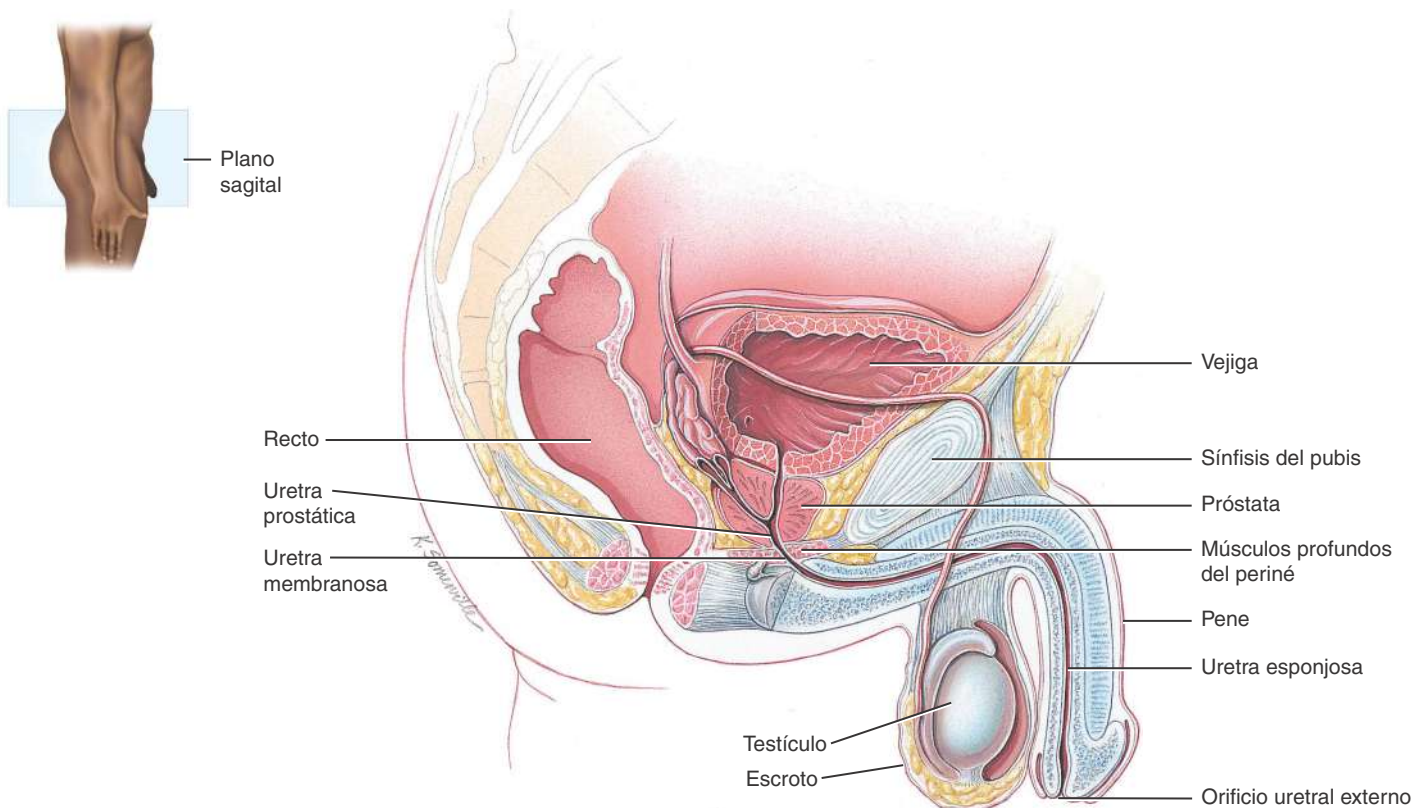
En los hombres, la uretra también se extiende desde el orificio uretral interno hasta el exterior, pero su longitud y su trayectoria son bastante diferentes que en las mujeres (**Figura 26.22b**). La uretra masculina primero atraviesa la próstata, luego los músculos profundos del periné y por último el pene, en un trayecto de alrededor de 20 cm (8 pulgadas).

Figura 26.22 Comparación entre las uretras masculina y femenina.

 La uretra femenina mide alrededor de 4 cm (1,5 pulgadas) de largo, mientras que la uretra masculina mide alrededor de 20 cm (8 pulgadas) de largo.

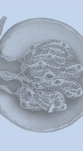


(a) Corte sagital, aparato urinario femenino



(b) Corte sagital, aparato urinario masculino

 ¿Cuáles son las tres porciones de la uretra masculina?



La uretra masculina, que también tiene una **mucosa profunda** y una **muscular superficial**, se subdivide en tres regiones anatómicas: 1) la **uretra prostática** que atraviesa la próstata, 2) la **uretra membranosa (intermedia)** es la porción más corta y pasa a través de los músculos profundos del periné, y 3) la **uretra esponjosa**, la porción más larga, que transcurre a lo largo del pene. El epitelio de la uretra prostática se continúa con el de la vejiga y consiste en epitelio de transición, que se vuelve cilíndrico estratificado o cilíndrico pseudoestratificado en un sector más distal. La mucosa de la uretra membranosa está formada por epitelio cilíndrico estratificado o pseudoestratificado. El epitelio de la uretra esponjosa es cilíndrico estratificado o pseudoestratificado, excepto cerca del orificio uretral externo, donde se transforma en epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado. La **lámina propia** de la uretra masculina consta de tejido conectivo areolar con fibras elásticas y un plexo venoso.

La capa muscular de la uretra prostática está compuesta, sobre todo, por fibras musculares lisas circulares superficiales con respecto a la lámina propia. Estas fibras circulares ayudan a formar el esfínter uretral interno de la vejiga. La capa muscular de la uretra membranosa presenta fibras musculares esqueléticas circulares de los músculos profundos del periné, que contribuyen a formar el esfínter uretral externo de la vejiga.

Diversas glándulas y otras estructuras asociadas con la reproducción vuelcan sus secreciones en la uretra masculina (véase la **Figura 28.9**). La uretra prostática recibe las desembocaduras de: 1) los conductos que transportan las secreciones de la **próstata** y 2) las **vesículas seminales** y los **conductos deferentes**, que conducen los espermatozoides hacia la uretra y proporciona secreciones que neutralizan la acidez del aparato reproductor femenino y contribuyen a la motilidad y viabilidad de los espermatozoides. Las desembocaduras de las **glándulas bulbouretrales (de Cowper)** terminan en la uretra esponjosa y secretan una sustancia alcalina antes de la eyaculación que neutraliza la acidez de la uretra, además de moco, que lubrica el glande del pene durante el acto sexual. Toda la uretra y, sobre todo, la porción esponjosa, recibe moco de las **glándulas uretrales (de Littré)** durante la excitación, el acto sexual y la eyaculación.

En el **Cuadro 26.7** se resumen los órganos del aparato urinario.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Incontinencia urinaria

La falta de control voluntario sobre la micción se llama **incontinencia urinaria**. En los niños menores de 2 a 3 años de edad, la incontinencia es normal ya que las neuronas que controlan el esfínter uretral externo no están desarrolladas por completo y la micción tiene lugar cuando la vejiga se encuentra lo suficientemente distendida como para estimular el reflejo miccional. La incontinencia urinaria también puede producirse en los adultos. Hay cuatro tipos de incontinencia urinaria: de esfuerzo, de urgencia, por rebosamiento y funcional. La **incontinencia de esfuerzo** es el tipo más común de incontinencia en las mujeres jóvenes y de mediana edad y es el resultado de la debilidad de los músculos profundos del piso de la pelvis. Como consecuencia cualquier episodio de estrés físico que aumente la presión abdominal, como la tos, el estornudo, la risa, el ejercicio, los esfuerzos, el levantamiento de objetos pesados y el embarazo, provoca la pérdida de orina de la vejiga. La **incontinencia de urgencia** o **apremio** es más común en las personas mayores y se caracteriza por la necesidad abrupta e intensa de orinar, seguida por la pérdida involuntaria de orina. Puede deberse a la irritación de la pared de la vejiga, como resultado de una infección o por cálculos, un accidente cerebrovascular, esclerosis múltiple, lesión de la médula espinal o ansiedad. La **incontinencia por rebosamiento** es el goteo involuntario de

pequeñas cantidades de orina causado por algún tipo de bloqueo o por contracciones débiles de los músculos de la vejiga. Cuando el flujo urinario está bloqueado (p. ej., en presencia de una próstata agrandada o por cálculos) o cuando los músculos vesicales ya no se pueden contraer, la vejiga se llena en forma excesiva y la presión en su interior aumenta hasta que se escapan pequeñas cantidades de orina al exterior. La **incontinencia funcional** es la pérdida de orina resultante de la imposibilidad de acudir al cuarto de baño, como resultado de un accidente cerebrovascular, artritis grave o enfermedad de Alzheimer. La elección del tratamiento adecuado depende del diagnóstico correcto del tipo de incontinencia. El tratamiento incluye ejercicios de Kegel (véase **Correlación clínica: lesión del elevador del ano e incontinencia urinaria de esfuerzo** en el Capítulo 11), entrenamiento de la vejiga, medicación e incluso cirugía.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Qué factores intervienen en la propulsión de la orina, desde la pelvis renal hasta la vejiga?
- ¿Qué es la micción? ¿Cómo se produce el reflejo miccional?
- Compare la localización, la longitud y la histología de la uretra masculina y de la uretra femenina.

26.9 TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS EN OTROS APARATOS Y SISTEMAS

OBJETIVO

- Describir la manera en que se tratan los desechos del cuerpo.

Como se comentó, una de las diversas funciones del aparato urinario es contribuir a la eliminación de algunos materiales de desecho. Aparte de los riñones, otros tejidos, órganos y procesos cooperan con la acumulación temporaria de los desechos, su transporte, el reciclado de materiales y la excreción del exceso de sustancias tóxicas o en exceso del cuerpo. Este sistema de tratamiento de los residuos metabólicos incluye los siguientes elementos:

- Amortiguadores del cuerpo.** Los amortiguadores en los líquidos corporales amortiguan el exceso de iones hidrógeno (H^+) e impiden el aumento de la acidez de los líquidos corporales. Al igual que los cestos de residuos, los amortiguadores tienen una capacidad limitada; en algún momento los H^+ , al igual que los papeles en un cesto, deben eliminarse por excreción.
- Sangre.** La corriente sanguínea sirve para la recolección y el transporte de los desechos, en una forma bastante similar a como lo hacen los camiones de desperdicios y las cloacas, en una comunidad.
- Hígado.** El hígado es el sitio principal donde se realiza el reciclado metabólico, como por ejemplo, la conversión de aminoácidos en glucosa o de glucosa en ácidos grasos. El hígado también convierte las sustancias tóxicas en sustancias menos tóxicas, como amoníaco en urea. Estas funciones hepáticas se describieron en los Capítulos 24 y 25.
- Pulmones.** Con cada espiración, los pulmones excretan CO_2 y despiden calor y una pequeña cantidad de vapor de agua.

CUADRO 26.7			
Resumen de los órganos del aparato urinario			
ESTRUCTURA	LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN
Riñones	Región posterior del abdomen, entre la última vértebra torácica y la tercera vértebra lumbar, por detrás del peritoneo (retroperitoneal). Se apoyan contra la undécima y la duodécima costilla.	Órganos sólidos de color rojizo en forma de haba (poroto). Estructura interna: tres sistemas tubulares (arterias, venas y conductos urinarios).	Regula la volemia y la composición de la sangre, ayuda a regular la tensión arterial, sintetiza glucosa, libera eritropoyetina, participa en la síntesis de vitamina D y excreta los desechos en la orina.
Uréteres	Detrás del peritoneo (retroperitoneal), descendiendo desde el riñón hasta la vejiga, a lo largo de la superficie anterior del músculo psoas mayor y cruza por detrás de la pelvis para alcanzar la superficie posteroinferior de la vejiga, delante del sacro.	Conductos de paredes musculares gruesas con tres capas: mucosa de epitelio de transición, muscular con capas de músculo liso circular y longitudinal y adventicia de tejido conectivo areolar.	Conductos de transporte que desplazan la orina de los riñones a la vejiga.
Vejiga	En la cavidad pelviana, por delante del sacro y el recto en los hombres y del sacro, el recto y la vagina en las mujeres; por detrás del pubis, en ambos sexos. En los hombres, la superficie superior está cubierta por peritoneo parietal y en las mujeres, el útero se encuentra sobre la cara superior.	Órgano muscular hueco distensible de forma variable que depende de la cantidad de orina que contiene. Tres capas básicas: mucosa interna de epitelio de transición, capa media de músculo liso (músculo detrusor) y adventicia externa o serosa sobre la cara superior, en los hombres.	Órgano de almacenamiento que acumula la orina en forma temporaria, hasta que el individuo puede eliminarla del organismo.
Uretra	Desembocadura de la vejiga en ambos sexos. En las mujeres, transcurre a través del piso del periné y sale del organismo entre los labios menores. En los hombres atraviesa la próstata, luego el piso perineal de la pelvis y luego, el pene para abandonar el organismo a través de su punta.	Conductos de pared delgada con tres capas: mucosa interna de epitelio de transición, epitelio cilíndrico estratificado y epitelio pavimentoso estratificado, capa media delgada de músculo liso circular y capa exterior delgada de tejido conectivo.	Conducto de drenaje que transporta la orina almacenada fuera del cuerpo.

- **Glándulas sudoríparas.** En especial durante el ejercicio, las glándulas sudoríparas de la piel ayudan a eliminar el exceso de calor, agua y CO₂, además de cantidades reducidas de sales y urea.
- **Tubo digestivo.** Por medio de la defecación, el tubo digestivo excreta alimentos sólidos no digeridos, desechos, algo de CO₂, agua, sales y calor.

✓ **PREGUNTAS DE REVISIÓN**

26. ¿Qué función cumplen el hígado y los pulmones en la eliminación de desechos?



26.10 DESARROLLO DEL APARATO URINARIO

● **OBJETIVO**

- Describir el desarrollo del aparato urinario.

A partir de la tercera semana del desarrollo fetal, una porción del mesodermo a lo largo de la cara posterior del embrión, el **mesodermo intermedio**, se diferencia en los riñones. El mesodermo intermedio se localiza en un par de elevaciones llamadas **crestas urogenitales**. Tres

pares de riñones se forman de manera sucesiva dentro del mesodermo intermedio: el pronefros, el mesonefros y el metanefros (**Figura 26.23**). Sólo el último par persiste para formar riñones funcionantes en el recién nacido.

El primer riñón que aparece, el **pronefros** (pro- de *pro-*, antes; y *nephro*, riñón), es el más superior de los tres y tiene un **conducto pronefrico** asociado. Este conducto finaliza en la **cloaca**, que es la porción terminal expandida del intestino posterior y funciona como desembocadura común de los conductos urinario, digestivo y reproductor. El pronefros comienza a involucionar durante la cuarta semana y desaparece por completo en la sexta semana.

El segundo riñón, el **mesonefros** (*meso-*, medio) remplacea al pronefros. La porción remanente del conducto pronefrico, que se conecta con el mesonefros, se convierte en el **conducto mesonefrico**. El mesonefros comienza a involucionar hacia la sexta semana y casi desapareció por completo en la octava semana.

Hacia la quinta semana, una evaginación mesodérmica llamada **esbozo ureteral** se desarrolla a partir de la porción distal de conducto mesonefrico, cerca de la cloaca. El **metanefros** (*meta-*, después) o último riñón, surge a partir del esbozo ureteral y el mesodermo metanefrico. El esbozo ureteral forma los **túbulos colectores**, los **cálices**, la **pelvis renal** y el **uréter**. El **mesodermo metanefrico** forma las **nefronas** de los riñones. En el tercer mes, los riñones fetales comienzan a excretar orina hacia el líquido amniótico; en efecto, la orina fetal constituye la mayor parte del líquido amniótico.

Durante el desarrollo, la cloaca se divide en el **seno urogenital**, donde desembocan los conductos urinario y genital, y el **recto**, que se

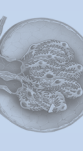
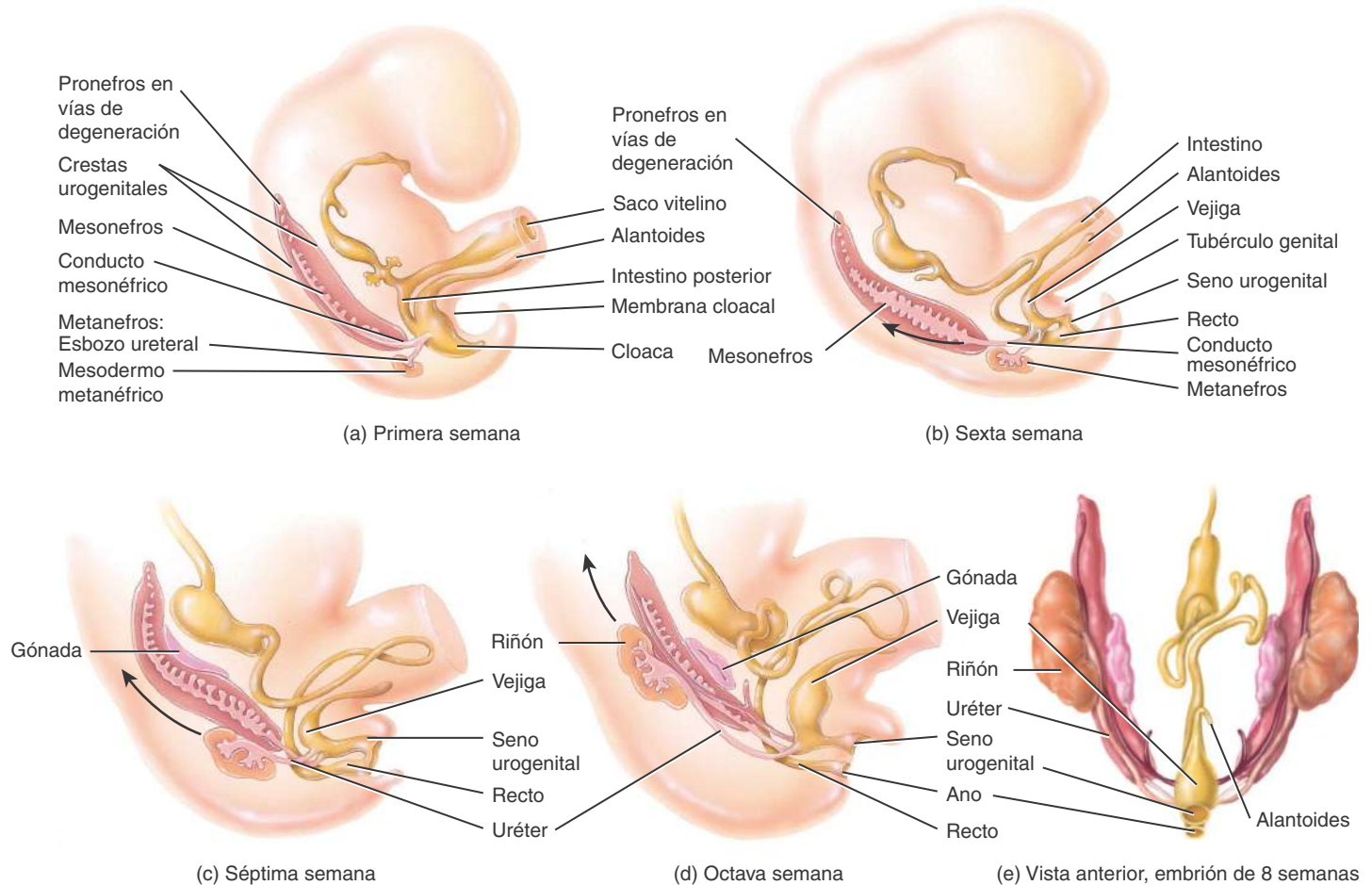


Figura 26.23 Desarrollo del aparato urinario.

Tres pares de riñones se forman dentro del mesodermo intermedio en forma sucesiva: el pronefros, el mesonefros y el metanefros.



? ¿Cuándo comienzan a desarrollarse los riñones?

continúa con el conducto anal. La *vejiga* se desarrolla a partir del seno urogenital. En las mujeres, la *uretra* se forma como resultado del alargamiento del conducto corto que se extiende desde la vejiga hasta el seno urogenital. En los hombres es bastante más larga y compleja, pero también procede del seno urogenital.

Los riñones metanéfricos se forman en la pelvis, pero ascienden a su posición definitiva en el abdomen. Cuando lo hacen, reciben los vasos sanguíneos renales. A pesar de que los vasos sanguíneos inferiores suelen degenerar cuando aparecen los superiores, a veces no lo hacen y en consecuencia, en algunos individuos (cerca del 30%) hay vasos sanguíneos renales.

En un trastorno denominado **agenesia renal unilateral** (*a-*, sin; y *genne*, producción; *unilateral*, de un solo lado) se desarrolla un solo riñón (en general, el derecho) debido a la ausencia de un esbozo ure-

teral. Esta alteración se produce en uno cada 1000 recién nacidos y suele afectar más a hombres que a mujeres. Otras malformaciones renales que se generan durante el desarrollo son **riñones mal rotados** (el hilio está dirigido hacia la cara anterior, posterior o lateral, en lugar de orientarse hacia la cara medial del cuerpo), **riñón ectópico** (uno o ambos riñones pueden estar en un sitio anormal, en general inferior) y **riñón en herradura** (fusión de los dos riñones, en general, por su cara inferior, para formar un solo riñón en forma de U).

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

27. ¿Qué tipo de tejido embrionario da origen a los riñones?
28. ¿Qué tejido da origen a los túbulos colectores, los cálices, la pelvis renal y los uréteres?

Aparatos
y sistemas



Los riñones regulan el volumen, la composición y el pH de los líquidos corporales a través de la eliminación de los desechos y el exceso de sustancias de la sangre y de su excreción con la orina; los uréteres transportan la orina desde los riñones a la vejiga, donde se almacena hasta que se elimina, a través de la uretra.

Sistema
tegumentario



Tanto los riñones como la piel contribuyen a la síntesis de calcitriol, la forma activa de la vitamina D.

Sistema
esquelético



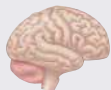
Los riñones ayudan a regular los niveles sanguíneos de calcio y fosfato necesarios para la formación de la matriz ósea extracelular.

Sistema
muscular



Los riñones contribuyen a regular la calcemia (nivel sanguíneo de calcio), que es necesario para la contracción muscular.

Sistema
nervioso



Los riñones llevan a cabo gluconeogénesis, que aporta glucosa para la producción de ATP en las neuronas, en especial, durante el ayuno o la inanición.

Sistema
endocrino



Los riñones participan en la síntesis de calcitriol, la forma activa de la vitamina D, y liberan eritropoyetina, hormona que estimula la producción de eritrocitos.

Aparato
cardiovascular



A través del aumento o la disminución de la reabsorción del agua filtrada de la sangre, los riñones ayudan a regular la volemia y la tensión arterial, la renina que liberan las células yuxtaglomerulares en los riñones eleva la tensión arterial; Parte de la bilirrubina procedente de la degradación de la hemoglobina se convierte en un pigmento amarillo (urobilina), que se excreta con la orina.

Sistema
linfático
e inmunidad



A través del aumento o la disminución de la reabsorción del agua filtrada de la sangre, los riñones ayudan a regular el volumen de líquido intersticial y de linfa; la orina arrastra los microorganismos fuera de la uretra.

Aparato
respiratorio



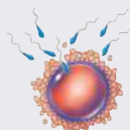
Los riñones y los pulmones cooperan en la regulación del pH de los líquidos corporales.

Aparato
digestivo



Los riñones ayudan a sintetizar calcitriol, la forma activa de la vitamina D necesaria para la absorción del calcio de la dieta.

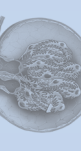
Aparato
reproductor



En los hombres, la parte de la uretra que se extiende a través de la próstata y el pene sirve para el paso tanto de semen como de orina.



EL APARATO URINARIO



26.11 EL ENVEJECIMIENTO Y EL APARATO URINARIO

OBJETIVO

- Describir los efectos del envejecimiento sobre el aparato urinario.

Con el envejecimiento, los riñones disminuyen de tamaño, el flujo sanguíneo se reduce y se filtra menos sangre. Estos cambios en el tamaño y la función de los riñones relacionados con la edad parecen deberse a un descenso progresivo del flujo sanguíneo hacia los riñones; por ejemplo, los vasos sanguíneos que constituyen los glomérulos se dañan o su número disminuye. El peso de los dos riñones se reduce desde un promedio de casi 300 g a los 20 años hasta menos de 200 g a los 80 años, es decir, alrededor de la tercera parte. De la misma manera, el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular descienden un 50% entre los 40 y los 70 años. A los 80 años, cerca del 40% de los glomérulos no funciona y la filtración, la reabsorción y la secreción se reducen. Las enfermedades renales más frecuentes con el avance de la edad son las inflamaciones renales crónicas y los cálculos renales. Como la sensación de sed disminuye en las

personas mayores, son más susceptibles a la deshidratación. Los cambios en la vejiga, asociados con el envejecimiento, son la reducción de su tamaño y su capacidad, y el debilitamiento de los músculos. Las infecciones urinarias son más comunes en las personas mayores, y también la poliuria (producción excesiva de orina), la nocturia (micción excesiva durante la noche), la polaquiuria (aumento de la frecuencia miccional), la disuria (micción dolorosa), la retención de orina o la incontinencia, y la hematuria (presencia de sangre en la orina).

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

29. ¿En qué medida se reducen la masa renal y la tasa de filtración glomerular con la edad?

Para apreciar las diversas formas en que el aparato urinario contribuye a la homeostasis de otros sistemas del cuerpo, examine el recuadro *Homeostasis: el aparato urinario*. En el Capítulo 27 se explicará la función de los riñones y los pulmones en el mantenimiento de la homeostasis del volumen del líquido corporal, los niveles de electrolitos en los líquidos corporales y el equilibrio ácido base.

TRASTORNOS: DESEQUILIBRIOS HOMEOSTÁTICOS

Cálculos renales

Los cristales de las sales presentes en la orina precipitan en forma ocasional y se solidifican para formar concreciones insolubles denominadas **cálculos renales** (piedras). En general, contienen cristales de oxalato de calcio, ácido úrico o fosfato de calcio. Las situaciones que promueven la formación de cálculos son la ingesta excesiva de calcio, la escasa ingesta de agua, la acidez o la alcalinidad anormal de la orina y la hiperactividad de las glándulas paratiroides. Cuando un cálculo se aloja en un conducto estrecho, como el uréter, el dolor puede ser muy intenso. La **litotricia por onda de choque** (*lithos-*, piedra) es un procedimiento que utiliza ondas de choque de alta energía para desintegrar los cálculos renales y representa un tratamiento alternativo a la extirpación quirúrgica. Luego de localizar los cálculos renales mediante radiología, un instrumento llamado *litotritor* emite pulsos cortos de ondas sonoras de alta intensidad, que atraviesan una almohadilla llena de agua o gel colocada debajo de la espalda. Durante 30 a 60 minutos, 1 000 ondas de choque o más pulverizan el cálculo y crean fragmentos pequeños, que pueden eliminarse con la orina.

Infecciones urinarias

El término **infección urinaria** se utiliza para describir tanto una infección de una parte del aparato urinario como la presencia de un gran número de microorganismos en la orina. Las infecciones urinarias son más frecuentes en las mujeres debido a la menor longitud de la uretra. Los síntomas son dolor o ardor al orinar (disuria), polaquiuria (micción frecuente), tenesmo miccional (urgencia), dolor lumbar y enuresis. Las infecciones urinarias incluyen *uretritis* (inflamación de la uretra), *cistitis* (inflamación de la vejiga) y *pielonefritis* (inflamación de los riñones). Si la pielonefritis se cronifica se puede formar tejido cicatrizal (fibrosis) en los riñones y puede comprometerse su funcionamiento. El consumo de jugo de arándano puede prevenir la fijación de *E. coli* al revestimiento epitelial de la vejiga, y las bacterias se eliminan más fácilmente durante la micción.

Glomerulopatías

Muchas enfermedades pueden dañar los glomérulos renales, en forma directa o indirecta, debido al compromiso de otras regiones del cuerpo. Típicamente la lesión afecta la membrana de filtración, lo que aumenta su permeabilidad.

La **glomerulonefritis** es una inflamación del riñón que involucra los glomérulos. Una de las causas más frecuentes es una reacción alérgica a toxinas producidas por estreptococos que provocaron hace poco tiempo una infección en otra parte del cuerpo, especialmente en las fauces. Los glomérulos se inflaman, se edematizan y se ingurgitan con tanta sangre que las membranas de filtración dejan pasar las células sanguíneas y las proteínas plasmáticas en el filtrado. En consecuencia, la orina contiene muchos eritrocitos (hematuria) y una gran cantidad de proteínas. Los glomérulos pueden quedar con secuelas permanentes y la afección puede evolucionar hacia una insuficiencia renal crónica.

El **síndrome nefrótico** es una enfermedad que se caracteriza por *proteinuria* (presencia de proteínas en la orina) e *hiperlipidemia* (niveles sanguíneos elevados de colesterol, fosfolípidos y triglicéridos). La proteinuria se debe al aumento de la permeabilidad de la membrana de filtración, lo que permite a las proteínas, en especial a la albúmina, pasar desde la sangre hacia la orina. La pérdida de albúmina ocasiona *hipoalbuminemia* (disminución de la concentración sanguínea de albúmina), cuando el hígado ya no es capaz de compensar la mayor pérdida urinaria. En el síndrome nefrótico se observa edema, en forma habitual, alrededor de los ojos, en los tobillos, los pies y el abdomen, debido a que la pérdida de albúmina disminuye la presión osmótica coloidal de la sangre. Este síndrome se asocia con diversas glomerulopatías de causa desconocida y con trastornos sistémicos como diabetes mellitus, lupus eritematoso sistémico (LES), varios tipos de cáncer y sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida).

Insuficiencia renal

La insuficiencia renal es la disminución o el cese de la filtración glome-

ricular. En la **insuficiencia renal aguda (IRA)**, los riñones dejan de funcionar en forma abrupta por completo (o casi por completo). La principal característica de la IRA es la supresión del flujo urinario, que en general se manifiesta con *oliguria* (diuresis diaria entre 50 y 250 mL) o *anuria* (diuresis diaria menor que 50 mL). Las causas incluyen hipovolemia (p. ej., por hemorragia), descenso del gasto cardíaco, lesión de los túbulos renales, cálculos renales, medios de contraste utilizados para visualizar los vasos sanguíneos en angiografías, antiinflamatorios no esteroideos y algunos antibióticos. También se desarrolla con frecuencia en pacientes afectados por enfermedades graves o traumatismos masivos, en cuyo caso puede relacionarse con una insuficiencia orgánica más generalizada conocida como *síndrome de disfunción multiorgánica*.

La insuficiencia renal provoca múltiples trastornos. Se produce edema debido a la retención de agua y sales, y acidosis metabólica, como consecuencia de la incapacidad de los riñones de excretar sustancias ácidas. En la sangre, se eleva la concentración de urea debido a la alteración de la excreción renal de productos de desecho metabólico y las concentraciones de potasio aumentan, lo que puede ocasionar un paro cardíaco. A menudo hay anemia porque los riñones no producen suficiente eritropoyetina para estimular una producción adecuada de eritrocitos. Dado que los riñones ya no son capaces de convertir la vitamina D en calcitriol, necesario para la correcta absorción de calcio en el intestino delgado, también puede aparecer osteomalacia.

La **insuficiencia renal crónica (IRC)** consiste en un descenso progresivo y en general irreversible de la tasa de filtración glomerular (TFG). Puede deberse a glomerulonefritis crónica, pielonefritis, enfermedad renal poliquística o a la pérdida traumática de tejido renal. La IRC evoluciona en tres estadios. En el primer estadio, que se conoce como *disminución de la reserva renal*, se destruyen nefronas hasta que se perdieron alrededor del 75% de las nefronas funcionantes. En este estadio, el paciente puede no presentar signos o síntomas ya que las nefronas remanentes aumentan de tamaño y compensan la función de las que se perdieron. Una vez que se pierde el 75% de las nefronas funcionales el paciente ingresa en el segundo estadio, denominado *insuficiencia renal*, caracterizado por descenso de la TFG y aumento de la concentración sanguínea de desechos nitrogenados y creatinina. Asimismo, los riñones no pueden concentrar ni diluir la orina. El estadio final, *insuficiencia renal terminal*, se produce cuando se pierden cerca del 90% de las nefronas. En este estadio, la TFG disminuye al 10-15% de su valor normal, aparece oliguria y las concentraciones sanguíneas de desechos nitrogenados y de creatinina aumentan aún más. Las

personas con insuficiencia renal terminal requieren diálisis y son posibles candidatos a un trasplante de riñón.

Enfermedad renal poliquística

La **enfermedad renal poliquística** es uno de los trastornos hereditarios más frecuentes. Se caracteriza por túbulos renales repletos de cientos o miles de quistes (cavidades llenas de líquido). Asimismo, una falla en la apoptosis (muerte celular programada) de las células de los túbulos que no contienen quistes conduce al deterioro progresivo de la función renal y, por último, ocasiona insuficiencia renal terminal.

Las personas con enfermedad renal poliquística también pueden presentar quistes y apoptosis en el hígado, el páncreas el bazo y las gónadas, mayor riesgo de aneurismas cerebrales, defectos en las válvulas cardíacas y divertículos colónicos. En general, los síntomas no aparecen hasta la adultez y en ese momento los pacientes pueden presentar dolor lumbar, infecciones urinarias, hematuria, hipertensión arterial y tumores abdominales de gran tamaño. El uso de fármacos para normalizar la tensión arterial, la restricción de proteínas y sal en la dieta y el control de las infecciones urinarias puede retrasar la progresión a la insuficiencia renal.

Cáncer de vejiga

Cada año, cerca de 1200 estadounidenses muere debido a **cáncer de vejiga**. En general, afecta a las personas de más de 50 años y es tres veces más frecuente en los varones que en las mujeres. La enfermedad suele evolucionar sin dolor y, en la mayoría de los casos, la hematuria es el primer signo de la enfermedad. Con menor frecuencia, los pacientes experimentan disuria, polaquiuria o ambos.

Si la enfermedad se detecta y se trata en forma temprana, el pronóstico es favorable. Por fortuna, cerca del 75% de estos cánceres está confinado al epitelio de la vejiga y pueden extirparse con facilidad mediante cirugía. Las lesiones tienden a ser de bajo grado de malignidad, es decir, tienen bajo potencial metastásico.

Con frecuencia, el cáncer de vejiga se debe a la presencia de un carcinógeno. Cerca de la mitad de los casos se observa en personas que fuman o han fumado cigarrillos alguna vez. También tiende a desarrollarse en personas expuestas a sustancias químicas llamadas aminas aromáticas. Los trabajadores de las industrias del cuero, tinturas, goma y aluminio, así como los pintores, con frecuencia están expuestos a estas sustancias.

TERMINOLOGÍA MÉDICA

Azoemia (azoe-, nitrógeno; y -*haimía*, sangre) Presencia de sustancias nitrogenadas en la sangre.

Cistocèle (*kyst-*, vejiga; y -*kele*, hernia o ruptura) Hernia de la vejiga.

Disuria (*dys-*, doloroso; y -*ouría*, orina) Micción dolorosa.

Enuresis nocturna Eliminación de orina durante el sueño; se produce en alrededor del 15% de los niños de 5 años y en general se resuelve en forma espontánea, con compromiso de sólo el 1% de los adultos. Puede tener origen genético, dado que es más frecuente en gemelos homocigóticos que en dicigóticos y en niños cuyos padres o hermanos presentaron el mismo trastorno. Las posibles causas son: una capacidad vesical menor que lo normal, incapacidad de despertarse por la noche, en respuesta a la plenitud de la vejiga, y una producción nocturna de orina superior a la normal. También se denomina **nocturia**.

Enuresis Micción involuntaria después de lograr el control voluntario de la micción.

Estenosis Estrechez de la luz de un conducto o un órgano hueco, como el uréter, la uretra o cualquier otra estructura tubular del cuerpo.

Hidronefrosis (*hydro-*, agua; -*nephro*, riñón; y -*osis*, trastorno) Tumefacción del riñón debido a la dilatación de la pelvis renal y los cálices, como consecuencia de una obstrucción al flujo de orina.

Puede deberse a una malformación congénita, un estrechamiento del uréter, un cálculo renal o un aumento de tamaño de la próstata.

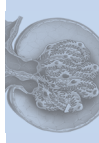
Nefropatía (*nephro-*, riñón; y -*pathos*, sufrimiento) Cualquier enfermedad de los riñones. Algunos tipos son: por analgésicos (consumo excesivo y prolongado de fármacos, como ibuprofeno), por plomo (ingestión de pintura que contiene plomo) y por solventes (tetracloruro de carbono, entre otros solventes).

Nefropatía diabética Trastorno asociado con la diabetes mellitus que se manifiesta con lesión de los glomérulos. Produce pérdida de proteínas con la orina y reducción de la capacidad renal para eliminar el agua y los desechos.

Pielografía intravenosa (*pyelo-*, pelvis; -*graphía*, registro; -*intra-*, dentro; y -*uen*, tubo, vena) Radiografía de los riñones, los uréteres y la vejiga obtenida después de la inyección intravenosa de un medio de contraste radiopaco.

Poliuria (*poly-*, mucho) Producción excesiva de orina. Puede producirse en trastornos como diabetes mellitus y glomerulonefritis.

Retención urinaria Incapacidad para orinar en forma completa o normal; puede deberse a una obstrucción de la uretra o el cuello de la vejiga, a una contracción de la uretra de causa nerviosa o a la incapacidad para percibir la urgencia miccional. En los hombres, puede deberse a la compresión de la uretra ocasionada por una



próstata agrandada, lo que provoca retención urinaria. Si la retención urinaria es prolongada, debe colocarse una sonda vesical (tubo de goma angosto) a través de la uretra, para drenar la orina.

Uremia (-haimía, sangre) Concentraciones tóxicas de urea en la sangre debidas a una alteración grave del funcionamiento renal.

REVISIÓN DEL CAPÍTULO

Introducción

1. Los órganos del aparato urinario son los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra.
2. Una vez que los riñones filtran la sangre y devuelven la mayor parte del agua y muchos solutos a la corriente sanguínea, el agua y los solutos remanentes constituyen la orina.

26.1 Generalidades de las funciones del riñón

1. Los riñones regulan la composición iónica, la osmolaridad, el volumen, la presión y el pH de la sangre.
2. Los riñones también llevan a cabo gluconeogénesis, liberan calcitrol y eritropoyetina, y excretan desechos y sustancias ajenas al organismo.

26.2 Anatomía e histología de los riñones

1. Los riñones son órganos retroperitoneales adosados a la pared abdominal posterior.
2. Tres capas de tejido rodean los riñones: la cápsula renal, la cápsula adiposa y la fascia renal.
3. En la estructura interna de los riñones se distinguen la corteza, la médula, las pirámides, las papilas, las columnas, los cálices mayores y menores y la pelvis renal.
4. La sangre fluye hacia los riñones a través de la arteria renal y luego atraviesa, sucesivamente, las arterias segmentarias, interlobulares, arcuatas e interlobulillares, las arteriolas aferentes, los capilares glomerulares, las arteriolas eferentes, las capilares peritubulares, los vasos rectos y las venas interlobulillares, arcuatas e interlobulares para salir del riñón a través de la vena renal.
5. Los nervios vasomotores de la división simpática del sistema nervioso autónomo inervan los vasos sanguíneos renales y contribuyen a regular el flujo sanguíneo a través del riñón.
6. La nefrona es la unidad funcional de los riñones. Una nefrona consiste en un corpúsculo renal (glomérulo y cápsula glomerular o de Bowman) y un túbulo renal.
7. El túbulo renal está compuesto por el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal, que drena en un túbulo colector (compartido por varias nefronas). El asa de Henle tiene una rama descendente y una rama ascendente.
8. En la nefrona cortical, el asa de Henle es corta y se introduce sólo en la porción superficial de la médula renal; mientras que en la nefrona yuxtamedular, el asa de Henle es larga y se extiende a través de la médula renal casi hasta la papila.
9. La pared de toda la cápsula renal, el túbulo renal y los conductos está formada por una sola capa de células epiteliales. El epitelio presenta características histológicas específicas en las distintas porciones del túbulo. En el Cuadro 26.1 se resume la histología del túbulo renal y el túbulo colector.
10. El aparato yuxtglomerular está constituido por células yuxtglomerulares de una arteriola aferente y por la mácula densa de la porción final de la rama ascendente del asa de Henle.

26.3 Generalidades de fisiología renal

1. Las nefronas llevan a cabo tres funciones principales: filtración glomerular, secreción y reabsorción tubular.

26.4 Filtración glomerular

1. El líquido filtrado por los glomérulos ingresa en el espacio capsular y se denomina filtrado glomerular.
2. La membrana de filtración está formada por el endotelio glomerular, la lámina basal y las hendiduras de filtración entre los pedículos de los podocitos.
3. La mayoría de las sustancias del plasma atraviesa con facilidad el filtro glomerular. Sin embargo, las células de la sangre y la mayor parte de las proteínas no se filtran en condiciones normales.
4. El filtrado glomerular se aproxima a 180 litros por día. Se filtra esta gran cantidad de líquido porque la membrana de filtración es porosa y delgada, los capilares glomerulares son largos y la presión capilar es elevada.
5. La presión hidrostática glomerular de la sangre (PHG) promueve la filtración; la presión hidrostática capsular (PHC) y la presión osmótica coloidal de la sangre (POC) se oponen a la filtración. La presión de filtración neta (PFN) = PHG – PHC – POC y corresponde a alrededor de 10 mm Hg.
6. La tasa de filtración glomerular (TFG) es la cantidad de filtrado que se forma en ambos riñones por minuto y, en condiciones normales, oscila entre 105 y 125 mL/min.
7. La tasa de filtración glomerular depende de la autorregulación renal, la regulación neural y la hormonal. En el Cuadro 26.2 se resume la regulación de la TFG.

26.5 Reabsorción y secreción tubular

1. La reabsorción tubular es un proceso selectivo que recupera sustancias del líquido tubular y las devuelve a la corriente sanguínea. Las sustancias reabsorbidas son agua, glucosa, aminoácidos, urea e iones como sodio, cloruro, potasio, bicarbonato y fosfato (Cuadro 26.3).

2. Algunas sustancias que el cuerpo no necesita se eliminan de la sangre hacia la orina por secreción tubular, como algunos iones (K^+ , H^+ y NH_4^+), urea, creatinina y ciertos fármacos.
3. Las vías de reabsorción son la paracelular (entre las células tubulares) y la transcelular (a través de las células tubulares). La cantidad máxima de una sustancia que puede reabsorberse por unidad de tiempo se llama transporte máximo (T_m).
4. Cerca del 90% de la reabsorción de agua es obligatoria y se produce por ósmosis junto con la reabsorción de solutos, no regulada por hormonas. El 10% restante es reabsorción de agua facultativa, que varía de acuerdo con las necesidades del cuerpo y está regulada por la hormona antidiurética (ADH).
5. Los iones de sodio se reabsorben, a lo largo de la membrana basolateral, por transporte activo primario.
6. En el túbulo contorneado proximal, se reabsorben los iones de Na^+ a través de las membranas apicales por medio de cotransportadores de Na^+ -glucosa y contratransportadores de Na^+/H^+ ; el agua se reabsorbe por ósmosis; el Cl^- , el K^+ , el Ca^{2+} , el Mg^{2+} y la urea se reabsorben por difusión pasiva; el NH_3 y el NH_4^+ se secretan.
7. El asa de Henle reabsorbe entre el 20 y el 30% del Na^+ , el K^+ , el Ca^{2+} y el HCO_3^- filtrado, el 35% del Cl^- filtrado y el 15% del agua filtrada.
8. El túbulo contorneado distal reabsorbe iones de sodio y cloruro mediante los cotransportadores de Na^+-Cl^- .
9. En el túbulo colector, las células principales reabsorben Na^+ y secretan K^+ ; las células intercaladas reabsorben K^+ y HCO_3^- y secretan H^+ .
10. La angiotensina II, la aldosterona, la hormona antidiurética, el péptido natriurético atrial y la hormona paratiroidea regulan la reabsorción de solutos y agua, como se resume en el Cuadro 26.4.

26.6 Producción de orina diluida y concentrada

1. En ausencia de ADH, los riñones producen orina diluida, dado que los túbulos renales reabsorben más solutos que agua.
2. En presencia de ADH, los riñones producen orina concentrada, ya que se reabsorben grandes cantidades de agua desde el líquido tubular hacia el líquido intersticial, y aumenta la concentración de solutos en la orina.
3. El multiplicador de contracorriente establece un gradiente osmótico en el líquido intersticial de la médula renal, que posibilita la producción de orina concentrada en presencia de ADH.

26.7 Evaluación de la función renal

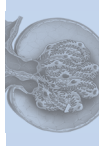
1. El análisis de orina es la determinación del volumen y las propiedades físicas, químicas y microscópicas de una muestra de orina. En el Cuadro 26.5 se resumen las características físicas principales de la orina normal.
2. La estructura química de la orina normal contiene cerca de 95% de agua y 5% de solutos. Los solutos normales son: urea, creatinina, ácido úrico, urobilinógeno y diversos iones.
3. En el Cuadro 26.6 se mencionan algunos componentes anormales que pueden detectarse en un análisis de orina, como albúmina, glucosa, eritrocitos y leucocitos, cuerpos cetónicos, bilirrubina, urobilinógeno excesivo, cilindros y microorganismos.
4. La depuración (*clearance*) renal es la capacidad de los riñones de depurar (remover) una sustancia específica de la sangre.

26.8 Transporte, almacenamiento y eliminación de la orina

1. Los uréteres son retroperitoneales y están constituidos por una capa mucosa, una muscular y una adventicia. Transportan orina desde la pelvis renal hasta la vejiga, por peristalsis.
2. La vejiga se localiza en la cavidad pelviana, por detrás de la sínfisis del pubis y su función es almacenar la orina antes de la micción.
3. La vejiga presenta una capa mucosa con pliegues, una muscular (músculo detrusor) y una adventicia (serosa en la superficie superior).
4. El reflejo miccional evacua orina de la vejiga por impulsos parasimpáticos que producen la contracción del detrusor y la relajación del esfínter uretral interno, y mediante la inhibición de los impulsos de las neuronas motoras somáticas destinadas al esfínter uretral externo.
5. La uretra es un conducto que se dirige desde el piso de la vejiga hacia el exterior. Su anatomía e histología difieren en las mujeres y los hombres. En ambos sexos, la uretra es una vía de paso para la orina, pero en el caso de los hombres, también transporta el semen.

26.9 Tratamiento de los desechos en otros aparatos y sistemas

1. Además de los riñones, otros tejidos, órganos y procesos almacenan residuos en forma temporaria, los transportan para su excreción, reciclan materiales y excretan las sustancias que son tóxicas o que están presentes en exceso.
2. Los amortiguadores se unen con el exceso de H^+ , la sangre transporta los desechos, el hígado convierte las sustancias tóxicas en menos tóxicas, los pulmones eliminan el CO_2 , las glándulas sudoríparas ayudan a eliminar el exceso de calor y el tubo digestivo expulsa los desechos sólidos.



26.10 Desarrollo del aparato urinario

1. Los riñones se desarrollan a partir del mesodermo intermedio.
2. El desarrollo de los riñones sigue la secuencia siguiente: pronefros, mesonefros y metanefros. Sólo el metanefros subsiste y se convierte en un riñón funcional.

26.11 El envejecimiento y el aparato urinario

1. Con la edad, los riñones disminuyen de tamaño, se reduce su flujo sanguíneo y filtran menos sangre.
2. Los trastornos comunes relacionados con la edad son: las infecciones urinarias, la polaquiuria (aumento de la frecuencia miccional), la retención o la incontinencia urinaria y los cálculos renales.

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

Complete los espacios en blanco.

1. El corpúsculo renal consiste en _____ y _____.
2. La emisión de orina de la vejiga se llama _____.

Indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

3. La región más superficial del interior del riñón es la médula renal.
4. Cuando se forma orina diluida, la osmolaridad del líquido en la luz tubular aumenta a medida que fluye por la rama descendente del asa de Henle, disminuye en la porción ascendente y sigue en descenso cuando pasa a través del resto de la nefrona y el túbulo colector.

Elija la respuesta correcta.

5. ¿Cuál de los siguientes enunciados es *correcto*? 1) La tasa de filtración glomerular (TFG) se relaciona directamente con las presiones que determinan la presión de filtración neta. 2) La angiotensina II y el péptido natriurético atrial ayudan a regular la TFG. 3) Los mecanismos que regulan la TFG actúan a través del ajuste del flujo sanguíneo, hacia el interior y el exterior del glomérulo, y de la modificación de la superficie capilar glomerular disponible para la filtración. 4) La TFG aumenta, cuando el flujo sanguíneo hacia los capilares glomerulares disminuye. 5) En condiciones normales, la TFG aumenta muy poco cuando la tensión arterial sistémica se eleva.
a) 1, 2 y 3 b) 2, 3 y 4 c) 3, 4 y 5
d) 1, 2, 3 y 5 e) 2, 3, 4 y 5
6. ¿Cuál de las siguientes hormonas afectan la reabsorción de Na^+ , Cl^- y agua y la secreción de K^+ en los túbulos renales? 1) angiotensina II; 2) aldosterona; 3) ADH; 4) péptido natriurético atrial; 5) hormona tiroidea; 6) hormona paratiroidea.
a) 1, 3 y 5 b) 2, 3 y 6 c) 2, 4 y 5
d) 1, 2, 4 y 5 e) 1, 2, 3, 4 y 6
7. ¿Cuál de las siguientes características del corpúsculo renal aumentan su capacidad de filtración? 1) gran superficie del capilar glomerular; 2) membrana de filtración gruesa, con permeabilidad selectiva; 3) presión hidrostática capsular alta; 4) presión capilar glomerular alta; 5) células mesangiales que regulan la superficie de filtración.
a) 1, 2 y 3 b) 2, 4 y 5 c) 1, 4 y 5
d) 2, 3 y 4 e) 2, 3 y 5
8. Dados los siguientes valores, calcular la presión de filtración neta: 1) presión hidrostática glomerular = 40 mm Hg, 2) presión hidrostática capsular = 10 mm Hg, 3) presión osmótica coloidal de la sangre = 30 mm Hg.
a) -20 mm Hg b) 0 mm Hg c) 20 mm Hg
d) 60 mm Hg e) 80 mm Hg

9. El reflejo miccional 1) se inicia por acción de los receptores de estiramiento en los uréteres; 2) depende de impulsos parasimpáticos del centro miccional en S2 y S3; 3) produce la contracción del músculo detrusor; 4) produce la contracción del esfínter uretral interno; 5) inhibe las neuronas motoras en el esfínter uretral externo.

- a) 1, 2, 3 4, y 5 b) 1, 3 y 4 c) 2, 3 4 y 5
d) 2 y 5 e) 2, 3 y 5

10. ¿Cuál de los siguientes mecanismos controla la TFG? 1) autorregulación renal; 2) regulación neural; 3) regulación hormonal; 4) regulación química de los iones; 5) presencia o ausencia de un transportador.

- a) 1, 2 y 3 b) 2, 3 y 4 c) 3, 4 y 5
d) 1, 3 y 5 e) 1, 3 y 4

11. Ordene el flujo sanguíneo a través del riñón:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| a) arterias segmentarias | b) vasos rectos |
| c) arterias arcuatas | d) vénulas peritubulares |
| e) venas interlobulillares | f) vena renal |
| g) arteria renal | h) arterias interlobulares |
| i) capilares peritubulares | j) arteriolas eferentes |
| k) venas interlobulares | l) glomérulos |
| m) venas arcuatas | n) arteriolas aferentes |
| o) arterias interlobulillares | |

12. Ordene el flujo del filtrado desde su origen hasta el uréter:

- a) cáliz menor
- b) rama ascendente del asa de Henle
- c) conducto papilar
- d) túbulo contorneado distal
- e) cáliz mayor
- f) rama descendente del asa de Henle
- g) túbulo contorneado proximal
- h) túbulo colector
- i) pelvis renal

13. Empareje las siguientes columnas:

- | | |
|---|--------------------------------|
| ___ a) células de la última porción del túbulo contorneado distal y los túbulos colectores; reguladas por la ADH y la aldosterona | 1) podocitos |
| ___ b) red capilar en la cápsula glomerular que actúa en la filtración | 2) glomérulo |
| ___ c) unidad funcional del riñón | 3) corpúsculo renal |
| ___ d) drena en un túbulo colector | 4) túbulo contorneado proximal |
| | 5) túbulo contorneado distal |
| | 6) células yuxttaglomerulares |
| | 7) mácula densa |